



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
ESCOM

Trabajo Terminal

**Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos
Digitales**

2026-B009

Presentan

Edgar Jair Flores Espinosa

Jose Bryan Omar Jimenez Velazquez

Leilani Shareni Santos Rivera

Directores

M. en C. Ulises Velez Saldaña

Dr. Jessie Paulina Guzmán Flores

Ciudad de México, 17 de mayo de 2026

Índice General

Índice de figuras

Índice de tablas

Glosario

Acuerdo de Conclusión: Documento final que cierra el expediente, pudiendo resultar en una recomendación, un cese de actos o un pronunciamiento de improcedencia.

Acuse de Recibo: Comprobante digital generado por el sistema que confirma que la DDP ha recibido la solicitud, otorgando un folio único de seguimiento.

Análisis de Patrones: Uso de algoritmos para identificar comportamientos repetitivos o anomalías (como focos de corrupción) dentro de grandes volúmenes de datos.

Análisis Bidimensional: Evaluación de datos cruzando dos variables distintas (ej. tipo de queja vs. ubicación geográfica) para obtener información estratégica.

Anonimato Bidireccional: Capacidad de un sistema para permitir la comunicación entre denunciante e investigador sin que ninguna de las partes conozca la identidad real de la otra.

API REST: Interfaz de programación de aplicaciones que utiliza peticiones HTTP para transferir datos entre componentes de software.

Arquitectura de Cero Conocimiento (Zero-Knowledge): Diseño de seguridad donde el servidor no tiene acceso a las llaves de cifrado del usuario, siendo incapaz de ver los datos almacenados.

Arquitectura de Microservicios: Estilo arquitectónico que estructura una aplicación como un conjunto de servicios pequeños, autónomos y acoplados de forma mínima.

Arquitectura Monolítica: Modelo de software donde todos los componentes del sistema están entrelazados en un solo programa, dificultando su escalabilidad.

AUC-ROC: Curva que mide la capacidad del modelo para distinguir entre clases; un área cercana a 1 indica un desempeño óptimo en la clasificación.

Autenticación Robusta: Proceso de validación de identidad que utiliza credenciales institucionales verificables (Boleta o Número de Empleado).

Autonomía Técnica: Capacidad de la DDP para emitir criterios y recomendaciones de forma independiente, sin influencia de otras autoridades.

Big Data: Conjuntos de datos tan grandes y complejos que requieren aplicaciones informáticas no tradicionales para su procesamiento.

Bolsa de Palabras (BoW): Técnica de representación de texto basada en la frecuencia de aparición de cada palabra, sin considerar el orden gramatical.

Caducidad / Rezago Administrativo: Situación que ocurre cuando un trámite no se realiza dentro de los plazos legales, afectando la eficiencia institucional.

Catálogo de Derechos Vulnerados: Listado estructurado de los derechos establecidos en la Ley Orgánica que sirve de base para la clasificación mediante PLN.

Cifrado de Extremo a Extremo (E2EE): Sistema de comunicación donde solo los usuarios finales pueden leer los mensajes, protegiendo la información de intermediarios.

Clasificador Neuro-simbólico: Enfoque de IA que combina redes neuronales (para aprendizaje) con lógica basada en reglas (para razonamiento).

Comunidad Politécnica: Conjunto de estudiantes, docentes, personal administrativo y egresados del IPN.

Competencia: Facultad o atribución legal que tiene un órgano (DDP) para conocer y resolver un asunto específico basado en su normativa.

Crowdsourcing: Modelo de obtención de servicios o ideas mediante la colaboración abierta de una comunidad o grupo de personas.

DDP (Defensoría de los Derechos Politécnicos): Órgano encargado de velar por los derechos de la comunidad del IPN.

Debido Proceso: Conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal para asegurar un resultado justo.

Disponibilidad: Capacidad de un sistema de permanecer operativo y accesible durante un periodo de tiempo determinado.

Escalabilidad: Propiedad de un sistema para manejar una cantidad creciente de trabajo o su potencial para ser ampliado.

Estado del Arte: Análisis de los conocimientos, tecnologías y soluciones más avanzados que existen actualmente sobre un tema de investigación.

Expediente Digital: Repositorio electrónico que centraliza documentación, evidencias multimedia y actuaciones jurídicas de un caso.

F1-Score: Métrica reina que representa el promedio balanceado entre Precisión y Recall, útil para evaluar la calidad global del modelo.

Flujo Operativo: Secuencia estandarizada de etapas por las que debe pasar una queja, desde su recepción hasta su archivo definitivo.

Georreferenciación / Geolocalización: Técnica que permite asignar una ubicación geográfica exacta (coordenadas) a un reporte o evento.

Grid Search: Búsqueda exhaustiva para encontrar los mejores hiperparámetros de un modelo probando todas las combinaciones posibles.

GRC (Governance, Risk, and Compliance): Estrategia para gestionar el gobierno corporativo, los riesgos y el cumplimiento legal de una organización.

Hiperplano: Frontera o muro matemático en un espacio multidimensional que separa las distintas clases (ej. quejas competentes de improcedentes).

Independencia Condicional: Supuesto del algoritmo Naive Bayes donde se asume que la presencia de una palabra no afecta a otra, simplificando el cálculo de probabilidades.

Infraestructura On-Premise: Modelo de despliegue donde los servidores y el software se encuentran físicamente dentro de las instalaciones de la institución.

Inferencia Bayesiana: Modelo estadístico de probabilidad que actualiza la estimación de un fenómeno a medida que se adquiere más evidencia.

Inmutabilidad de los Datos: Propiedad que asegura que la información registrada no puede ser alterada o borrada, garantizando la integridad del expediente.

Integridad Documental: Garantía de que los documentos que integran el expediente digital no han sido manipulados desde su carga original.

IPN (Instituto Politécnico Nacional): Institución pública mexicana de educación media superior, superior y posgrado.

Java Spring Boot: Framework diseñado para simplificar el desarrollo de aplicaciones Java basadas en microservicios.

Justicia Restaurativa: Enfoque de justicia centrado en reparar el daño causado a las víctimas, en lugar de solo castigar al infractor.

Ley Orgánica: Marco legal máximo que rige la estructura, fines y organización del Instituto Politécnico Nacional.

Manual de Organización / Procedimientos: Documentos normativos que definen las funciones y los pasos operativos internos de la Defensoría.

Margen: Distancia entre los vectores de soporte y el hiperplano; el sistema busca maximizar esta distancia para reducir errores de clasificación.

Matriz de Confusión: Tabla que permite visualizar el desempeño de un algoritmo, mostrando los aciertos y las confusiones (falsos positivos y negativos).

Máxima Verosimilitud (MLE): Método para estimar las probabilidades de un modelo basándose en la frecuencia de aparición de los datos en el entrenamiento.

Medidas de Protección: Acciones urgentes dictadas para salvaguardar la integridad de la persona quejosa durante la investigación.

Naive Bayes: Algoritmo probabilístico que clasifica quejas basándose en el contenido de sus palabras bajo un supuesto de independencia.

Oficio de Solicitud de Informe: Documento oficial para requerir a una autoridad que rinda su declaración sobre los hechos de una queja.

PLN / NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural): Rama de la IA que permite a las máquinas entender, interpretar y manipular el lenguaje humano.

PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y de código abierto.

Precisión: Métrica que indica qué tan exacto es el sistema cuando clasifica una queja como positiva, evitando falsas alarmas.

Primer Contacto: Etapa inicial donde se recibe la solicitud y se realiza el filtrado preliminar de la queja.

Procedencia: Calificación de una solicitud que cumple con los requisitos legales para ser admitida y analizada de fondo.

Punto de Falla Único: Componente de un sistema que, en caso de fallar, provoca que todo el sistema deje de funcionar.

Quejoso: Persona que interpone una queja o denuncia por una presunta vulneración de sus derechos.

Radicación: Acto formal de registrar y asignar un número de expediente a una queja para iniciar su proceso legal.

RBAC (Role-Based Access Control): Método de control de acceso que restringe o permite funciones del sistema según el rol asignado al usuario.

Recall (Sensibilidad): Capacidad del sistema para detectar todos los casos positivos reales, asegurando que ninguna queja válida sea ignorada.

Reglas de Negocio: Políticas institucionales que el software debe ejecutar automáticamente para garantizar la validez del proceso.

SaaS (Software as a Service): Modelo de distribución de software donde los datos se alojan en servidores externos y se accede vía web.

Similitud de Coseno: Medida métrica utilizada para determinar qué tan parecidos son dos documentos de texto en un espacio vectorial.

SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique): Técnica de balanceo de datos que crea ejemplos sintéticos para clases minoritarias, permitiendo un aprendizaje parejo.

Soberanía de Datos: Principio que establece que los datos están sujetos a las leyes y control de la institución donde se generan.

Stemming y Lematización: Procesos lingüísticos para reducir palabras a su raíz o forma base (lema) para facilitar el análisis.

Suavizado de Laplace (α): Ajuste matemático que suma un valor pequeño a los conteos para evitar probabilidades de cero en palabras no vistas previamente.

SVM (Support Vector Machine): Algoritmo de aprendizaje supervisado que busca el hiperplano óptimo para clasificar datos en diferentes categorías.

Términos Procesales / Plazos Legales: Lapsos de tiempo obligatorios otorgados por la normativa para realizar una acción jurídica.

- TF-IDF:** Técnica de pesaje que resalta palabras clave de un problema y resta importancia a palabras comunes o irrelevantes.
- TLS (Transport Layer Security):** Protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras por red, cifrando los datos en tránsito.
- Tokenización:** Proceso de fragmentar una cadena de texto en unidades más pequeñas llamadas tokens (palabras o símbolos).
- Trazabilidad:** Capacidad de seguir el historial, la aplicación y la ubicación de un expediente a través de todas sus etapas.
- Triaje Administrativo:** Proceso de selección y priorización de quejas basado en urgencia, competencia legal y gravedad.
- Truco del Kernel (Kernel Trick):** Técnica que proyecta datos a dimensiones superiores para encontrar una separación lineal donde antes no era posible.
- Validación Cruzada (K-Fold):** Método de evaluación que divide los datos en K partes para asegurar que el sistema sea robusto con diferentes subconjuntos de datos.
- Variables de Holgura (ξ):** Parámetro de flexibilidad en un modelo SVM que permite que algunos puntos crucen la frontera para manejar datos con ruido.
- Vectores de Soporte:** Puntos o quejas que se encuentran más cerca de la frontera de decisión y definen la posición del hiperplano.
- Ventana de Contexto:** Rango de palabras que el modelo analiza alrededor de un término objetivo para aprender su significado semántico.
- Whistleblowing:** Acto de denunciar internamente o ante las autoridades actividades ilegales o poco éticas dentro de una organización.
- Word Embeddings:** Representación de palabras como vectores en un espacio multidimensional donde la cercanía geométrica indica cercanía semántica.
- Word2Vec / GloVe:** Modelos específicos utilizados para generar embeddings basados en el contexto local o estadísticas globales del texto.

Capítulo 1

Estado del Arte

La transformación digital ha impulsado el desarrollo de plataformas orientadas a la gestión electrónica de denuncias, quejas y mecanismos de protección de derechos. En este contexto, las organizaciones gubernamentales, corporativas y académicas han incorporado sistemas digitales capaces de automatizar la recepción de reportes, el seguimiento de expedientes y la administración de evidencia electrónica.

Sin embargo, la evolución de estas plataformas no ha sido homogénea. Mientras algunos sistemas priorizan la validez jurídica y el cumplimiento normativo, otros se enfocan en la anonimización de datos, la movilidad, la trazabilidad o la integración de mecanismos de seguridad informática. Esto ha provocado que muchas soluciones resulten insuficientes para contextos institucionales, particularmente en entornos universitarios donde convergen aspectos administrativos, jurídicos, académicos y de protección de derechos humanos.

En el caso de la DPP, la necesidad de una plataforma implica considerar elementos que van más allá de un sistema de recepción de quejas/denuncias.

Asimismo, la creciente digitalización de los servicios institucionales ha evidenciado limitaciones importantes en los sistemas tradicionales centralizados, especialmente en aspectos relacionados con:

- La protección e integridad de la información.
- La automatización de procesos administrativos.
- La escalabilidad de la infraestructura tecnológica.
- La trazabilidad de expedientes digitales.

- La protección de la identidad del denunciante.

En este sentido, el presente capítulo analiza las principales plataformas nacionales e internacionales relacionadas con nuestra idea de propuesta, con el objetivo de identificar las capacidades tecnológicas existentes, las limitaciones arquitectónicas predominantes y las brechas funcionales que justifican el desarrollo de una solución especializada para el IPN.

Los criterios considerados permiten evaluar tanto aspectos funcionales como características arquitectónicas relacionadas con seguridad, escalabilidad y capacidad de adaptación institucional.

Los principales criterios de evaluación son los siguientes:

- **Escalabilidad Arquitectónica:** Capacidad del sistema para soportar crecimiento en usuarios, servicios y procesamiento sin degradar significativamente su rendimiento.
- **Seguridad y Confidencialidad:** Mecanismos implementados para proteger la información sensible, incluyendo cifrado, autenticación y control de acceso.
- **Trazabilidad y Seguimiento:** Nivel de visibilidad que posee el usuario sobre el estado y avance de su denuncia.
- **Automatización Administrativa:** Uso de tecnologías que permitan reducir procesos manuales mediante clasificación automática, reglas de negocio o asistencia inteligente.
- **Soporte Multimedia:** Capacidad de almacenar y gestionar evidencia digital como imágenes, audio, video y documentos.

A partir de estos criterios se desarrolló el análisis comparativo de las plataformas seleccionadas, permitiendo identificar las principales fortalezas, limitaciones y brechas tecnológicas existentes en el estado actual de las soluciones de denuncia digital.

1.1 Plataformas Gubernamentales

1.1.1 Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA)

El Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA) constituye una de las principales plataformas gubernamentales de recepción de quejas administrativas en México, centralizando denuncias relacionadas con servidores públicos federales [?].

Desde una perspectiva funcional, el sistema permite la recepción continua de denuncias mediante formularios electrónicos y proporciona mecanismos básicos de seguimiento mediante folios únicos y contraseñas de acceso [?]. Asimismo, incorpora soporte para evidencia multimedia, incluyendo documentos, audio y video.

No obstante, el análisis arquitectónico del SIDECE evidencia diversas limitaciones técnicas relevantes:

- La plataforma opera bajo un esquema predominantemente centralizado, lo que limita la flexibilidad de escalamiento y aumenta la dependencia de infraestructura única.
- El proceso de clasificación de denuncias depende en gran medida de la interpretación manual del usuario y del personal administrativo.
- Los mecanismos de seguimiento presentan visibilidad limitada para el denunciante, restringiéndose a estados generales de avance.
- No se identifican componentes avanzados de análisis automatizado, inteligencia artificial o mecanismos predictivos para detección de patrones.

1.1.2 Denuncia Digital y Sistemas Estatales

A nivel estatal, diversas entidades federativas han incorporado plataformas digitales orientadas a la recepción de denuncias y querellas. Entre los casos más representativos se encuentra el sistema **Denuncia Digital** implementado por la Ciudad de México [?].

Esta plataforma permite iniciar procedimientos relacionados con delitos no violentos mediante autenticación electrónica utilizando mecanismos como la *Llave CDMX* o firma electrónica gubernamental. Su principal aportación radica en la digitalización parcial del inicio de carpetas de investigación.

El análisis comparativo entre entidades federativas muestra una importante fragmentación tecnológica:

- **Estados con digitalización avanzada:** Algunas entidades permiten videodenuncias, ratificación remota y gestión electrónica relativamente completa.
- **Modelos híbridos:** Otros estados únicamente permiten la captura preliminar de datos, requiriendo posteriormente comparecencia presencial.
- **Entidades con rezago tecnológico:** Persisten instituciones que carecen de plataformas especializadas y dependen de canales telefónicos o buzones físicos.

1.1.3 Servicios de Procuración Digital: MP Virtual y Denuncia Anónima

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha incorporado servicios digitales complementarios como el **MP Virtual** y el sistema de **Denuncia Anónima** [?].

El módulo MP Virtual permite formalizar determinados procedimientos jurídicos de manera remota, facilitando la validación documental y reduciendo la necesidad de comparecencia inmediata [?].

Por otra parte, el sistema de denuncia anónima implementa mecanismos básicos de protección de identidad para reportes relacionados con delitos de alto impacto.

Desde el punto de vista tecnológico, estas plataformas representan avances relevantes en términos de accesibilidad y digitalización de trámites; sin embargo, continúan dependiendo de infraestructuras centralizadas y modelos tradicionales de administración de servicios.

Además, no se identifican mecanismos avanzados relacionados con:

- Arquitecturas desacopladas.
- Procesamiento inteligente de denuncias.
- Modelos avanzados de anonimización.
- Analítica de comportamiento o patrones administrativos.

1.2 Aplicaciones Móviles y Plataformas Ciudadanas

1.2.1 Aplicaciones de Denuncia Georreferenciada

La evolución de los servicios digitales ha impulsado el desarrollo de aplicaciones móviles orientadas a la denuncia ciudadana y la participación colaborativa.

Uno de los referentes más representativos es la aplicación **Incorruptible**, diseñada para registrar actos de corrupción mediante mecanismos de geolocalización y participación ciudadana [?].

Entre las principales funcionalidades identificadas destacan:

- Registro georreferenciado de incidentes.
- Publicación colaborativa de reportes.

- Integración de evidencia multimedia.
- Cuantificación económica de daños reportados.

De forma complementaria, el **Sistema de Atención Mexiquense (SAM)** integra servicios web, móviles y telefónicos para canalizar denuncias hacia distintas dependencias administrativas [?].

A pesar de su flexibilidad operativa y facilidad de acceso, este tipo de aplicaciones presentan limitaciones relevantes en contextos institucionales formales:

- Ausencia de mecanismos robustos de validación institucional.
- Escasa trazabilidad jurídica.
- Limitada integración con procesos administrativos especializados.
- Riesgos asociados a exposición pública de información sensible.

Estas limitaciones dificultan su adaptación directa a entornos universitarios donde la protección de datos personales y la formalización administrativa son elementos críticos.

1.3 Plataformas Internacionales

El mercado internacional de plataformas de denuncia y cumplimiento normativo ha desarrollado soluciones avanzadas enfocadas principalmente en sectores corporativos y regulatorios.

Estas plataformas destacan por incorporar mecanismos avanzados de seguridad, anonimización y administración de casos, aunque frecuentemente presentan limitaciones relacionadas con costos, complejidad de implementación y adaptación a marcos institucionales específicos.

1.3.1 Whistlelink

Whistlelink es una plataforma orientada a la gestión anónima de denuncias corporativas, destacando por su soporte multilingüe y canales bidireccionales de comunicación anónima [?].

Su principal ventaja radica en la reducción de barreras de acceso para denunciantes internacionales; sin embargo, presenta limitaciones relacionadas con personalización institucional avanzada y adaptación a flujos administrativos complejos.

1.3.2 EQS Integrity Line

EQS Integrity Line constituye una de las soluciones corporativas más robustas del mercado europeo, diseñada para cumplir con normativas internacionales de protección al denunciante [?].

La plataforma incorpora herramientas avanzadas de administración de casos, generación de reportes y monitoreo organizacional.

No obstante, su complejidad operativa y elevada carga administrativa pueden dificultar su implementación en entornos educativos o instituciones públicas con recursos limitados.

1.3.3 NAVEX / WhistleB

NAVEX y su solución WhistleB utilizan infraestructura en la nube para garantizar alta disponibilidad y escalabilidad [?].

Entre sus fortalezas destacan:

- Integración con plataformas GRC.
- Infraestructura escalable.
- Gestión centralizada de cumplimiento.

Sin embargo, la dependencia de proveedores externos de nube puede representar restricciones relacionadas con soberanía de datos y políticas institucionales gubernamentales.

1.3.4 Whistleblower Software

Whistleblower Software destaca por implementar mecanismos avanzados de cifrado y modelos de arquitectura Zero-Knowledge [?].

Este enfoque fortalece significativamente la confidencialidad de la información y la protección del denunciante.

A pesar de ello, su orientación principal hacia entornos corporativos limita su adecuación directa a estructuras administrativas universitarias de gran escala.

1.4 Plataformas Académicas e Institucionales

1.4.1 BullyButton

BullyButton es una plataforma enfocada en la detección y reporte de casos de acoso escolar [?].

Su diseño prioriza la simplicidad operativa y la facilidad de uso para estudiantes; sin embargo, carece de mecanismos formales de trazabilidad jurídica y administración avanzada de expedientes.

1.4.2 Ventanilla Escolar

Ventanilla Escolar funciona como un canal de orientación y comunicación entre instituciones educativas y autoridades federales [?].

Aunque centraliza información relevante para usuarios educativos, no incorpora funcionalidades completas para seguimiento de denuncias ni administración formal de casos.

1.4.3 Alerta IPN

Alerta IPN constituye uno de los principales mecanismos institucionales de reporte dentro del Instituto Politécnico Nacional [?].

Su funcionalidad se orienta principalmente a reportes de emergencia y situaciones de riesgo dentro de instalaciones institucionales.

No obstante, la plataforma no contempla procesos relacionados con:

- Gestión jurídica de expedientes.
- Clasificación administrativa automatizada.
- Seguimiento integral de casos.
- Protección avanzada de identidad.

1.4.4 UNAM - Denuncia Línea

La plataforma Denuncia Línea de la UNAM representa uno de los referentes más relevantes en gestión universitaria de denuncias en México [?].

Su principal fortaleza radica en la existencia de protocolos institucionales consolidados y procedimientos administrativos claramente definidos.

Sin embargo, el análisis tecnológico evidencia limitaciones relacionadas con:

- Escalabilidad arquitectónica.
- Integración de inteligencia artificial.
- Automatización de triaje.
- Modularidad de servicios.

1.5 Análisis Comparativo de Plataformas

Con base en los criterios de evaluación previamente definidos, se realizó una síntesis comparativa de las principales capacidades tecnológicas identificadas en las plataformas analizadas.

La evaluación presentada considera exclusivamente funcionalidades documentadas oficialmente o identificadas durante el análisis técnico de cada sistema.

Característica	Fed.	Loc.	Int.	Móv.	Acad.	Propuesta
IA / NLP	Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Alto
Escalabilidad	Bajo	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto
Anonimato	Medio	Medio	Alto	Bajo	Bajo	Alto
Geolocalización	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Alto
Seguridad Avanzada	Bajo	Medio	Alto	Bajo	Bajo	Alto
Especialización Universitaria	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Alto

Tabla 1.1: Comparativa de capacidades tecnológicas identificadas

El análisis comparativo evidencia que las plataformas existentes presentan capacidades parciales y altamente fragmentadas.

Las principales brechas tecnológicas identificadas son:

- Ausencia de integración entre seguridad avanzada y especialización universitaria.
- Dependencia predominante de arquitecturas centralizadas.
- Escasa incorporación de inteligencia artificial para clasificación automática de casos.
- Limitada interoperabilidad institucional.
- Deficiencias en mecanismos avanzados de trazabilidad y seguimiento.
- Carencia de modelos robustos de anonimización y protección de identidad adaptados a entornos académicos.

Asimismo, se identificó que ninguna de las plataformas estudiadas integra simultáneamente capacidades de automatización administrativa, protección avanzada de datos, escalabilidad modular y adaptación específica al contexto del Instituto Politécnico Nacional.

El análisis realizado demuestra que las plataformas actuales de denuncia digital han evolucionado significativamente en términos de digitalización administrativa y accesibilidad tecnológica. Sin embargo, la mayoría de las soluciones existentes continúan presentando limitaciones importantes relacionadas con escalabilidad, automatización inteligente, protección de identidad y adaptación institucional especializada.

Las plataformas gubernamentales priorizan el cumplimiento normativo y la formalización administrativa, aunque mantienen modelos tecnológicos rígidos y centralizados. Por otra parte, las soluciones internacionales incorporan mecanismos avanzados de seguridad y anonimización, pero presentan restricciones relacionadas con costos, complejidad operativa y adecuación al contexto jurídico mexicano.

En el ámbito académico, los sistemas existentes ofrecen mecanismos básicos de atención y reporte, aunque carecen de arquitecturas modernas orientadas a interoperabilidad, inteligencia artificial y trazabilidad avanzada de expedientes.

En consecuencia, se identifica una oportunidad tecnológica para el desarrollo de una plataforma especializada que integre capacidades modernas de seguridad, modularidad, automatización y gestión institucional, adaptadas específicamente a las necesidades operativas de la DDP

Capítulo 2

Marco Normativo

El presente capítulo establece el marco normativo que sustenta el desarrollo de la plataforma, mediante el análisis de las disposiciones legales, regulatorias e institucionales aplicables. A través de este enfoque, se articulan los procesos institucionales con las obligaciones jurídicas vigentes, garantizando su congruencia con el ordenamiento legal correspondiente. En este sentido, se valida que la propuesta se fundamenta en principios de legalidad, protección de derechos y cumplimiento normativo, incorporando el rigor jurídico que un proyecto de esta naturaleza exige en el ámbito profesional y académico.

2.1 Contexto Institucional y Normativo

En esta sección se definen las bases legales del órgano para el cual se desarrolla la plataforma.

2.1.1 Defensoría de Derechos Politécnicos (DDP)

La DDP se establece como un órgano dotado de autonomía técnica, cuya misión fundamental es recibir y gestionar quejas relativas a actos u omisiones que vulneren o invaliden los derechos individuales otorgados a los miembros pertenecientes a la comunidad del Instituto Politécnico Nacional. Su creación responde a la necesidad de contar con una instancia independiente que garantice la legalidad y respeto a los derechos humanos dentro de la institución [?].

De acuerdo con su marco normativo, la Defensoría tiene la facultad de proponer soluciones a través de recomendaciones y mediaciones, siempre bajo los principios de imparcialidad y confidencialidad [?].

2.1.2 Manuales de Organización y Procedimientos

La operatividad de la plataforma web se rige bajo la estructura y los procesos definidos en los manuales administrativos oficiales de la Defensoría:

- **Manual de Organización de la DDP:** Este documento determina la estructura jerárquica y las atribuciones específicas de los servidores públicos designados a la defensoría. Es el pilar para la definición del Control de Acceso Basado a Roles (RBAC) del sistema, permitiendo diferenciar las capacidades de cada rol, que tiene acciones en el proceso de la queja. [?] .
- **Manual de Procedimientos de la DDP:** Este documento establece la secuencia de los procesos y los requisitos formales de cada etapa de atención de una queja, desde su recepción hasta la resolución final. Este manual dicta las reglas de negocio que el software debe automatizar, incluyendo los criterios de validación de información y generación de documentos oficiales que integran el expediente digital [?] .

2.1.3 Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género

Además del marco normativo orgánico que regula su estructura y atribuciones, la actuación de la Defensoría se encuentra sustancialmente delimitada por el Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género en el Instituto Politécnico Nacional [?]. Este instrumento normativo constituye un eje rector en la atención de conductas que vulneran la integridad y los derechos de las personas dentro de la comunidad politécnica, al establecer de manera sistemática las directrices, procedimientos y rutas institucionales de intervención.

En particular, el protocolo no solo define los mecanismos de prevención y detección de situaciones de violencia y discriminación, sino que también regula las etapas de atención, canalización, seguimiento y, en su caso, sanción, garantizando un enfoque integral y coordinado entre las distintas instancias institucionales. De este modo, su aplicación permite dotar de certeza jurídica a las actuaciones de la Defensoría, asegurando que dichas intervenciones se realicen bajo principios de legalidad, debida diligencia, perspectiva de género y protección de los derechos humanos.

El protocolo trasciende su carácter operativo para consolidarse como un instrumento jurídico fundamental que articula la respuesta institucional frente a la violencia de género, fortaleciendo los mecanismos de atención y contribuyendo a la construcción de un entorno seguro, equitativo y libre de discriminación dentro del Instituto.

Su relevancia jurídica radica en que delimita con precisión el ámbito de competencia de la Defensoría, al establecer una distinción clara entre conductas de naturaleza administrativa susceptibles de ser sancionadas en el ámbito interno institucional— y aquellas que pueden constituir hechos delictivos. A partir de esta diferenciación, el protocolo no solo orienta la actuación institucional, sino que también impone la adopción de medidas de protección inmediatas en favor de la persona afectada.

Asimismo, establece la obligación de brindar acompañamiento y orientación a la persona quejosa para la presentación de denuncias ante las autoridades competentes, como el Ministerio Público o la Fiscalía, cuando la gravedad de los hechos trasciende la jurisdicción administrativa del Instituto. De esta manera, se garantiza una adecuada canalización de los casos, evitando vacíos de actuación y asegurando la continuidad en la protección de los derechos de las víctimas conforme al marco jurídico aplicable.

2.2 Lógica de Negocio y Flujo de Procesos

La presente sección define los conceptos operativos y las reglas de negocio que rigen el funcionamiento del sistema, sustentándose en las secuencias de actividades y en las estructuras jerárquicas establecidas en los manuales institucionales vigentes [?] [?], así como en el acuerdo de creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos [?]. A partir del modelado de dichos procesos, se asegura que la plataforma mantenga una estricta congruencia con el marco normativo aplicable, garantizando la correcta ejecución de cada una de las etapas procedimentales.

En este sentido, el sistema contribuye a salvaguardar la integridad, trazabilidad y consistencia del proceso, desde la recepción de la solicitud hasta la conclusión del expediente, asegurando que cada actuación se realice conforme a los lineamientos institucionales y bajo principios de legalidad y control administrativo.

2.2.1 Flujo Operativo de la Queja

El proceso de atención a una queja dentro de la Defensoría de los Derechos Politécnicos se rige por un flujo operativo estandarizado que garantiza la atención jurídica desde el primer contacto hasta el archivo del expediente. De acuerdo con el seguimiento de juntas con la DDP y en alineación con el Manual de Procedimientos, este ciclo se compone de las siguientes fases normativas:

- **Recepción y validación inicial de la solicitud:** El proceso inicia cuando la Persona Quejosa presenta su queja ante la Defensoría. La Oficina de Primer Contacto recibe y analiza la

documentación para revisar que esté completa. En esta etapa se valida la mayoría de edad; en caso de ser menor, se solicita la ficha de datos del tutor y contacto. Si la documentación cumple con los requisitos, se coloca el sello de recibido y se asigna un número de control inicial; en caso contrario, se solicita a la persona que complementa la queja o se emite un mensaje de rechazo.

- **Determinación del trámite:** Una vez conformada la documentación inicial, el expediente es turnado al Titular de la DDP. Esta figura de autoridad recibe, analiza la petición y determina la atención, así como el trámite correspondiente, derivando las instrucciones hacia la Subdefensoría para su seguimiento.
- **Análisis de competencia y Radicación:** Con la instrucción del Titular, las áreas jurídicas determinan si existe competencia institucional sobre los hechos narrados, evaluando la presencia de antecedentes y apoyándose en normativas como el Protocolo de Violencia de Género. De confirmarse la procedencia, se elabora el acuerdo de admisión y se asigna el número de expediente definitivo.
- **Investigación y solicitud de medidas:** Radicado el expediente, la Subdefensoría determina si las características del caso requieren elaborar una solicitud de medidas de protección para salvaguardar a la persona afectada. De forma paralela, se elaboran y envían oficios solicitando actos de investigación a los directores de las unidades correspondientes, verificando periódicamente que haya respuesta y enviando recordatorios cuando es necesario.
- **Resolución y conclusión:** Tras el análisis de los informes recibidos de las autoridades y la valoración de las pruebas, la Subdefensoría determina si existen los elementos suficientes para concluir el caso. Finalmente, se elabora el acuerdo de conclusión (pronunciamiento, recomendación o cese) y su respectiva notificación a la persona quejosa, turnando el caso al área secretarial para su archivo.

2.2.2 Roles Administrativos y Operativos

La estructura de los usuarios del sistema se fundamenta en la organización jerárquica y las facultades definidas en el Manual de Organización [?] . Para garantizar la integridad de la información y el cumplimiento de las responsabilidades legales, se definen los siguientes perfiles operativos:

- **Titular de la Defensoría:** Responsable de dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de la Defensoría, así como de emitir las recomendaciones y pronunciamientos finales derivados de los expedientes [?] .

- **Cuerpo de Abogados Asesores (Subdefensoría):** Son los encargados de la atención directa de los casos, realizando el análisis jurídico, la integración de expedientes, la valoración de pruebas y la elaboración de proyectos de resolución [?] .
- **Área Secretarial:** Área encargada de coordinar el apoyo administrativo y el seguimiento de acuerdos, siendo el enlace entre las diversas áreas de la Defensoría [?] .
- **Personal de Apoyo (Primer Contacto):** Área responsable de la recepción inicial de las solicitudes, la captura de datos generales del quejoso y la gestión de la correspondencia oficial [?] .

2.2.3 Términos y Plazos dentro del Proceso

En el ámbito administrativo, los términos procesales representan los lapsos temporales obligatorios en los que la autoridad debe realizar una actuación jurídica específica [?] . El sistema debe integrar el monitoreo de estos plazos para asegurar que la gestión de la queja se mantenga dentro de los límites establecidos en la legalidad de la normativa institucional:

- **Plazo para la Radicación:** Una vez recibida y analizada la solicitud, la Defensoría debe proceder a la radicación y dar turno del expediente en un periodo de 2 días hábiles para evitar el rezago administrativo [?] .
- **Término para la Solicitud de Informe:** Tras la admisión de la queja, se debe notificar a la autoridad responsable, otorgándole un plazo de (2 o 15) días para rendir su informe detallado sobre los hechos [?] .
- **Periodo de Valoración:** El abogado asesor cuenta con un tiempo definido para analizar las evidencias y los informes recibidos antes de proponer un proyecto de resolución [?] .
- **Plazos de Seguimiento:** Una vez emitida una recomendación o acuerdo, el sistema debe vigilar los tiempos otorgados para el cumplimiento de las acciones remediales antes del archivo del caso, dando al quejoso 5 días hábiles para contestar lo que a derecho le convenga [?] .

2.2.4 Instrumentos de Captura y Gestión de Documentos

La sistematización de las quejas requiere de la estandarización de los instrumentos de captura para garantizar que la información recolectada sea íntegra y suficiente para el análisis jurídico. Por lo que el sistema debe contemplar la digitalización y gestión de los siguientes documentos:

- **Formato de Registro de Queja:** Este es el documento base que debe contener los datos de identificación del quejoso (nombre, unidad académica, número de boleta o empleado) y la narración de los hechos [?] .
- **Catálogo de Derechos Vulnerados:** Herramienta que permite categorizar la queja según la normativa del IPN, facilitando la clasificación automática y la generación de estadísticas [?] .
- **Acuse de Recibo y Folio de Seguimiento:** Folio generado automáticamente por el sistema que brinda certeza jurídica al usuario sobre el inicio de su trámite y los medios para consultar su estatus [?] .
- **Expediente Digital de Evidencias:** Repositorio centralizado para el almacenamiento de archivos multimedia (imágenes, audios, videos) y documentos en formato PDF que sustentan la queja presentada [?] .
- **Oficios de Notificación y Solicitud de Informe:** Formatos preestablecidos que el sistema debe emitir para requerir información a las autoridades señaladas como responsables, cumpliendo con las formalidades del Manual de Procedimientos [?] .

Capítulo 3

Marco Teórico

Con el fin de optimizar el flujo operativo dentro de la Defensoría de Derechos Politécnicos (DDP), se implementará un sistema de clasificación para determinar la competencia o incompetencia de una queja. Este sistema brindará apoyo directamente en la etapa de primer contacto; con ello se busca transformar el análisis normativo en un modelo computacional capaz de identificar la competencia de manera consistente y eficiente.

3.1 Problema de clasificación en el contexto de la DDP

Este problema parte del marco legal presentado en el Acuerdo publicado en la Gaceta Politécnica, Número Extraordinario 622, donde se presenta a la DDP como el órgano encargado de promover, proteger y defender los derechos de la comunidad frente a actos u omisiones de las autoridades del Instituto.

En el Artículo 3° del mismo Acuerdo se establece que la Defensoría es competente para conocer quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos de la comunidad politécnica; sin embargo, el Artículo 4° delimita los márgenes en las materias en que la Defensoría **no** es competente:

1. Afectaciones de carácter colectivo.
2. Resoluciones disciplinarias.
3. Derechos de naturaleza laboral.

4. Evaluaciones académicas de profesores, comisiones dictaminadoras o consejos técnicos consultivos escolares, salvo que en dicha evaluación se violen notoriamente los derechos de los interesados.
5. Procedimientos y resoluciones instaurados por el Órgano Interno de Control en el Instituto.

El proceso de recepción de quejas descrito en el Artículo 13 establece que el personal de la Defensoría debe determinar en primera instancia si la queja es competente o incompetente. Esta decisión, aparentemente sencilla, presenta en la práctica alta ambigüedad derivada de la redacción de los hechos. Dicha dependencia del criterio manual genera tres conflictos críticos:

1. El consumo excesivo de tiempo administrativo.
2. La variabilidad de interpretaciones ante casos similares.
3. La saturación operativa debida al incremento constante de solicitudes.

Con esto, el problema se define como una tarea de *Procesamiento de Lenguaje Natural* (PLN) y *clasificación supervisada*, donde el sistema debe aprender a identificar los patrones lingüísticos y normativos que separan una queja competente de una incompetente.

3.1.1 Taxonomía de denuncias

Lo anterior pareciera una tarea sencilla; no obstante, transformar una narrativa jurídica en un conjunto de datos procesable por algoritmos de aprendizaje automático requiere establecer una taxonomía clara que estructure el conocimiento normativo.

En el contexto de la Defensoría, las denuncias no se clasifican únicamente por su contenido textual, sino por una estructura jerárquica de validación que el sistema debe reconocer. Esta taxonomía se apoya en dos reglas críticas:

1. **Pertenencia a la comunidad y jerarquía.** Define si las personas involucradas pertenecen a la comunidad politécnica. El sistema deberá identificar la existencia de un quejoso con su estatus institucional y la autoridad a quien se imputa la violación. Sin esta validación de identidad, la queja carece de base para ser procesada.
2. **Exclusiones del Artículo 4°.** Constituye el núcleo del clasificador. Las denuncias se categorizan según la presencia de los cinco criterios de exclusión mencionados anteriormente. Esta regla se traduce en el sistema como siete campos binarios —características estructuradas— que procesan el análisis normativo:

- Naturaleza laboral vs. derechos politécnicos.
- Evaluación académica pura vs. vulneración de derechos en evaluación.
- Afectación individual vs. colectiva.
- Resolución disciplinaria vs. acto de autoridad.
- Procedimientos del OIC vs. acto u omisión de autoridad institucional.

Esta estructuración permite que el problema de clasificación no dependa únicamente del texto libre, sino de reglas establecidas en el Artículo 4°. Al final del proceso taxonómico, el sistema asigna a cada expediente una etiqueta binaria definitiva: *Competente* o *No Competente* (canalización a otra instancia o desechamiento), lo que constituye la variable de salida de los modelos de clasificación supervisada.

3.1.2 Clasificación binaria y lógica de admisión

Este clasificador se implementa bajo un esquema de **clasificación binaria**, decisión fundamentada directamente en el Artículo 13 del Acuerdo número extraordinario 622. A diferencia de otros sistemas de categorización temática —que discriminan entre dominios como deportes, política o finanzas— el clasificador de la DDP produce un veredicto dicotómico: *Competente* o *No Competente*.

Esta simplificación a dos clases responde a la lógica de admisión procesal por tres razones fundamentales:

1. **Naturaleza del flujo administrativo.** Dentro de la DDP, el primer contacto actúa como una compuerta. No existe un estado intermedio: una queja o es admitida para su investigación, o es desechada y canalizada a otra instancia. La clasificación binaria representa fielmente este proceso de toma de decisiones institucional.
2. **Optimización del entrenamiento.** Desde la perspectiva del aprendizaje automático, concentrar la muestra en dos etiquetas permite una mayor densidad de datos por categoría. Dado que el volumen de expedientes históricos etiquetados es finito, un modelo binario es más robusto y menos propenso al error que un modelo multiclase que intentara identificar simultáneamente el tipo específico de exclusión: laboral, académica o disciplinaria.
3. **Reducción del falso negativo.** La lógica de admisión prioriza la protección de los derechos de la comunidad. Al configurar el problema como binario, es posible ajustar el umbral de decisión del modelo —especialmente en algoritmos como SVM— para minimizar los falsos

negativos, asegurando que ninguna queja potencialmente competente sea descartada por una clasificación errónea.

Por lo tanto, si el modelo predice la clase *No Competente*, el sistema asiste al personal sugiriendo la fundamentación legal basada en el Artículo 4°. Si la predicción es *Competente*, el expediente fluye automáticamente hacia la etapa de radicación en la Subdefensoría, logrando así la meta de reducir los tiempos de respuesta institucional.

3.1.3 Ciclo de vida de los datos en el aprendizaje supervisado

La implementación de un clasificador inteligente requiere establecer un flujo técnico robusto que garantice que la narrativa jurídica se transforme en una señal numérica apta para el aprendizaje automático. En el contexto de este proyecto, el ciclo de vida de los datos se estructura en seis etapas fundamentales:

1. **Captura de datos.** El ciclo inicia en la interfaz de registro donde el quejoso proporciona de forma estructurada su identidad institucional y, de forma no estructurada, el relato de los hechos. Esta etapa asegura que la entrada cumpla con los requisitos mínimos de admisión definidos en el Artículo 13.
2. **Preprocesamiento y limpieza.** La narrativa libre se somete a técnicas de PLN. Se eliminan elementos de ruido, se normaliza el texto y se identifican términos clave que corresponden a las exclusiones normativas del Artículo 4°.
3. **Vectorización y enriquecimiento.** El texto se convierte en representaciones vectoriales (*embeddings*). Simultáneamente, el sistema inyecta las características jurídicas binarias extraídas del expediente, aplicando el factor de amplificación α para dar peso a la señal normativa sobre la semántica.
4. **Entrenamiento y ajuste.** Utilizando un conjunto de datos histórico previamente etiquetado, el modelo aprende a identificar las fronteras de decisión legal. Se emplean técnicas de validación cruzada para medir la robustez de la generalización.
5. **Inferencia y sugerencia.** Ante una queja nueva, el modelo procesa los vectores y genera una predicción de competencia acompañada de un nivel de probabilidad. El sistema asiste al personal humano mostrando el veredicto sugerido y la posible fundamentación legal.
6. **Retroalimentación.** El ciclo se cierra cuando el personal jurídico valida o corrige la sugerencia del modelo. Estas decisiones se reincorporan al repositorio de datos para el reentrenamiento

futuro, permitiendo que el clasificador evolucione conforme cambian los criterios institucionales.

Este ciclo asegura que el sistema no opere como una herramienta estática, sino que mantenga la trazabilidad y la integridad de la información jurídica en cada una de sus fases.

3.2 Fundamentos de Procesamiento de Lenguaje Natural

El Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) es la rama de la inteligencia artificial que dota a las computadoras de la capacidad de comprender, interpretar y generar lenguaje humano. En el contexto jurídico, el PLN enfrenta desafíos particulares: el vocabulario especializado, la estructura argumentativa implícita y la alta dependencia del contexto normativo hacen que dos quejas léxicamente similares puedan tener clasificaciones opuestas.

3.2.1 Álgebra lineal en espacios vectoriales de alta dimensión

El fundamento matemático sobre el que descansan todas las representaciones textuales empleadas en este sistema es el **espacio vectorial de alta dimensión**. La idea central es que cualquier documento puede representarse como un punto en un espacio $\mathbb{R}^d$, donde d es el número de dimensiones del vector. Documentos semánticamente similares ocupan regiones cercanas en dicho espacio.

Sea $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^d$ un vector de representación de un documento. La **similitud coseno** entre dos documentos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ se define como:

$$\text{sim}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{\sum_{i=1}^d u_i v_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^d u_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^d v_i^2}} \quad (3.1)$$

donde $\text{sim} \in [-1, 1]$. Un valor cercano a 1 indica alta similitud semántica; esta métrica es la base del razonamiento por proximidad que subyace a todos los vectorizadores empleados en el sistema.

En este proyecto se trabaja con espacios de $d = 300$ dimensiones (spaCy) y $d = 768$ dimensiones (Sentence-BERT). La diferencia en dimensionalidad no es trivial: a mayor dimensión, el modelo puede capturar matices semánticos más finos, pero también requiere mayor capacidad computacional

y datos suficientes para evitar la *maldición de la dimensionalidad* (el volumen del espacio aumenta exponencialmente con cada nueva dimensión, lo que provoca que los datos se vuelvan muy dispersos).

Las operaciones fundamentales que el sistema ejecuta sobre estos espacios son:

- **Suma de vectores:** permite combinar representaciones de tokens individuales en una representación de documento.
- **Promedio ponderado:** base del vectorizador de spaCy.
- **Producto punto y norma:** usados internamente por SVM para calcular márgenes de separación.
- **Concatenación horizontal:** operación central de la arquitectura híbrida para unir embeddings de texto con features jurídicos.

3.2.2 Preprocesamiento de la queja

Antes de convertir el texto en vectores, la narrativa libre del quejoso debe pasar por una cadena de transformaciones que reduzcan el ruido y estandaricen la representación lingüística. Este proceso es especialmente relevante en textos jurídicos, donde variaciones ortográficas, errores tipográficos o sinónimos coloquiales de términos normativos pueden afectar la calidad de los embeddings.

Tokenización

La **tokenización** segmenta el texto continuo en unidades mínimas de significado (tokens). spaCy realiza una tokenización sensible al contexto que distingue, por ejemplo, contracciones y signos de puntuación:

"me negó el acceso" → [me, negó, el, acceso]

Lematización

La **lematización** reduce cada token a su forma canónica (*lema*), eliminando variaciones morfológicas:

negaron → negar, discriminado → discriminar, estudiantiles → estudiantil

Filtrado de palabras vacías

Las **palabras vacías** (*stop words*) son términos de alta frecuencia y bajo contenido semántico (artículos, preposiciones, conjunciones). En textos jurídicos, sin embargo, ciertas palabras que en otros contextos serían vacías — como “no”, “sin” o “nunca” — pueden ser jurídicamente decisivas. spaCy permite personalizar esta lista para el dominio específico de la Defensoría.

Análisis morfosintáctico con spaCy

El modelo `es_core_news_lg` de spaCy realiza, además de la tokenización y lematización, un análisis morfosintáctico completo que asigna a cada token su categoría gramatical (*POS tagging*) y sus dependencias sintácticas. Esto permite identificar, por ejemplo, que en la oración:

“El director me negó el acceso al laboratorio”

el sujeto es *director* (autoridad), el verbo es *negar* (acto de omisión) y el complemento es *acceso al laboratorio* (derecho afectado). Esta información estructural enriquece la representación semántica más allá del léxico superficial.

3.3 Representación Vectorial del Texto

La representación vectorial del texto es el puente entre el lenguaje natural y los algoritmos de aprendizaje automático. A continuación se presenta la evolución de estas técnicas desde los modelos estadísticos hasta los modelos de lenguaje contextuales de última generación.

3.3.1 Modelos de Bolsa de Palabras y TF-IDF

La caracterización de bolsa de palabras puede ser considerado una forma de procesamiento de texto sencilla por su aparente simplicidad en recuento de palabras en un conjunto de textos. En bolsa de palabras, cada palabra individual se convierte en una dimensión separada del espacio vectorial. Si un conjunto de texto tiene n cantidad de palabras, el espacio vectorial resultante tendrá n dimensiones. El modelo trazará cada documento de texto por separado como un punto en el espacio vectorial. La posición de un punto está determinada por la cantidad de veces que aparece la palabra de esa dimensión dentro del documento del punto.

Los modelos de **Bolsa de Palabras** (*Bag of Words*, BoW) son el punto de partida histórico de la representación vectorial. Representan un documento como un vector de frecuencias de términos sobre el vocabulario total del corpus:

$$\mathbf{v}_{BoW}(d) = [f(t_1, d), f(t_2, d), \dots, f(t_V, d)] \quad (3.2)$$

donde $f(t_i, d)$ es la frecuencia del término t_i en el documento d y V es el tamaño del vocabulario.

TF-IDF (*Term Frequency – Inverse Document Frequency*) refina este enfoque ponderando cada término según su frecuencia en el documento y su rareza en el corpus:

$$\text{tf-idf}(t, d, D) = \underbrace{\frac{f(t, d)}{\sum_{t'} f(t', d)}}_{\text{TF}} \times \log \underbrace{\frac{|D|}{|\{d' \in D : t \in d'\}|}}_{\text{IDF}} \quad (3.3)$$

Limitaciones críticas para el dominio jurídico. Aunque son computacionalmente eficientes, estos modelos son inadecuados para clasificar quejas de la DDP por dos razones fundamentales:

1. **Pérdida del orden y contexto:** Las frases “*el director negó el acceso*” y “*el acceso negó al director*” generan el mismo vector, aunque tienen significados radicalmente distintos.
2. **Sesgo léxico superficial:** El término “*calificación*” tendría alta frecuencia tanto en quejas por evaluación académica (No Competente) como en quejas por extorsión académica (Competente), haciendo imposible la distinción correcta.

Estos modelos se presentan como antecedentes necesarios para contextualizar la superioridad de los enfoques basados en embeddings empleados en este sistema.

3.3.2 Word Embeddings Estáticos — spaCy (es_core_news_lg)

Los **embeddings estáticos** resuelven la limitación semántica de BoW al representar cada palabra como un vector denso en $\mathbb{R}^{300}$, entrenado sobre grandes corpus en español mediante el algoritmo *word2vec*. [?] Palabras semánticamente relacionadas —como *acoso* y *hostigamiento*— ocupan regiones cercanas en este espacio.

El modelo *es_core_news_lg* de spaCy [?] fue entrenado sobre el corpus *Spanish Web Crawl* y genera vectores de 300 dimensiones por token. La representación de un documento completo se obtiene promediando los vectores de los tokens informativos:

$$\mathbf{v}_{spaCy}(d) = \frac{1}{|T|} \sum_{t \in T} \mathbf{w}_t, \quad T = \{t \in d \mid \text{has_vector}(t) \wedge \neg \text{is_stop}(t)\} \quad (3.4)$$

donde $\mathbf{w}_t \in \mathbb{R}^{300}$ es el vector del token t y T es el conjunto de tokens informativos (con vector disponible y no vacías).

Al promediar todos los vectores del documento se pierde el orden sintáctico y el contexto local. La frase “*el profesor me acosó condicionando la calificación*” y la frase “*el profesor condicionó la calificación — sin acosar*” generarían vectores cercanos, a pesar de tener clasificaciones jurídicas distintas.

3.3.3 Sentence Transformers — SBERT (paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2)

Sentence-BERT (SBERT) representa el estado del arte en codificación semántica de textos.[?] A diferencia de los embeddings estáticos, SBERT genera un único vector de representación para toda la oración, capturando las relaciones entre palabras a lo largo del texto completo mediante la arquitectura *Transformer*.

Arquitectura Transformer

El bloque central del Transformer es el mecanismo de **atención multi-cabeza** (*multi-head self-attention*), que calcula para cada token su relevancia en función de todos los demás tokens del documento:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (3.5)$$

donde Q , K y V son las matrices de consulta, clave y valor derivadas de los embeddings de entrada, y d_k es la dimensión de la clave.[?] Este mecanismo permite que el modelo asigne mayor peso a los tokens contextualmente relevantes. Por ejemplo, en la queja:

“Me reprobó porque no acepté salir con él”

el mecanismo de atención aprende a conectar *reprobó* con *acepté salir*, identificando que la relación causal entre ambos constituye un acto de acoso, no una evaluación académica pura.

Entrenamiento contrastivo de SBERT

SBERT extiende BERT con una capa de *pooling* sobre los estados ocultos y se entrena mediante aprendizaje contrastivo con pares de oraciones semánticamente equivalentes y no equivalentes:

$$\mathcal{L}_{contrastiva} = \sum_{(i,j)} [\text{sim}(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) - y_{ij}]^2 \quad (3.6)$$

donde $y_{ij} = 1$ si las oraciones i y j son semánticamente equivalentes y $y_{ij} = 0$ en caso contrario.

Modelo empleado

El modelo `paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2` fue entrenado sobre más de 50 idiomas, incluido el español. Genera embeddings de **768 dimensiones** por documento y ha demostrado superioridad frente a los promedios de *word embeddings* en tareas de clasificación de texto corto y mediano. Esta capacidad es crítica para distinguir los casos límite de la DDP, donde el acto jurídicamente relevante puede estar expresado en una sola oración dentro de un párrafo más extenso.

3.4 Ingeniería de Características Híbridas

Una de las contribuciones centrales de este sistema es la **arquitectura híbrida** que combina la representación semántica del texto con conocimiento normativo estructurado. Esto responde a una limitación fundamental de los modelos puramente textuales: pueden aprender correlaciones léxicas espurias en lugar de la lógica jurídica subyacente.

3.4.1 Codificación de variables normativas

Los cinco criterios de incompetencia del Artículo 4° se traducen en **siete variables binarias** (features jurídicos), que codifican el análisis normativo de cada queja de forma estructurada:

Tabla 3.1: Features jurídicos estructurados derivados del Artículo 4°.

# Variable	Descripción normativa
1 es_conflicto_laboral_art4_I	El fondo del conflicto es una relación laboral o sindical (salarios, plazas, escalafón, prestaciones).
2 es_evaluacion_academica_pura_art4_II	La queja versa <i>únicamente</i> sobre la valoración del aprendizaje por parte de un profesor o comisión.
3 hay_vulneracion_notoria_en_evaluacion	Existe una violación de derechos dentro de un proceso evaluativo (extorsión, acoso, discriminación).
4 es_resolucion_disciplinaria_art4_III	La queja impugna una resolución disciplinaria ya emitida.
5 es_afectacion_colectiva_art4_IV	La afectación descrita es grupal, no individual.
6 involucra_oic_art4_V	El asunto está siendo conocido por el Órgano Interno de Control.
7 hay_acto_u_omision_autoridad	Existe un acto u omisión de una autoridad institucional que vulnera derechos políticos.

Estas variables se representan como un vector $\mathbf{f} \in \{0, 1\}^7$ y se determinan a partir del análisis del expediente, ya sea de forma manual durante la construcción del corpus o de forma automática en una etapa futura mediante un modelo extractor.

La lógica de consistencia entre las variables y la clase asignada es la siguiente:

- Si clase = No Competente por razón laboral: es_conflicto_laboral_art4_I = 1, resto = 0.
- Si clase = Competente: hay_acto_u_omision_autoridad = 1, todas las fracciones del Art. 4° = 0.

- La variable 3 (*hay_vulneracion_notoria*) solo puede ser 1 cuando la variable 2 (*es_evaluacion_academica_pura*) también es 1 y la clase es *Competente*: esto modela la excepción de la fracción IV del Artículo 4°.

3.4.2 Concatenación y Factor de Amplificación (α)

La unión del embedding semántico $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^d$ con el vector jurídico $\mathbf{f} \in \{0, 1\}^7$ se realiza mediante **concatenación horizontal**:

$$\mathbf{x}_{final} = [\mathbf{e} \parallel \alpha \cdot \mathbf{f}] \in \mathbb{R}^{d+7} \quad (3.7)$$

donde $d \in \{300, 768\}$ según el vectorizador empleado y α es el **factor de amplificación**.

Justificación matemática del factor α

Sin amplificación ($\alpha = 1$), los 7 features jurídicos quedan efectivamente opacados por las d dimensiones del embedding, cuya norma promedio es significativamente mayor. Para ilustrarlo, considérese la contribución relativa de cada componente a la norma del vector concatenado:

$$\frac{\|\alpha \cdot \mathbf{f}\|}{\|\mathbf{e}\| + \|\alpha \cdot \mathbf{f}\|} = \frac{\alpha\sqrt{7}}{\|\mathbf{e}\| + \alpha\sqrt{7}} \quad (3.8)$$

Con $\|\mathbf{e}\| \approx 15$ (valor típico para embeddings de Sentence-BERT normalizados) y $\alpha = 1$:

$$\frac{1 \cdot \sqrt{7}}{15 + \sqrt{7}} \approx \frac{2,65}{17,65} \approx 15 \%$$

Con $\alpha = 3$:

$$\frac{3\sqrt{7}}{15 + 3\sqrt{7}} \approx \frac{7,94}{22,94} \approx 35 \%$$

El valor $\alpha = 3,0$ fue seleccionado experimentalmente como el punto de equilibrio donde la señal jurídica tiene peso suficiente para influir en las fronteras de decisión del clasificador, sin dominar completamente sobre la información semántica del texto.

3.4.3 Simulación de producción: entrenamiento con metadatos e inferencia en modo autónomo

Una consideración de diseño fundamental del sistema es la asimetría entre el escenario de entrenamiento y el escenario de producción. Durante la construcción del corpus, el personal jurídico anota manualmente los siete atributos booleanos del Artículo 4° para cada expediente, lo que enriquece la señal de aprendizaje. Sin embargo, en el momento de la inferencia, el sistema recibe únicamente el relato libre del quejoso: no existe un experto que complete los atributos.

Esta asimetría se modela mediante dos modos de operación diferenciados:

1. **Modo asistido.** El personal de primer contacto completa el formulario con los atributos jurídicos mientras atiende al quejoso. El clasificador opera con el vector completo $\mathbf{x}_{final} = [\mathbf{e} || \alpha \cdot \mathbf{f}]$, aprovechando tanto la semántica del texto como la señal normativa estructurada.
2. **Modo autónomo.** Los atributos jurídicos se fijan en cero ($\mathbf{f} = \mathbf{0}$), de forma que el clasificador basa su veredicto exclusivamente en la representación semántica del texto: $\mathbf{x}_{final} = [\mathbf{e} || \mathbf{0}]$. Este modo representa el escenario de producción real y constituye la condición de estrés bajo la cual se evalúa la robustez de los modelos.

La distinción entre ambos modos tiene implicaciones directas para la selección del clasificador óptimo: un modelo que dependa excesivamente de la señal normativa amplificada puede exhibir métricas perfectas durante el entrenamiento, pero degradarse significativamente en producción cuando dicha señal no está disponible. Por esta razón, el criterio de selección del modelo final privilegia el desempeño en modo autónomo sobre el desempeño con metadatos.

3.5 Modelos de Aprendizaje Automático Evaluados

Para garantizar la selección del clasificador óptimo para el dominio jurídico de la DDP, se evaluaron cuatro configuraciones de algoritmos de aprendizaje supervisado con distintos paradigmas de construcción de fronteras de decisión.

3.5.1 Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)

Las **Máquinas de Soporte Vectorial** (*Support Vector Machines*, SVM) son algoritmos de clasificación que buscan el **hiperplano de máximo margen** que separa las clases en el espacio de características [?].

Dado un conjunto de entrenamiento $\{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$ con $y_i \in \{-1, +1\}$, la SVM resuelve el problema de optimización:

$$\min_{\mathbf{w}, b, \xi} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i \quad \text{s.a.} \quad y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) \geq 1 - \xi_i, \quad \xi_i \geq 0 \quad (3.9)$$

donde C es el parámetro de regularización que controla la tolerancia al error de clasificación ($C = 0,5$ en este sistema) y ξ son variables de holgura que permiten clasificación blanda.

Kernel RBF

Para datos no linealmente separables en el espacio original, la SVM proyecta los datos a un espacio de mayor dimensión mediante la **función de kernel**. El kernel de Base Radial (*Radial Basis Function*, RBF) empleado en este sistema calcula la similitud entre dos puntos como:

$$K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \exp\left(-\gamma \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2\right) \quad (3.10)$$

donde γ controla el radio de influencia de cada vector de soporte. El kernel RBF es especialmente adecuado para embeddings de alta dimensión porque puede construir fronteras de decisión no lineales arbitrariamente complejas, adaptándose a la distribución de los casos jurídicos en el espacio semántico.

Ventaja en el dominio jurídico

La SVM con kernel RBF maximiza el margen de separación entre las clases, lo que le confiere una robustez natural ante casos límite: quejas que caen en la frontera entre *Competente* y *No Competente* se clasifican según el hiperplano de máximo margen, no según la densidad local de puntos. No obstante, esta ventaja geométrica está condicionada a la disponibilidad de una señal de entrada

suficientemente discriminativa; cuando los atributos jurídicos no están presentes, la eficacia del clasificador lineal depende enteramente de la calidad del embedding semántico.

3.5.2 Regresión Logística

La **Regresión Logística** es un modelo de clasificación lineal que estima la probabilidad de pertenencia a la clase positiva mediante la función logística (sigmoide):

$$P(y = 1 \mid \mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b) = \frac{1}{1 + e^{-(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b)}} \quad (3.11)$$

Los parámetros $\mathbf{w}$ y b se estiman minimizando la función de pérdida de entropía cruzada binaria:

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}, b) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[y_i \log \hat{p}_i + (1 - y_i) \log(1 - \hat{p}_i) \right] + \lambda \|\mathbf{w}\|^2 \quad (3.12)$$

donde λ es el término de regularización L2. La configuración empleada en este sistema es `max_iter=1000` con $C = 0,3$.

Interpretabilidad. La Regresión Logística produce coeficientes w_j directamente interpretables: un coeficiente positivo asociado a una dimensión del embedding indica que ese componente favorece la clasificación como *Competente*. Esta propiedad es valiosa en el contexto jurídico, donde la explicabilidad de la decisión puede ser requerida institucionalmente.

3.5.3 Ensemble de Árboles — Random Forest

El **Random Forest** es un método de ensemble que construye múltiples árboles de decisión sobre subconjuntos aleatorios de los datos y las características, promediando sus predicciones para reducir la varianza [?]:

$$\hat{y}_{RF}(\mathbf{x}) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B T_b(\mathbf{x}) \quad (3.13)$$

donde B es el número de árboles ($B = 300$ en este sistema) y T_b es el b -ésimo árbol entrenado sobre una muestra bootstrap.

Partición del espacio de características. Los árboles de decisión particionan el espacio de características con cortes ortogonales a los ejes, construyendo regiones de decisión rectangulares de forma recursiva. Aunque en espacios de dimensión muy alta esta estrategia puede ser menos eficiente que el hiperplano de máximo margen de la SVM, el promedio de un número grande de árboles con submuestreo aleatorio de características reduce significativamente la varianza y confiere al Random Forest una notable capacidad de generalización incluso cuando la representación semántica del texto no está apoyada por atributos estructurados.

3.5.4 Ensemble por Votación Suave

La **votación suave** (*soft voting*) es una estrategia de *ensemble* que combina las probabilidades predichas por múltiples clasificadores base, promediándolas para obtener una predicción final más estable [?]:

$$\hat{y} = \arg \max_c \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M p_m(c | \mathbf{x}) \quad (3.14)$$

donde M es el número de modelos base y $p_m(c | \mathbf{x})$ es la probabilidad que el modelo m asigna a la clase c . A diferencia de la **votación dura** —que cuenta votos de clase— la votación suave aprovecha la magnitud de la confianza de cada clasificador, lo que generalmente produce predicciones más calibradas cuando los clasificadores base tienen tasas de error no correlacionadas.

En este sistema, el *ensemble* integra SVM-RBF, Regresión Logística y Random Forest. La motivación es que cada clasificador tiene fortalezas complementarias: SVM maximiza el margen geométrico, la Regresión Logística produce probabilidades linealmente calibradas, y Random Forest captura fronteras no lineales por partición del espacio. Si sus errores no están correlacionados, el *ensemble* reduce la varianza de la predicción individual respecto a cualquiera de los modelos base.

Para que el `VotingClassifier` pueda operar en modo `voting="soft"`, todos los estimadores deben exponer el método `predict_proba`. Dado que SVC no lo implementa de forma nativa, se envuelve en `CalibratedClassifierCV`, que estima probabilidades mediante validación cruzada interna sobre el conjunto de entrenamiento.

3.6 Estrategias de Entrenamiento y Validación Robusta

La selección y evaluación de los modelos requiere estrategias que garanticen que las métricas reportadas reflejan la capacidad de generalización real del sistema y no son artefactos de una partición particular de los datos.

3.6.1 Validación Cruzada K -Fold Estratificada

La **validación cruzada K -fold** divide el conjunto de datos en K particiones (*folds*) de tamaño aproximadamente igual. En cada iteración, $K - 1$ particiones se usan para entrenamiento y la restante para evaluación, rotando hasta que todos los datos hayan sido usados como conjunto de prueba:

$$\overline{F1}_{CV} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K F1_k \quad (3.15)$$

La variante **estratificada** garantiza que la proporción de clases se mantiene en cada pliegue, lo cual es crítico ante corpus con posible desbalance entre quejas competentes e incompetentes.

En este proyecto se empleó $K = 5$, lo que significa que en cada iteración el 80 % de los datos se usa para entrenamiento y el 20 % restante para evaluación. La desviación estándar entre pliegues (σ_{CV}) se usa como medida de **estabilidad** del modelo:

$$\sigma_{CV} = \sqrt{\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K (F1_k - \overline{F1}_{CV})^2} \quad (3.16)$$

Un σ_{CV} cercano a cero indica que el modelo no es sensible a la partición específica de los datos, condición deseable para un sistema de apoyo en producción.

Nota de implementación. En la implementación de este proyecto, la validación cruzada $K = 5$ se aplica exclusivamente sobre el conjunto de entrenamiento (70 % del corpus, 367 casos), no sobre el dataset completo. Esto significa que cada *fold* evalúa aproximadamente 73 casos internos del entrenamiento. Esta validación se complementa con un conjunto *holdout* independiente del 15 % (79 casos), completamente aislado durante el entrenamiento y la selección de hiperparámetros, cuyo F1 ponderado —evaluado en modo autónomo, sin atributos jurídicos— constituye el criterio definitivo de selección del modelo.

3.6.2 Evaluación mediante Métricas de Inteligencia

Accuracy

Antes de definir las métricas, es necesario establecer los cuatro resultados posibles de una clasificación binaria, organizados en la **matriz de confusión**:

- **Verdadero Positivo (TP)**: la queja es competente y el modelo la clasifica como competente.
- **Verdadero Negativo (TN)**: la queja es incompetente y el modelo la clasifica como incompetente.
- **Falso Positivo (FP)**: la queja es incompetente pero el modelo la clasifica como competente.
- **Falso Negativo (FN)**: la queja es competente pero el modelo la clasifica como incompetente. En el contexto de la DDP, este es el error más grave: implica descartar una queja que debía ser atendida.

La **exactitud** (*accuracy*) mide la proporción de predicciones correctas sobre el total de instancias:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (3.17)$$

En el contexto de la DDP, donde las consecuencias de un falso negativo (queja competente clasificada como incompetente) son más graves que las de un falso positivo, la accuracy por sí sola no es suficiente.

Precisión, Recall y F1-Score

$$\text{Precisión} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (3.18)$$

La **Precisión** mide qué proporción de las quejas clasificadas como competentes realmente lo son; penaliza las falsas alarmas.

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (3.19)$$

El **Recall** mide qué proporción de las quejas realmente competentes fueron identificadas correctamente; penaliza los casos omitidos. En el contexto de la DDP el Recall tiene mayor peso institucional: un Recall bajo implica que quejas legítimas están siendo descartadas sin revisión.

$$F1 = \frac{2 \cdot \text{Precisión} \cdot \text{Recall}}{\text{Precisión} + \text{Recall}} \quad (3.20)$$

El **F1-Score** es la media armónica entre Precisión y Recall, ofreciendo un balance que penaliza los extremos donde una métrica es alta a costa de la otra.

$$F1 = \frac{2 \cdot \text{Precisión} \cdot \text{Recall}}{\text{Precisión} + \text{Recall}} \quad (3.21)$$

El **F1 ponderado** (*weighted F1*) extiende este cálculo a ambas clases, ponderando por el número de instancias de cada una:

$$F1_w = \sum_{c \in C} \frac{n_c}{N} \cdot F1_c \quad (3.22)$$

donde n_c es el número de instancias de la clase c y N el total. Esta métrica es la principal para la selección del modelo óptimo en este sistema.

Análisis de la varianza σ

La desviación estándar del F1 en validación cruzada (σ_{CV}) complementa el valor medio al revelar la estabilidad del modelo. Un modelo con $\overline{F1}_{CV} = 0,98$ y $\sigma_{CV} = 0,04$ puede ser menos confiable que uno con $\overline{F1}_{CV} = 0,97$ y $\sigma_{CV} = 0,00$, pues el primero es sensible a la distribución particular de los datos en cada pliegue.

3.6.3 Carga Perezosa y Serialización con `joblib`

La **carga perezosa** (*lazy loading*) es un patrón de diseño donde los recursos computacionalmente costosos —como la carga del modelo de Sentence-BERT o el modelo de spaCy— se inician únicamente en el momento en que son requeridos por primera vez, no al inicio del programa. Esto reduce el tiempo de arranque del sistema y el consumo de memoria en instancias donde solo se requiere predicción.

La **serialización** de los pipelines se realiza mediante la biblioteca `joblib`, que convierte el objeto Python completo —vectorizador y clasificador juntos— en un archivo binario `.pkl`:

Pipeline(vectorizador, clasificador) $\xrightarrow{\text{joblib.dump}}$ `modelo.pkl` $\xrightarrow{\text{joblib.load}}$ Pipeline listo para inferencia

Esta estrategia es técnicamente relevante por tres razones:

1. **Integridad:** Vectorizador y clasificador se serializan juntos, eliminando el riesgo de usar un clasificador entrenado con un vectorizador distinto al de producción.
2. **Eficiencia:** `joblib` emplea compresión paralela y mapeo de memoria (*memory mapping*), resultando significativamente más rápido que `pickle` estándar para arrays numéricos de gran tamaño como los parámetros internos de Sentence-BERT.
3. **Reproducibilidad:** El archivo `.pkl` incluye la semilla aleatoria (`random_state=42`) y todos los hiperparámetros, garantizando que las predicciones son idénticas entre sesiones y entornos de ejecución.

La convención de nomenclatura de los archivos serializados es:

`<vectorizador>__<clasificador>__<timestamp>.pkl`

lo que permite trazabilidad temporal de los modelos entrenados y facilita la comparación y auditoría de versiones en el contexto institucional de la DDP.

Capítulo 4

Metodología de Desarrollo

Inicialmente, el proyecto contempló la utilización de una metodología híbrida basada en Scrum-ban debido a la necesidad de gestionar tareas iterativas relacionadas con el desarrollo de software, diseño de interfaces y construcción de módulos funcionales. Sin embargo, conforme avanzó el proyecto, se identificaron limitaciones operativas que afectaron directamente la continuidad de los ciclos ágiles planteados inicialmente.

La principal problemática estuvo relacionada con la disponibilidad institucional de la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP), organismo encargado de proporcionar retroalimentación operativa, validación funcional y definición de requerimientos institucionales. Durante diversas etapas críticas del proyecto existieron periodos prolongados sin disponibilidad para reuniones, revisión de avances o validación de cambios, provocando modificaciones constantes en prioridades, requerimientos y tiempos de desarrollo.

Esta situación impactó directamente la estabilidad de los tableros Kanban y la planeación de sprints, ya que múltiples funcionalidades dependían de validaciones institucionales para poder continuar formalmente bajo un esquema ágil tradicional. Debido a ello, se determinó que Scrum-ban no representaba adecuadamente la dinámica real del proyecto ni el comportamiento evolutivo de los requerimientos.

Por esta razón, se optó por una metodología híbrida basada en investigación aplicada, desarrollo incremental y prototipado evolutivo, permitiendo desacoplar el avance técnico del sistema respecto a la disponibilidad inmediata de validación institucional. Este enfoque permitió continuar el desarrollo de componentes funcionales, arquitectura, modelos de datos, interfaces y módulos inteligentes de manera progresiva, integrando posteriormente las validaciones y ajustes derivados de la retroalimentación de la DDP.

La metodología seleccionada resultó más adecuada debido a que el proyecto no se limitó únicamente al desarrollo de software, sino que involucró procesos de análisis normativo, modelado institucional, diseño arquitectónico, integración de inteligencia artificial, gestión documental y construcción progresiva de prototipos funcionales. Bajo este enfoque fue posible mantener continuidad en el desarrollo aun cuando existieran cambios operativos o ausencia temporal de retroalimentación institucional.

4.1 Enfoque Metodológico

La metodología utilizada se estructuró bajo un enfoque incremental basado en prototipado evolutivo, permitiendo construir gradualmente cada componente del sistema conforme se consolidaban los requerimientos funcionales, operativos y normativos de la plataforma.

A diferencia de un enfoque ágil tradicional centrado únicamente en ciclos cortos de entrega, la metodología adoptada permitió trabajar simultáneamente en:

- Investigación normativa y jurídica.
- Diseño de arquitectura distribuida.
- Construcción de interfaces funcionales.
- Desarrollo backend y frontend.
- Modelado de base de datos.
- Integración de inteligencia artificial.
- Validación progresiva de módulos.

Este enfoque permitió mantener una evolución continua del sistema aun cuando existieran cambios en requerimientos institucionales o retrasos en validaciones externas.

4.2 Planeación y Levantamiento de Requerimientos

La primera fase del proyecto consistió en comprender el funcionamiento operativo de la Defensoría de los Derechos Politécnicos, identificar actores involucrados y analizar los procesos internos relacionados con la recepción y seguimiento de quejas.

Durante esta etapa se realizaron actividades de:

- Revisión normativa y documental.
- Análisis de procedimientos institucionales.
- Identificación de actores y roles operativos.
- Definición preliminar de requerimientos.
- Modelado inicial de flujos de trabajo.

Como resultado de esta fase se definieron los principales componentes funcionales del sistema, así como los módulos prioritarios para el desarrollo inicial de la plataforma.

4.3 Desarrollo Incremental del Sistema

El desarrollo del sistema se organizó mediante incrementos funcionales independientes, permitiendo construir gradualmente la plataforma y validar progresivamente cada uno de sus componentes.

4.3.1 Incremento 1: Prototipo Funcional del Quejoso

El primer incremento funcional desarrollado correspondió al módulo del quejoso, considerado el núcleo principal de interacción ciudadana dentro de la plataforma.

Durante esta etapa se desarrollaron tanto el frontend como el backend del sistema de recepción de quejas, incluyendo:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Recuperación de contraseña.
- Captura de quejas.
- Generación de folios.
- Consulta de estatus.
- Gestión de perfil.

- Carga inicial de evidencias.

Asimismo, se desarrollaron los primeros prototipos visuales y mockups funcionales del sistema, permitiendo validar la estructura general de navegación, formularios y flujo operativo del usuario.

Dentro de este incremento también se construyeron los primeros endpoints REST, mecanismos de autenticación y estructura inicial de persistencia en base de datos.

Actualmente, este módulo cuenta con:

- Interfaces funcionales desarrolladas.
- Backend operativo para autenticación y gestión de quejas.
- Formularios integrados con persistencia de datos.
- Mockups completamente definidos.
- Casos de uso documentados.

4.3.2 Incremento 2: Diseño Arquitectónico y Modelado del Sistema

Posteriormente se desarrolló la arquitectura general del sistema, definiendo la estructura distribuida basada en microservicios y los mecanismos de comunicación entre componentes.

Durante esta fase se trabajó en:

- Definición de arquitectura de microservicios.
- Diseño de API Gateway.
- Modelado de entidades principales.
- Construcción de diagramas UML.
- Diseño inicial de base de datos.
- Definición de reglas de negocio.

Actualmente se cuenta con:

- Arquitectura general definida.
- Diagramas de casos de uso desarrollados.

- Modelo entidad-relación preliminar.
- Diccionario de datos parcial.
- Definición de módulos funcionales.

Sin embargo, aún se encuentran pendientes algunos elementos complementarios, principalmente:

- Refinamiento completo del modelo relacional.
- Diagramas de estados.
- Diagramas de secuencia.
- Validación institucional final de ciertos procesos administrativos.

4.3.3 Incremento 3: Desarrollo Administrativo y Gestión Interna

En esta etapa se inició la construcción de módulos orientados al personal administrativo de la DDP, incluyendo procesos de recepción, revisión y seguimiento interno de expedientes.

Durante esta fase se desarrollaron:

- Mockups administrativos.
- Interfaces de recepción.
- Paneles de gestión.
- Flujos preliminares de análisis.
- Modelado de procesos internos.

Actualmente se cuenta con:

- Diseño visual completo de interfaces administrativas.
- Casos de uso documentados.
- Flujos operativos modelados.
- Estructura funcional definida.

No obstante, aún se encuentran pendientes:

- Integración backend completa de algunos módulos administrativos.
- Validación funcional institucional.
- Integración final con componentes de seguimiento y resolución.

4.3.4 Incremento 4: Integración del Clasificador Inteligente

Una de las etapas más relevantes del proyecto correspondió a la integración del módulo inteligente de clasificación automática de quejas mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático.

Durante esta fase se desarrollaron actividades relacionadas con:

- Construcción del corpus.
- Limpieza y normalización textual.
- Vectorización semántica.
- Entrenamiento de modelos.
- Evaluación experimental.
- Integración preliminar del pipeline inteligente.

Actualmente se cuenta con:

- Pipeline funcional de clasificación.
- Modelos entrenados y evaluados.
- Métricas experimentales documentadas.
- Integración conceptual dentro de la arquitectura general.

Aún permanecen pendientes:

- Mayor volumen de casos reales para entrenamiento.
- Refinamiento de precisión del modelo.
- Integración completa con módulos administrativos.

4.4 Prototipado Evolutivo

El diseño de interfaces se desarrolló mediante un enfoque de prototipado evolutivo, permitiendo construir y refinar progresivamente las distintas pantallas del sistema antes de su implementación definitiva.

A diferencia de un diseño estático, este enfoque permitió modificar flujos, formularios y estructuras visuales conforme se obtenía nueva información institucional o se detectaban mejoras operativas.

Actualmente el proyecto cuenta con:

- Mockups completos del módulo del quejoso.
- Mockups administrativos funcionales.
- Interfaces de autenticación.
- Interfaces de seguimiento de expedientes.
- Paneles administrativos.
- Interfaces de notificaciones y conciliación.

Estos prototipos permitieron validar de manera preliminar:

- Navegación entre módulos.
- Flujo operativo de usuarios.
- Distribución funcional de información.
- Interacción entre actores del sistema.

Capítulo 5

Diseño del Sistema

5.1 Modelo Estatico

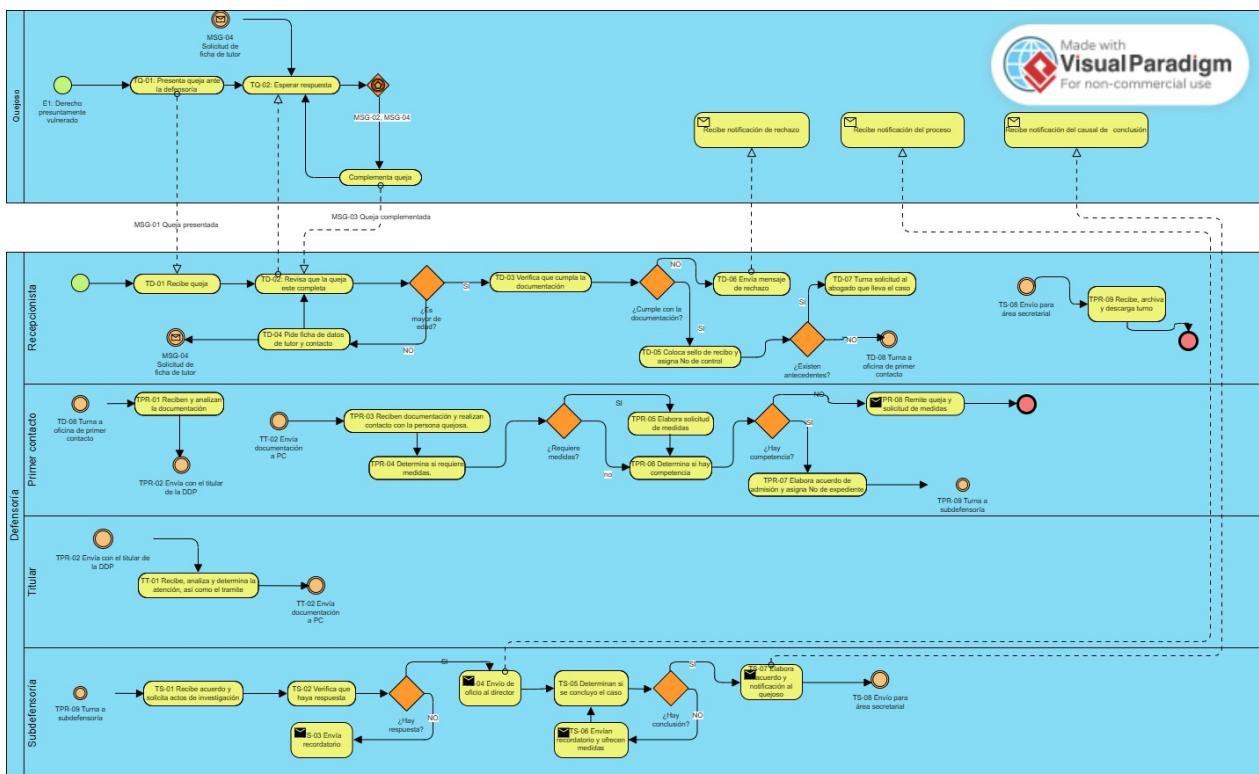


Figura 5.1: Diagrama de flujo de los procesos internos de la Defensoría.

Descripción del flujo de trabajo:

El proceso operativo inicia cuando el quejoso presenta una queja ante la defensoría por considerar vulnerados sus derechos. El caso pasa al área de Recepción, donde el personal administrativo verifica que la queja esté completa. Si el quejoso es menor de edad, se solicita la ficha de datos del tutor antes de validar la documentación técnica. Una vez confirmados los requisitos, se sella de recibido y se asigna un número de control interno. Posteriormente, se revisan antecedentes para decidir si el caso se asigna a un abogado con experiencia previa o se canaliza a Primer Contacto. Si la documentación no cumple con los requisitos, se notifica el rechazo al quejoso y se concluye el trámite. En Primer Contacto, se analiza la narrativa y las evidencias, y se puede escalar el expediente al Titular de la Defensoría para determinar la atención correspondiente. Tras contactar al quejoso, el analista evalúa la necesidad de medidas cautelares y determina la competencia del caso. Si la queja no procede, se remite a la instancia adecuada; de lo contrario, se elabora el acuerdo de admisión y se asigna un número de expediente oficial para turnarlo a la Subdefensoría. La Subdefensoría solicita y verifica los actos de investigación, gestiona las respuestas y envía recordatorios si es necesario. Una vez reunidos los elementos suficientes, se determina la conclusión del caso, se elabora el acuerdo final y se notifica al quejoso. El proceso concluye cuando el expediente se archiva en el área secretarial y se descarga el turno administrativo en el sistema de control.

5.2 Microservicio del Quejoso

Este microservicio está centrado en el quejoso el cual constituye la interfaz principal de interacción entre la comunidad politécnica y la Defensoría. Su propósito es proporcionar una plataforma para que los usuarios puedan ejercer sus derechos mediante el registro y seguimiento de quejas institucionales. El diseño de este módulo se centra en la experiencia del usuario (UX), permitiendo tanto el seguimiento rápido para invitados como un seguimiento más detallado para usuarios autenticados a través de un tablero de control (Dashboard).

5.2.1 Casos de Uso del Quejoso

La figura ?? presenta los casos de uso que definen el comportamiento funcional del sistema desde la perspectiva del quejoso. Donde se identifican las interacciones principales entre el actor (Quejoso) y el sistema.



5.2.2 Diagramas de Secuencia

Los diagramas de secuencia presentados en esta sección modelan la interacción cronológica entre los objetos del sistema para ejecutar las funciones más críticas del módulo del quejoso. El diseño respeta una arquitectura de tres capas donde la Capa de Presentación (Angular) interactúa con la Capa de Negocio (Spring Boot Services) a través de controladores REST, y esta última gestiona la persistencia mediante la Capa de Datos (PostgreSQL). Se ha priorizado el modelado del camino esperado y las validaciones de seguridad fundamentales, como la encriptación de contraseñas y la generación de folios únicos.

CU01: Levantar una queja

Este diagrama ilustra el proceso de registro inicial de una vulneración de derechos. Describe el flujo de la queja para llegar a la generación automática de un folio digital único y el cambio de estatus de la entidad a RECIBIDA.^antes de su persistencia en la base de datos.

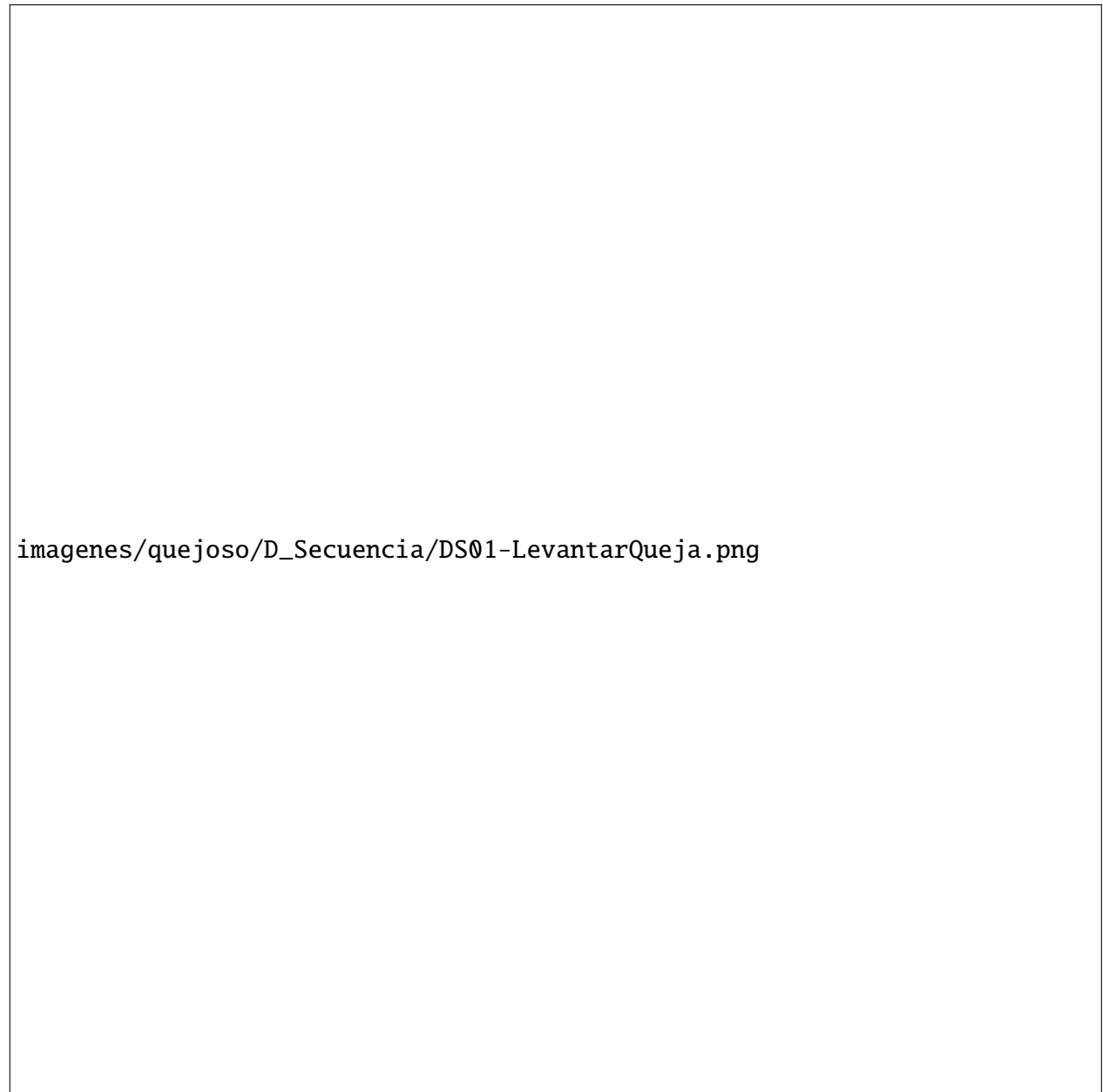


Figura 5.3: Diagrama de Secuencia: CU01 Levantar Queja

CU03: Crear Cuenta (Activación con Folio)

Representa la transición de un usuario invitado a uno autenticado. El flujo muestra la validación cruzada entre el nuevo registro de usuario y la existencia previa de un folio de queja, asegurando que la cuenta quede vinculada correctamente al historial del solicitante.

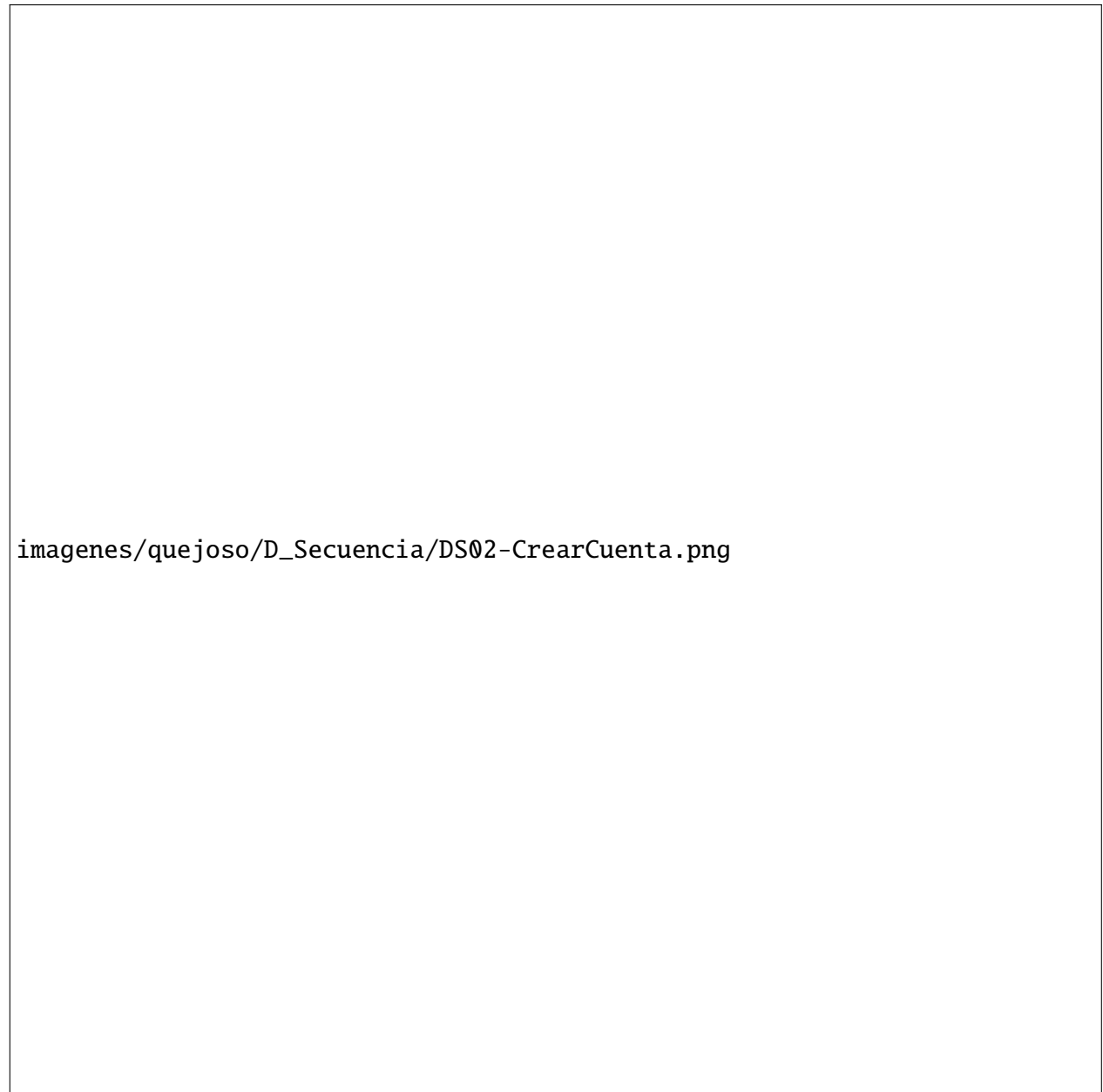


Figura 5.4: Diagrama de Secuencia: CU03 Crear Cuenta (Activación)

CU04: Descargar Acuse

Documenta la generación dinámica de documentos oficiales en formato PDF. El diagrama muestra cómo el sistema recupera los datos del expediente desde la base de datos para alimentar el motor de plantillas y transmitir el archivo final al navegador del usuario.

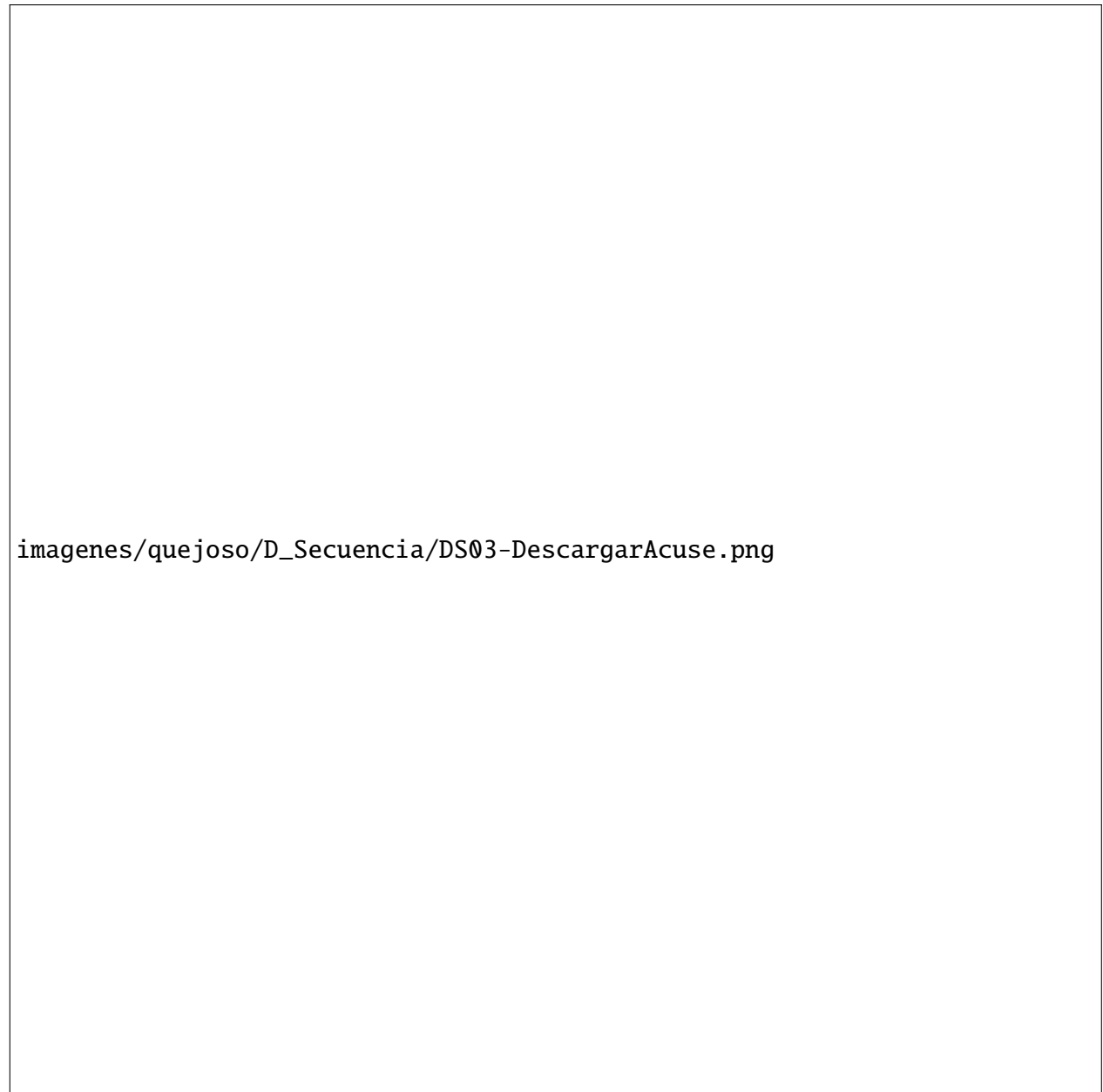


Figura 5.5: Diagrama de Secuencia: CU04 Descargar Acuses

CU06: Iniciar Sesión

Este diagrama detalla el protocolo de seguridad para el acceso al Dashboard. Se enfatiza el uso del componente PasswordEncoder para la validación criptográfica de credenciales y la generación de un token JWT para mantener la sesión activa de forma segura.

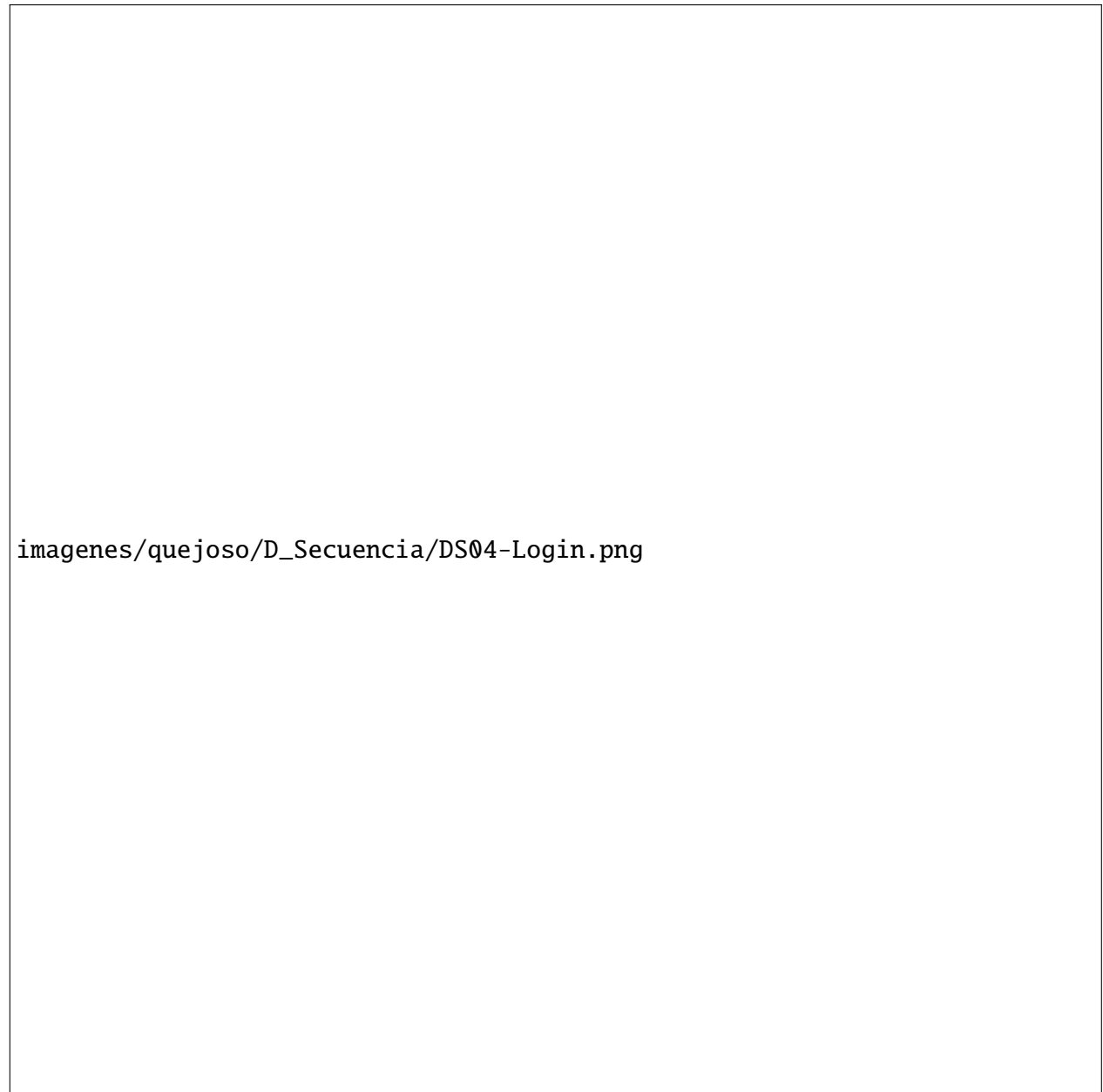


Figura 5.6: Diagrama de Secuencia: CU06 Iniciar Sesión

CU07: Recuperar Contraseña

Describe el proceso de restablecimiento de acceso mediante el envío de un código de seguridad por correo electrónico (protocolo SMTP). Incluye la validación de identidad y la actualización segura (encriptada) de la nueva contraseña en la base de datos.

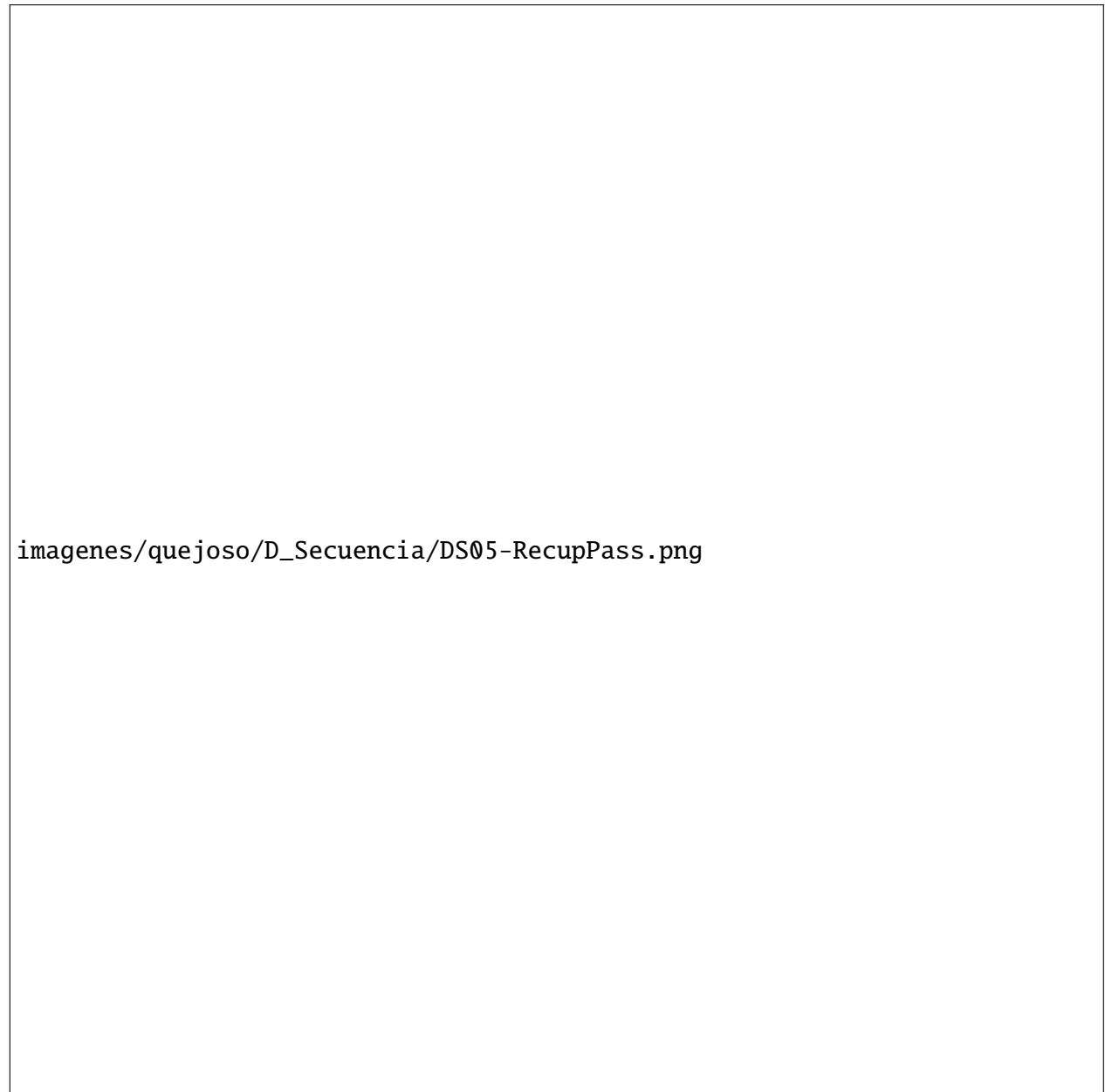


Figura 5.7: Diagrama de Secuencia: CU07 Recuperar Contraseña

CU09: Modificar queja

Este diagrama detalla el proceso mediante el cual un quejoso puede actualizar la información de un expediente que aún se encuentra en estatus RECIBIDA". Este diagrama representa la secuencia completa de la modificación de una queja. Se destaca el uso de un fragmento de referencia (ref) que invoca la lógica de gestión de archivos. El flujo modela cómo el servicio de Spring Boot recupera la entidad existente, aplica los cambios en la narrativa y procesa atómicamente la eliminación o adición de evidencias antes de persistir los cambios finales en la base de datos.

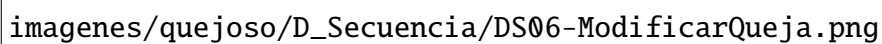
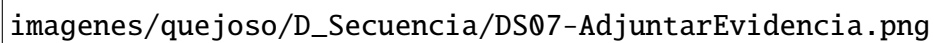
The diagram area is mostly empty, with a file path visible at the bottom left. The file path is: `imagenes/quejoso/D_Secuencia/DS06-ModificarQueja.png`

Figura 5.8: Diagrama de Secuencia: CU09 Modificar Queja

CU10: Agregar evidencia

Este diagrama modela la funcionalidad de adjuntar archivos adicionales a una queja existente. Se muestra cómo el sistema maneja la carga de archivos, su almacenamiento seguro (posiblemente en un servicio de almacenamiento externo) y la actualización de la entidad de queja para incluir referencias a las nuevas evidencias, asegurando la integridad y trazabilidad de los datos.

The diagram area is mostly blank, with a file path visible at the bottom left.

imagenes/quejoso/D_Secuencia/DS07-AdjuntarEvidencia.png

Figura 5.9: Diagrama de Secuencia: CU10 Agregar Evidencia

CU17: Aceptar/Rechazar Propuesta de Conciliación

Modela una transacción de negocio decisiva donde el quejoso ejerce su derecho de respuesta ante una propuesta de la Defensoría. El flujo garantiza que el cambio de estatus del expediente sea irreversible y quede debidamente justificado en caso de rechazo.

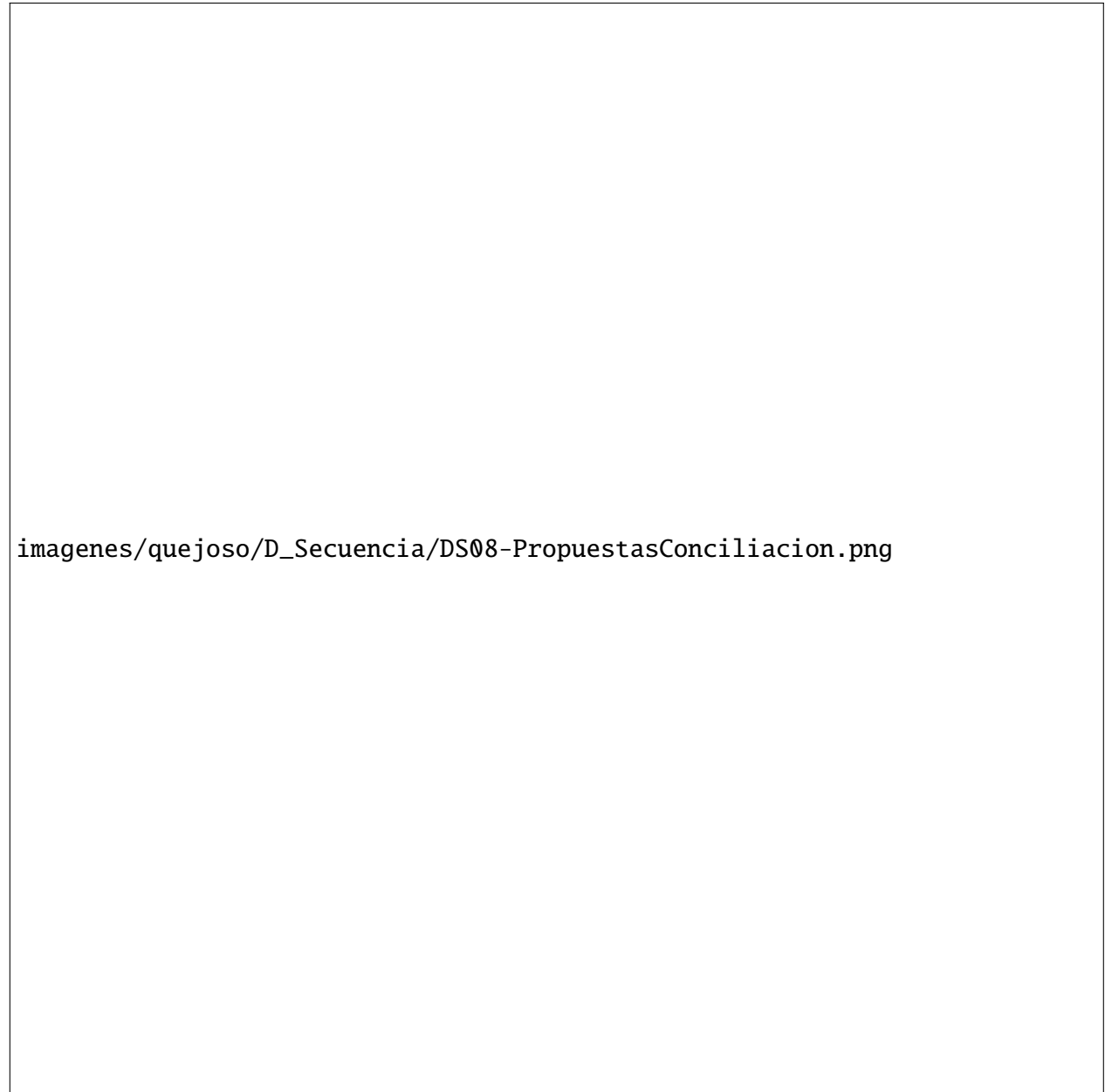


Figura 5.10: Diagrama de Secuencia: CU17 Aceptar/Rechazar Propuesta de Conciliación

CU20: Actualizar Datos de Contacto y/o Tutor

Ilustra el mantenimiento de la información de perfil. El diagrama modela el proceso completo de recuperación de datos existentes, validación de nuevos formatos y persistencia de cambios para asegurar canales de comunicación vigentes.



Figura 5.11: Diagrama de Secuencia: CU20 Actualizar Datos de Contacto y/o Tutor

5.2.3 Diagrama de Actividades

El comportamiento dinámico y la experiencia de navegación del quejoso se modelan mediante un diagrama de actividades que describe los flujos que el quejoso puede llevar a través de la plataforma. Para facilitar la visibilidad del diagrama se divide en 2 figuras siguientes. Esta primera figura representa el punto de entrada al sistema desde el Portal de inicio de la Defensoría. Describe las opciones disponibles para el usuario antes de contar con una sesión activa, tales como el seguimiento rápido de expedientes existentes y el proceso principal de presentar una queja. En este último, se modela la lógica de validación para menores de edad y la captura narrativa de los hechos hasta la generación del folio de éxito. El flujo concluye en un punto de decisión donde el usuario, tras recibir su acuse, determina si desea “Continuar como invitado.” o proceder a la “Configuración de Cuenta” para formalizar su acceso al sistema

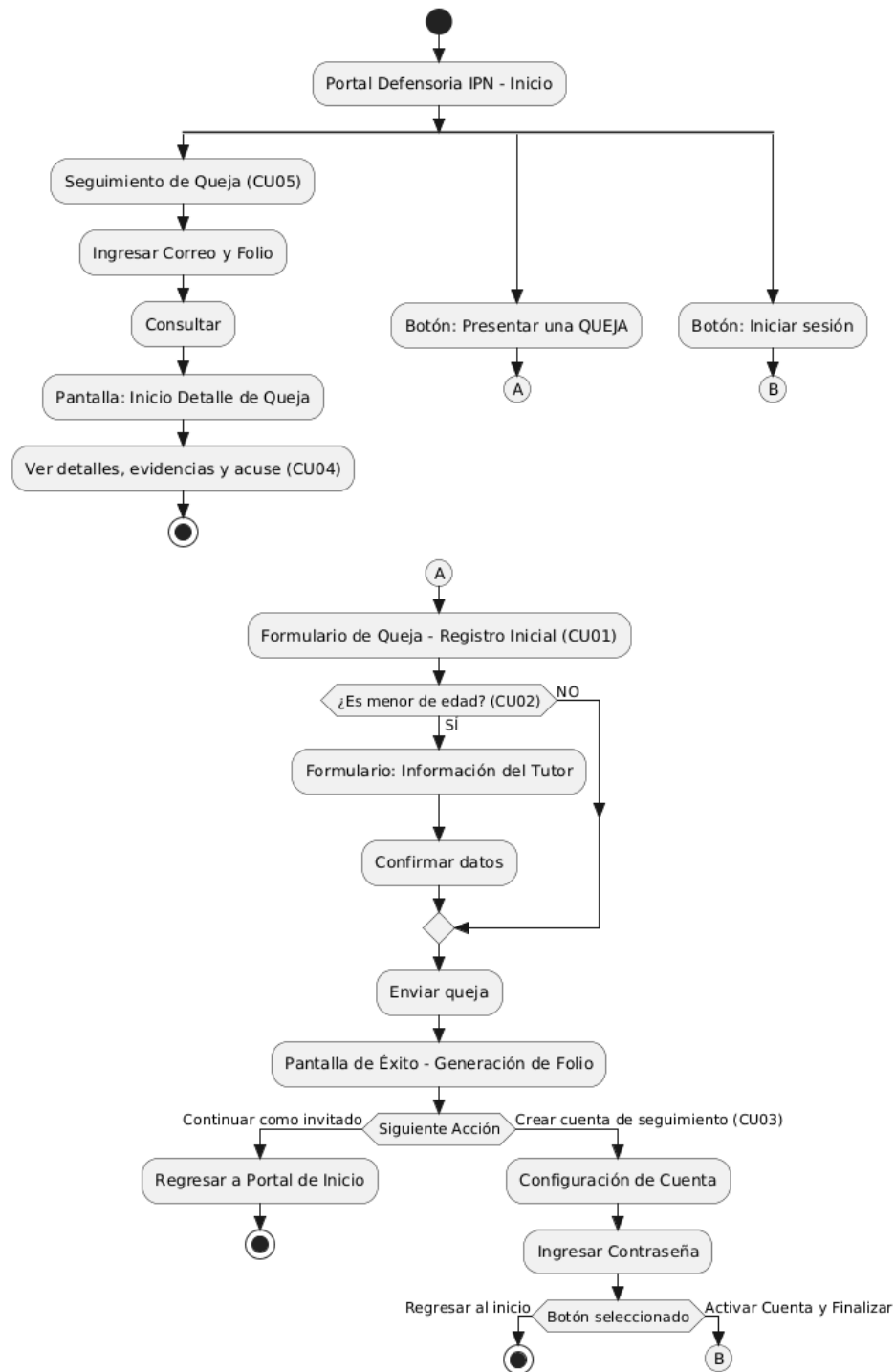


Figura 5.12: Diagrama de Actividades: Flujo de Navegación del Quejoso (Parte 1)

La segunda figura comienza con el nodo de “Iniciar Sesión”, el cual puede ser alcanzado desde el portal de inicio, tras la creación de una cuenta o desde el flujo de activación por folio. Se integran las vías alternativas de soporte, como el restablecimiento de credenciales ante el olvido de contraseñas.

Una vez superada la autenticación, se describe la navegación cíclica dentro del Dashboard, donde el quejoso interactúa con su resumen de expedientes, historial, levantamiento de nuevas denuncias y el centro de notificaciones para la toma de decisiones sobre propuestas de conciliación. El flujo permanece activo en este entorno de gestión hasta que el usuario ejecuta la acción de cierre de sesión o haya expirado esta.

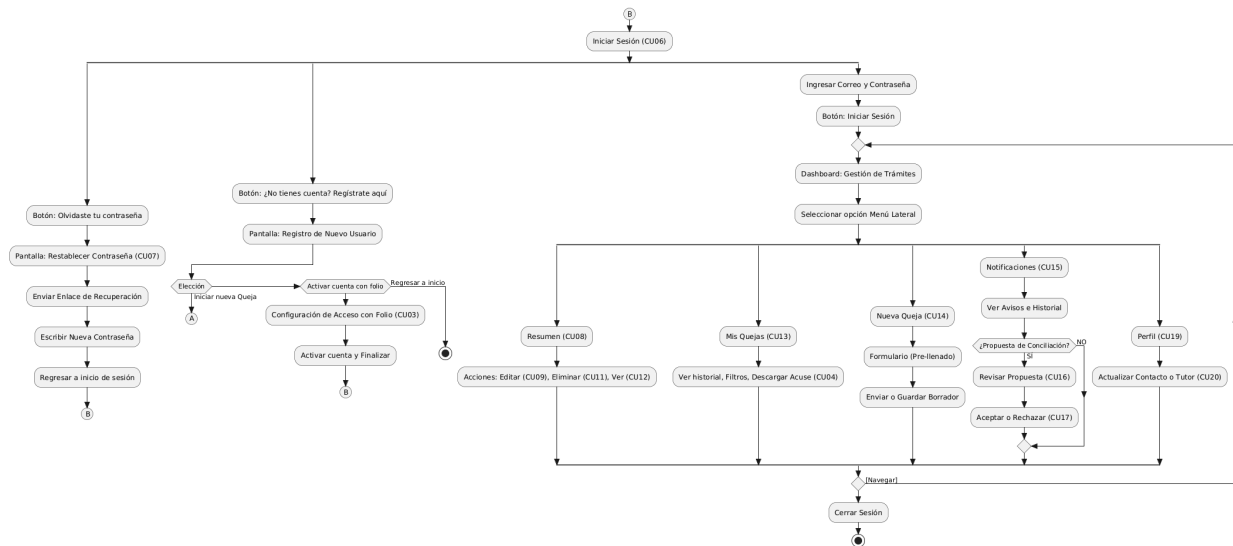


Figura 5.13: Diagrama de Actividades: Flujo de Navegación del Quejoso (Parte 2)

5.2.4 Diagrama de Estados

El ciclo de vida de una queja dentro del sistema se gestiona mediante el siguiente diagrama de estados desde la perspectiva del quejoso. Este modelo tiene el fin de mostrar cómo determina qué acciones (como editar o eliminar) están habilitadas en su tablero de control según la etapa administrativa en la que se encuentre su expediente.

El tablero del quejoso refleja cinco estados principales, los cuales son mostrados en el diagrama y explicados a continuación:

- **RECIBIDA:** Estado inicial donde el quejoso mantiene el control total para editar o eliminar su registro.
- **EN REVISIÓN:** Fase de análisis administrativo por la Defensoría donde el expediente queda en modo de solo lectura.
- **ASIGNADA_DEFENSOR:** Etapa de mediación que requiere una decisión vinculante (aceptar o rechazar) por parte del quejoso.

- **CONCLUIDA:** Estado final que habilita la descarga de la resolución y el cierre del expediente.
- **CANCELADA:** Estado final alcanzado únicamente cuando el quejoso decide eliminar la queja antes de su admisión.



Figura 5.14: Diagrama de Estados: Ciclo de vida de la Queja

5.3 Microservicio del Recepcionista

Este microservicio está centrado en el recepcionista el cual constituye la interfaz principal de interacción entre la comunidad politécnica y la Defensoría. Su propósito es proporcionar una plataforma accesible y transparente para que los usuarios puedan ejercer sus derechos mediante el registro y seguimiento de quejas institucionales. El diseño de este módulo se centra en la experiencia

del usuario (UX), permitiendo tanto el acceso rápido para invitados como una gestión más detallada para usuarios autenticados a través de un tablero de control personalizado (Dashboard).

5.3.1 Casos de Uso del Recepcionista

La figura ?? presenta los casos de uso que definen el comportamiento funcional del sistema desde la perspectiva del recepcionista. En este diagrama se identifican las interacciones relacionadas con la gestión, validación y canalización de las quejas recibidas.

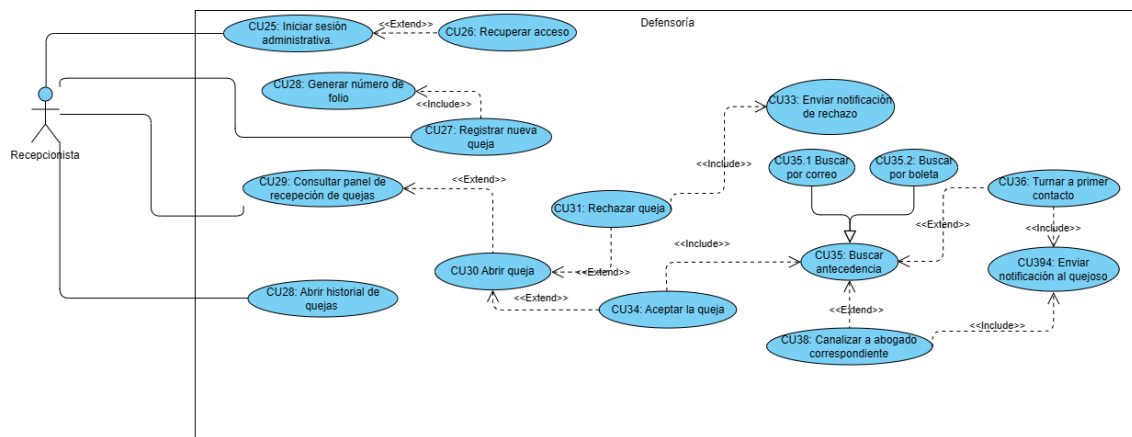


Figura 5.15: Diagrama de Casos de Uso del Microservicio Recepcionista

A continuación, se describen de manera detallada las especificaciones de los Casos de Uso representados, estableciendo los flujos estándar y las reglas de negocio que rigen la operación administrativa de la plataforma.

5.4 Microservicio de Analista de Primer Contacto

Este microservicio está centrado en el analista de primer contacto el cual constituye la interfaz principal de interacción entre la comunidad politécnica y la Defensoría. Su propósito es proporcionar una plataforma accesible y transparente para que los usuarios puedan ejercer sus derechos mediante el registro y seguimiento de quejas institucionales. El diseño de este módulo se centra en la experiencia del usuario (UX), permitiendo tanto el acceso rápido para invitados como una gestión más detallada para usuarios autenticados a través de un tablero de control personalizado (Dashboard).

5.4.1 Casos de Uso del Analista de Primer Contacto

La figura ?? presenta los casos de uso que definen el comportamiento funcional del sistema para el Analista de Primer Contacto, encargado de la evaluación técnico-jurídica inicial.

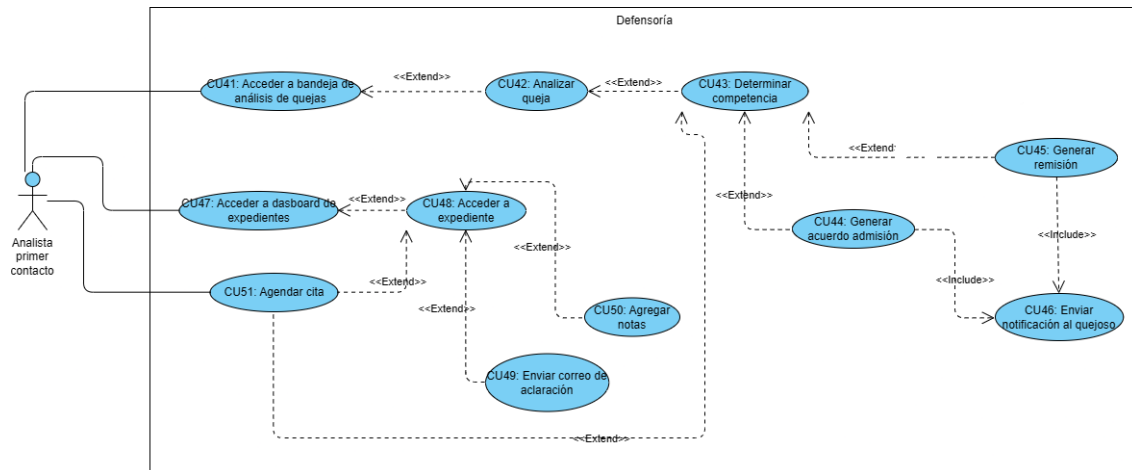


Figura 5.16: Diagrama de Casos de Uso del Microservicio Analista de Primer Contacto

A continuación, se describen de manera detallada las especificaciones de cada Caso de Uso:

5.5 Microservicio de Subdefensoría

Este microservicio está centrado en el subdefensoría el cual constituye la interfaz principal de interacción entre la comunidad politécnica y la Defensoría. Su propósito es proporcionar una plataforma accesible y transparente para que los usuarios puedan ejercer sus derechos mediante el registro y seguimiento de quejas institucionales. El diseño de este módulo se centra en la experiencia del usuario (UX), permitiendo tanto el acceso rápido para invitados como una gestión más detallada para usuarios autenticados a través de un tablero de control personalizado (Dashboard).

5.5.1 Casos de Uso de la Subdefensoría

La figura ?? representa las interacciones de la Subdefensoría, centradas en la supervisión jurídica, validación de resoluciones y la firma electrónica de documentos oficiales.



Este microservicio está centrado en el defensoría el cual constituye la interfaz principal de interacción entre la comunidad politécnica y la Defensoría. Su propósito es proporcionar una plataforma accesible y transparente para que los usuarios puedan ejercer sus derechos mediante el registro y seguimiento de quejas institucionales. El diseño de este módulo se centra en la experiencia del usuario (UX), permitiendo tanto el acceso rápido para invitados como una gestión más detallada para usuarios autenticados a través de un tablero de control personalizado (Dashboard).

La figura ?? ilustra las funciones del Titular de la Defensoría, quien realiza la supervisión final de los expedientes y gestiona el cierre administrativo de los casos resueltos.

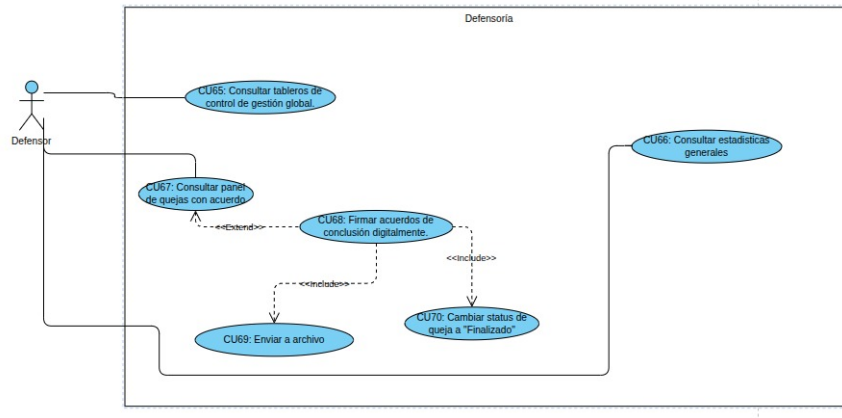


Figura 5.18: Diagrama de Casos de Uso del Microservicio Defensoría

5.7 Microservicio de Administrador de TI

Este microservicio está centrado en el administrador de TI el cual constituye la interfaz principal de interacción entre la comunidad politécnica y la Defensoría. Su propósito es proporcionar una plataforma accesible y transparente para que los usuarios puedan ejercer sus derechos mediante el registro y seguimiento de quejas institucionales. El diseño de este módulo se centra en la experiencia del usuario (UX), permitiendo tanto el acceso rápido para invitados como una gestión más detallada para usuarios autenticados a través de un tablero de control personalizado (Dashboard).

5.7.1 Casos de Uso del Administrador de TI

La figura ?? detalla las funciones del Administrador de TI, responsable del mantenimiento técnico, la gestión de catálogos del sistema y la supervisión de la infraestructura de la plataforma.

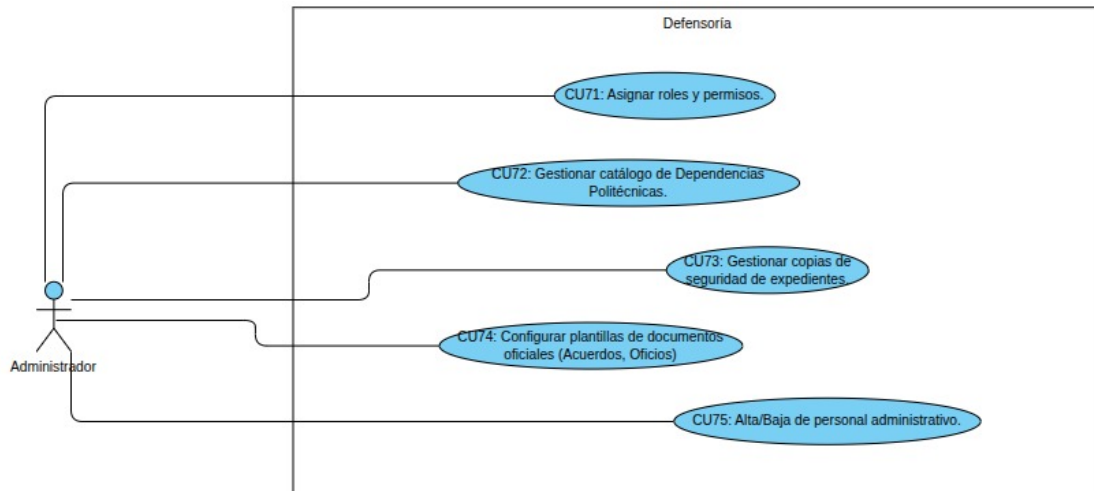


Figura 5.19: Diagrama de Casos de Uso del Microservicio Administrador de TI

5.8 Modelo de Arquitectura

El diseño arquitectónico de la plataforma se fundamenta en un enfoque híbrido que combina la escalabilidad de los microservicios con la robustez del patrón de diseño de tres capas. Esta decisión técnica garantiza la independencia operativa de los módulos de gestión administrativa y de inteligencia artificial, asegurando la mantenibilidad a largo plazo del sistema.

5.8.1 Visión General de la Arquitectura de Microservicios

La arquitectura de la plataforma se fundamenta en la descomposición del sistema en servicios pequeños, autónomos y altamente cohesivos que se comunican a través de protocolos ligeros (REST/JSON). Esta decisión técnica permite que cada unidad funcional del sistema de la Defensoría opere como un proceso independiente, facilitando su despliegue, mantenimiento y escalabilidad de forma aislada.

Racionalidad de la Descomposición Funcional

A diferencia de un modelo monolítico tradicional, donde una falla en el módulo de procesamiento de texto podría comprometer la gestión completa de expedientes, esta arquitectura garantiza la resiliencia operativa. El sistema se divide estratégicamente en dos dominios tecnológicos:

- **Núcleo Administrativo y de Gestión:** Desarrollado en Java con el framework Spring Boot. Se encarga de la persistencia de datos, gestión de flujos de trabajo legales, control de acceso basado en roles (RBAC) y la generación de documentos oficiales.
- **Módulo de Inteligencia Artificial:** Implementado en Python mediante FastAPI. Especializado en el Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para la determinación automática de competencia basada en el análisis semántico de las denuncias.

Heterogeneidad Tecnológica y Especialización

La arquitectura permite la coexistencia de tecnologías heterogéneas, seleccionando el lenguaje más apto para cada necesidad específica del proyecto:

1. **Java (JVM):** Proporciona un tipado estricto y una gestión de memoria robusta, ideal para la lógica de negocio crítica y la seguridad de los datos personales en cumplimiento con la normativa institucional.
2. **Python:** Ofrece acceso al estado del arte en aprendizaje automático, facilitando la integración de modelos de *Embeddings* y transformadores para capturar matices semánticos en las narrativas de los quejosos.

Beneficios para la Defensoría de los Derechos Politécnicos

La implementación de este esquema arquitectónico ofrece ventajas estratégicas alineadas con los objetivos del Trabajo Terminal:

- **Escalabilidad Granular:** Es posible asignar recursos adicionales exclusivamente al microservicio de IA durante periodos de alta demanda de denuncias.
- **Aislamiento de Fallos:** Una saturación en el motor de clasificación no impide que el personal administrativo continúe con la integración de expedientes ya radicados.

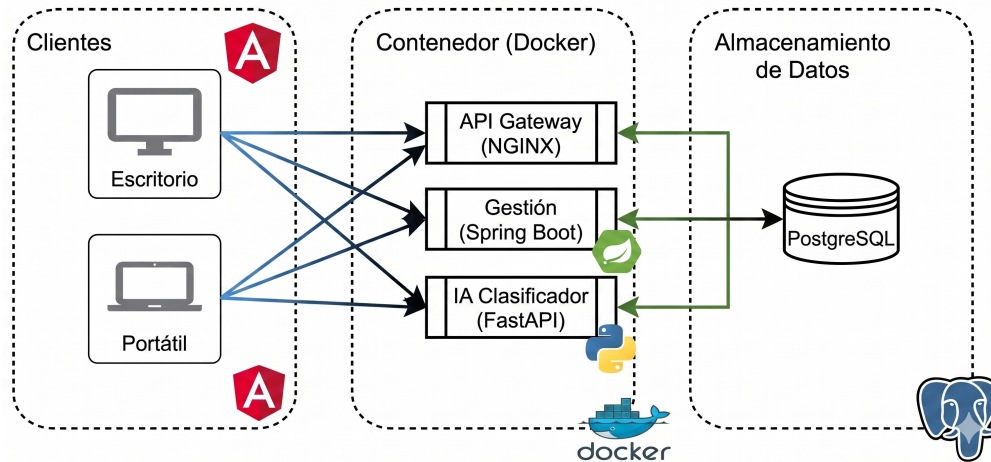


Figura 5.20: Esquema conceptual de la comunicación entre el API Gateway, los microservicios de gestión (Java) y el clasificador (Python).

- **Interoperabilidad:** El uso de un API Gateway centraliza el tráfico y estandariza la seguridad mediante protocolos TLS 1.3, protegiendo la información sensible en tránsito.

5.8.2 Arquitectura Interna: Patrón de 3 Capas

Cada microservicio que integra la plataforma implementa internamente una estructura de tres niveles lógicos, cuyo objetivo primordial es garantizar el desacoplamiento de responsabilidades y facilitar la mantenibilidad del sistema a largo plazo. Este diseño permite que la lógica institucional de la Defensoría permanezca aislada de las interfaces de usuario y de los motores de persistencia físicos .

Capa de Presentación (Interfaz y Controladores)

Esta capa constituye el nivel más externo del microservicio y actúa como la frontera de comunicación con el exterior. Su responsabilidad principal es capturar las peticiones de los usuarios y presentar los resultados de forma estructurada .

- **Interfaz de Usuario (Angular):** Gestiona la interacción reactiva con el quejoso y el personal de la DDP. Utiliza servicios inyectables para realizar peticiones asíncronas hacia el backend, manejando estados de carga y errores de red.
- **Controladores REST (Spring Boot / FastAPI):** Representan los *endpoints* de la API. Se encargan de la validación sintáctica de entrada (formatos de archivos, tipos de datos) y de la serialización de los objetos de negocio a formato JSON para su transmisión.

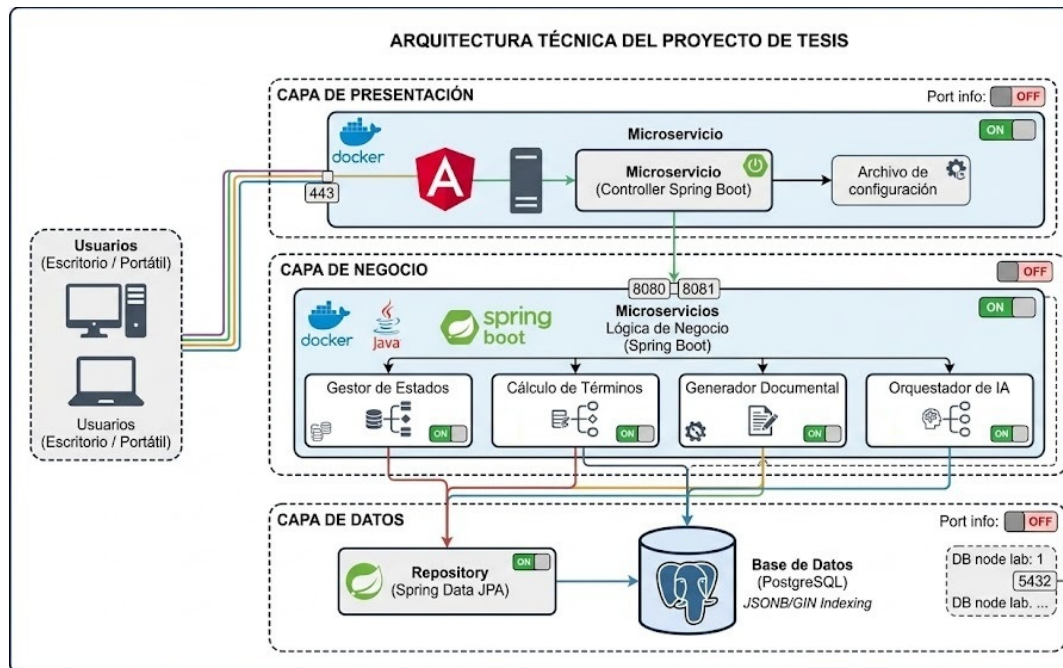


Figura 5.21: Diagrama de arquitectura interna detallando la interacción entre los niveles de presentación, negocio y datos.

Capa de Lógica de Negocio (Service Layer)

Considerada el núcleo o cerebro del sistema, esta capa es donde se codifican rigurosamente las reglas institucionales y los flujos operativos definidos en el Manual de Procedimientos de la Defensoría .

- **Gestor de Ciclo de Vida:** Controla la transición de estados de las quejas (Recibida, En Revisión, Concluida), asegurando que cada paso cumpla con las precondiciones normativas antes de avanzar.
- **Monitoreo de Términos Procesales:** Implementa algoritmos para el cálculo automático de plazos legales (de 2 a 15 días hábiles), generando alertas preventivas ante posibles rezagos administrativos.
- **Orquestación del Clasificador:** Coordina la comunicación con el microservicio especializado en PLN, enviando la narrativa de los hechos para obtener una sugerencia de competencia basada en el Artículo 4º del reglamento.

Capa de Persistencia (Acceso a Datos)

Responsable de la comunicación directa con el motor de base de datos PostgreSQL, garantizando que la información de la comunidad politécnica sea duradera y se encuentre segura en reposo .

- **Patrón Repository:** Implementa una capa de abstracción mediante Spring Data JPA, eliminando el uso de consultas SQL manuales y protegiendo al sistema contra ataques de inyección de código.
- **Gestión de Datos Semi-estructurados:** Utiliza el tipo de dato JSONB para el almacenamiento flexible de metadatos de evidencias digitales y emplea índices GIN para búsquedas semánticas rápidas.
- **Repositorio de Evidencias:** Gestiona la persistencia física de documentos (PDF) y archivos multimedia, asegurando la integridad de los expedientes digitales mediante identificadores únicos vinculados a cada folio.

5.8.3 Infraestructura y Seguridad de la Arquitectura

La robustez de la plataforma se sustenta en una infraestructura diseñada bajo estándares modernos de ciberseguridad y escalabilidad, garantizando que la transición hacia la gestión digital de quejas en la Defensoría se realice de forma segura y eficiente .

Comunicación y Gateway

Para la gestión del tráfico externo y la protección de los servicios internos, se implementó el patrón **API Gateway** utilizando **NGINX** como servidor de entrada único. Este componente actúa como la frontera de seguridad perimetral del sistema, abstrayendo la complejidad de la arquitectura de microservicios .

- **Cifrado en Tránsito mediante TLS 1.3:** La seguridad de las comunicaciones entre los quejosos y el servidor institucional se garantiza mediante el protocolo **TLS 1.3**. Esta implementación asegura que el intercambio de información sensible, como evidencias y narrativas jurídicas, viaje cifrado de extremo a extremo, protegiendo la integridad del expediente digital frente a interceptaciones no autorizadas.
- **Seguridad Perimetral y Control de Acceso:** El Gateway centraliza la validación de tokens **JWT (JSON Web Tokens)**. Mediante esta estrategia, el sistema intercepta cada petición

HTTP para verificar la autenticidad del usuario y validar sus permisos según el modelo **RBAC** (Control de Acceso Basado en Roles) antes de permitir la interacción con la lógica de negocio en Java o Python.

Contenerización y Orquestación

La plataforma adopta la tecnología de contenerización para mitigar los riesgos derivados de la heterogeneidad tecnológica y asegurar la portabilidad del sistema entre diferentes entornos de ejecución .

- **Empaquetado con Docker:** Cada unidad funcional (Presentación, Negocio y Datos) ha sido encapsulada en contenedores autónomos de **Docker**. Este enfoque permite que el microservicio de gestión en **Spring Boot** y el clasificador de IA en **FastAPI** coexistan de manera aislada, incluyendo todas sus dependencias y sistemas de archivos específicos dentro de una imagen inmutable.
- **Gestión mediante Docker Compose:** La orquestación del despliegue se realiza a través de **Docker Compose**, lo que permite definir la infraestructura como código. Esta herramienta gestiona la interconexión de redes internas entre contenedores y automatiza la persistencia de la base de datos **PostgreSQL**, asegurando que el sistema pueda ser replicado fielmente en el servidor institucional con un esfuerzo de configuración mínimo.
- **Aislamiento de Recursos y Disponibilidad:** Al operar en contenedores separados, se garantiza que un fallo crítico o una saturación de memoria en un módulo específico no comprometa la estabilidad global de la plataforma, permitiendo el mantenimiento independiente de cada componente sin interrumpir el servicio a la comunidad politécnica.

5.9 Modelo de Persistencia

En este capítulo se detalla la arquitectura de datos del sistema, incluyendo el diseño lógico y físico de la base de datos, así como las estrategias implementadas para garantizar la integridad y seguridad de la información. El diseño sigue el paradigma de mapeo objeto-relacional (ORM) a través de JPA/Hibernate, lo que permite una integración fluida entre la lógica de negocio en Java y el motor relacional PostgreSQL.

5.10 Diagrama Entidad-Relación (DER)

El diseño del modelo de datos sigue un enfoque relacional. A continuación se presenta la representación gráfica del modelo físico, el cual detalla las entidades, sus atributos y las relaciones de cardinalidad que rigen el flujo de información del sistema de denuncias.

5.11 Estrategia de Persistencia

La persistencia de datos se gestiona mediante las siguientes definiciones tecnológicas:

- **Motor de Base de Datos:** Se utiliza **PostgreSQL** para asegurar el cumplimiento de las propiedades ACID y la integridad referencial mediante claves foráneas.
- **Mapeo Objeto-Relacional (ORM):** Se emplea **Hibernate** a través de **Spring Data JPA**. Esto permite manipular los datos como objetos Java, reduciendo la probabilidad de errores en consultas SQL manuales.
- **Patrón Repository:** Se implementó este patrón para abstraer la capa de datos, facilitando la mantenibilidad y el intercambio de motores de base de datos en el futuro.
- **Seguridad:** Los datos sensibles, específicamente las contraseñas, se protegen mediante el algoritmo de hash robusto **BCrypt**.

5.12 Módulo de Usuarios y Autenticación

La tabla `usuarios` constituye la entidad central para la autenticación y gestión de perfiles.

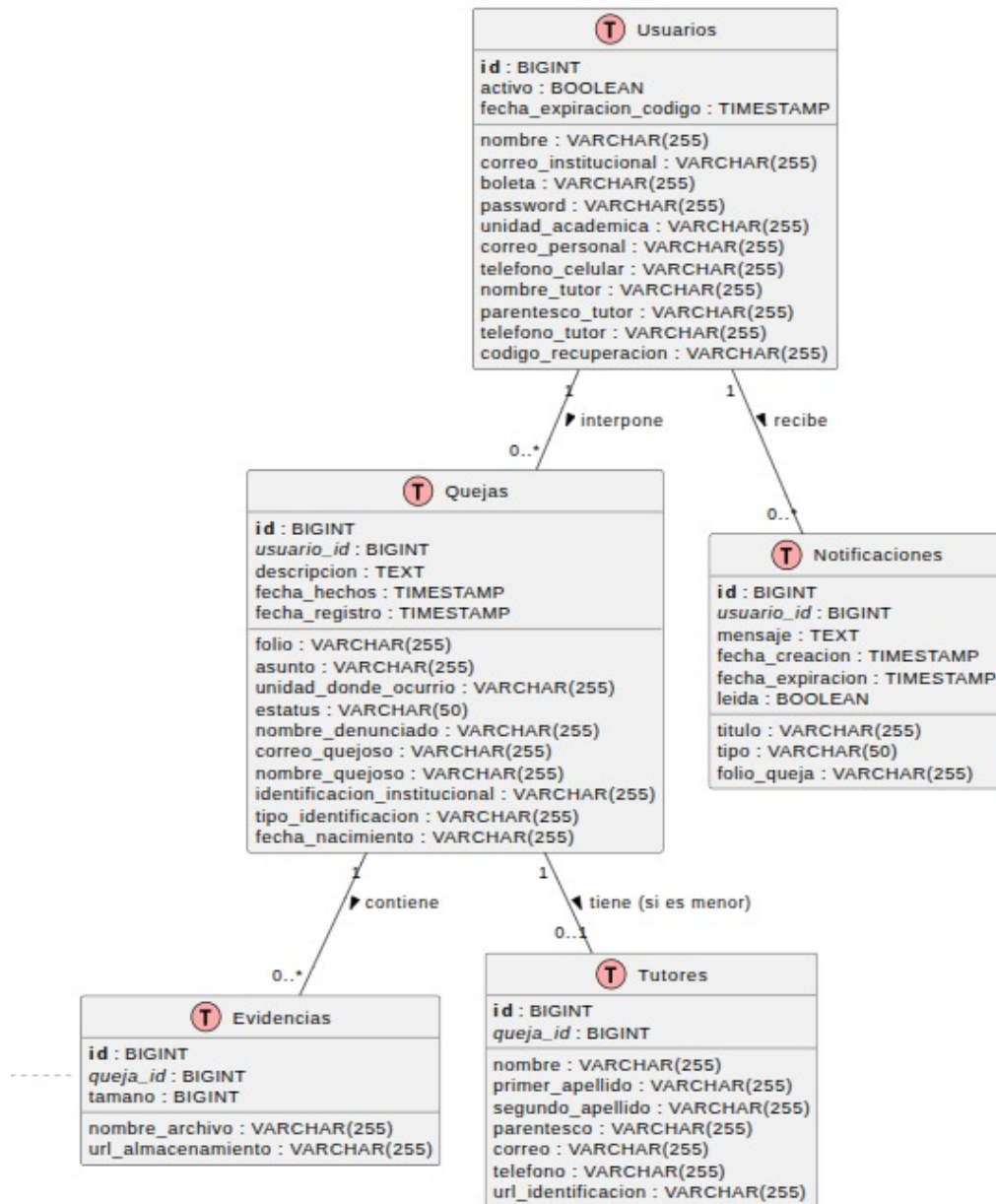


Figura 5.22: Diagrama de Entidad-Relación del Sistema de Denuncia.

5.12.1 Diccionario de Datos: Tabla Usuarios

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	BIGINT	PK, IDENTITY	Identificador único interno del registro.
correo	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Correo institucional del usuario.
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash criptográfico de la contraseña (BCrypt).
boleta	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Identificador institucional (alumno o empleado).
nombre	VARCHAR(255)	-	Nombre(s) del titular del perfil.
reset_token	VARCHAR(255)	UNIQUE	Token para la recuperación de la cuenta.

Tabla 5.1: Diccionario de datos de la entidad usuarios.

5.12.2 Implementación de la Entidad (JPA)

Listing 5.1: Entidad Java para la gestión de usuarios.

```

1 @Entity
2 @Table(name = "usuarios")
3 @Data
4 public class UsuarioEntity {
5     @Id
6     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
7     private Long id;
8
9     @Column(unique = true, nullable = false)
10    private String correo;
11
12    @Column(nullable = false)
13    private String password;
14
15    @Column(unique = true, nullable = false, length = 50)
16    private String boleta;
17
18    private String nombre;
19    private String primerApellido;
20    private String segundoApellido;

```

21 }

5.13 Módulo de Gestión de Folios y Evidencias

La entidad FolioEntity constituye el núcleo de información de la plataforma, consolidando los datos del incidente y los archivos probatorios.

5.13.1 Diccionario de Datos: Tabla Folios

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	BIGINT	PK, IDENTITY	Identificador interno.
código_folio	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Folio público de seguimiento.
asunto	VARCHAR(255)	NOT NULL	Título descriptivo de la queja.
descripción	TEXT	-	Detalle de los hechos denunciados.
nombre_tutor	VARCHAR(255)	-	Nombre del tutor (en caso de menores).

Tabla 5.2: Diccionario de datos de la entidad Folios.

5.13.2 Gestión de Evidencias Digitales

La tabla evidencias registra la ubicación de los archivos en el servidor, vinculándolos directamente a un folio mediante una relación de "Uno a Muchos".

Listing 5.2: Script DDL para la tabla de evidencias.

```

1 CREATE TABLE evidencias (
2     id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
3     nombre_archivo VARCHAR(255) NOT NULL,
4     ruta_almacenamiento VARCHAR(500) NOT NULL,
5     folio_id BIGINT NOT NULL,
6     CONSTRAINT fk_folio_evidencia FOREIGN KEY (folio_id)
7         REFERENCES folios(id) ON DELETE CASCADE
8 );

```

5.14 Módulo de Seguimiento de Quejas

Este módulo permite la trazabilidad cronológica de cada expediente mediante el uso de estados e hitos.

5.14.1 Diccionario de Datos: Tabla Quejas y Hitos

Para garantizar que cada avance sea registrado, se utiliza la tabla `queja_hitos`, la cual almacena cada cambio administrativo realizado sobre una queja.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
folio	VARCHAR(255)	PK	Identificador alfanumérico único.
status	VARCHAR(50)	DEFAULT 'PENDIENTE'	Estado actual del proceso.
fecha_inicio	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de registro inicial.

Tabla 5.3: Diccionario de datos de la entidad Quejas.

5.15 Catálogos del Sistema y Scripts de Creación

Para estandarizar la clasificación, se implementan catálogos de **Estatus**, **Temas** y **Tipos de Documento**. El orden de ejecución de los scripts DDL es crítico para mantener la integridad referencial:

1. `cat_estatus_queja`, `cat_tema`, `cat_tipo_documento` (Catálogos base).
2. `usuarios` y `folios` (Entidades principales).
3. `quejas`, `evidencias` e `hitos` (Dependencias funcionales).
4. `notificaciones` y tablas auxiliares.

Nota sobre Rendimiento: Se han creado índices sobre las columnas `folio`, `boleta` y `usuario_id` para optimizar la velocidad de búsqueda en procesos con grandes volúmenes de datos.

5.16 Análisis de Riesgo

Se identifican los riesgos que podrían afectar la viabilidad del proyecto utilizando una matriz de impacto y probabilidad, complementada con un análisis estático de seguridad y gobernanza (SAST). A continuación, se presenta un desglose de las vulnerabilidades y fallas detectadas tanto a nivel sistémico como por componente.

5.16.1 Análisis de Riesgo Integral del Sistema

Núcleo Administrativo y Repositorio (Java / PostgreSQL)

Este componente constituye el centro de persistencia y gestión jurídica del sistema.

- **Compromiso de Datos en Reposo:** El uso de *pgcrypto* (AES-256) es crítico; una gestión deficiente de las llaves maestras en el servidor expondría la identidad de la comunidad politécnica.
- **Fallas en la Cadena de Custodia:** Existe el riesgo de alteración de evidencias multimedia. Aunque se emplean *hashes* SHA-512, vulnerabilidades en el almacenamiento permitirían la sustitución de archivos probatorios.
- **Inyección en Búsquedas Avanzadas:** Riesgo asociado al manejo de datos semi-estructurados (JSONB) y búsquedas de texto completo si las consultas no se parametrizan correctamente.

Microservicio de Inteligencia Artificial (Python)

Módulo encargado del triaje automático basado en Procesamiento de Lenguaje Natural.

- **Denegación de Servicio (DoS) Semántico:** Los modelos *Sentence-Transformers* son costosos en recursos. Narrativas excesivamente extensas podrían saturar la memoria RAM del contenedor, deteniendo el flujo de admisión.
- **Sesgo en Clasificación Legal:** Un error en la determinación de competencia frente a las exclusiones del Artículo 4º podría rechazar quejas válidas, vulnerando el debido proceso.

5.16.2 Análisis de Riesgo: Microservicio del Quejoso

Este componente, desarrollado en Java con Spring Boot, fue evaluado bajo un modelo crítico de negocio. Los resultados del análisis técnico revelan lo siguiente:

- **Indicadores de Estado:** El microservicio presenta un índice de riesgo de 0.51 y un indicador global de 90.54. No obstante, la calificación de seguridad técnica es baja (1 estrella de 5), indicando la necesidad de correcciones urgentes.
- **Vulnerabilidades Críticas:**
 - **Inyección - Cross-site Scripting (XSS):** Se detectaron 4 fallas de prioridad muy alta (CWE-79) por neutralización inadecuada de entradas en los controladores de autenticación, perfil, quejas y trámites.
 - **Debilidad Criptográfica:** Se identificó un defecto de prioridad alta (CWE-330) en la gestión de usuarios debido al uso de generadores de números pseudo-aleatorios que no cumplen con estándares de resistencia ante ataques.
- **Gestión de Componentes:** Se identificaron 73 dependencias externas. Presentan riesgo de obsolescencia medio componentes como *jakarta.inject-api* e *io.jsonwebtoken:jjwt-api*.
- **Referencia:** Los reportes técnicos detallados se encuentran en el *Anexo E: Reportes Técnicos - Microservicio Quejoso*.

5.16.3 Matriz de Riesgos del Proyecto

Para priorizar las estrategias de mitigación, se evalúan los riesgos consolidados en la Tabla ??.

Tabla 5.4: Matriz de Riesgos: Impacto y Probabilidad

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad
Inyección XSS en controladores	Alta	Alto	Crítica
Uso de PRNG no seguro	Media	Muy Alto	Alta
Exposición de datos personales	Baja	Muy Alto	Alta
Saturación del motor de IA (DoS)	Media	Medio	Media
Fallo en clasificación Artículo 4º	Media	Muy Alto	Crítica

5.16.4 Estrategias de Mitigación y Plan de Acción

1. **Saneamiento de Entradas:** Implementar mecanismos de codificación de salida y validación estricta en todos los controladores para eliminar los riesgos de XSS detectados.
2. **Fortalecimiento Criptográfico:** Sustituir los generadores aleatorios estándar por la clase `java.security.SecureRandom` para asegurar la integridad de los tokens y sesiones.
3. **Actualización de Dependencias:** Migrar las librerías `jjwt` y `jakarta` a versiones recientes para mitigar vulnerabilidades por obsolescencia.
4. **Resiliencia de Infraestructura:** Configurar el escalado automático de los contenedores de IA para manejar cargas variables de procesamiento.
5. **Supervisión Humana:** Mantener el modelo *Human-in-the-loop* donde el abogado valide las sugerencias de la IA, asegurando el cumplimiento normativo.

5.17 Análisis Detallado de Costos del Proyecto (12 meses)

El éxito financiero y operativo de la plataforma para la denuncia segura depende de una estimación precisa de los recursos. El presente presupuesto se ha personalizado para reflejar los gastos operativos reales del equipo de trabajo, asegurando que la infraestructura soporte los estándares de seguridad y disponibilidad requeridos por la normativa mexicana.

5.17.1 Inversión en Hardware (Pago Único)

La infraestructura de cómputo representa la base técnica del desarrollo. Se han contabilizado los equipos de alto rendimiento necesarios para la ejecución de entornos de microservicios, contenedores (Docker/Podman) y herramientas de análisis estático de código que demandan una carga considerable de memoria RAM y procesamiento.

5.17.2 Gastos Operativos Individuales (Mensuales)

A diferencia de un cálculo genérico, se aplican los costos específicos reportados por cada miembro del equipo. Estos gastos cubren la conectividad de alta velocidad indispensable para la sincronización

Tabla 5.5: Desglose de equipo de cómputo por integrante

Integrante	Equipo	Costo (MXN)
Bryan	Acer Nitro (Core i7 8th Gen, 24GB RAM)	\$6,500.00
Yayo	Huawei Matebook D16 (Core i5-12450H, 16GB RAM)	\$13,500.00
Bastian	Acer Nitro Lite 16"(Core i5-13420H, 16GB RAM)	\$14,999.00
Total Hardware		\$34,999.00

de repositorios y la energía eléctrica necesaria para mantener las estaciones de trabajo operativas durante las jornadas de desarrollo y pruebas de integración.

Tabla 5.6: Desglose de servicios básicos por integrante

Integrante	Luz (Mensual)	Internet (Mensual)	Subtotal Mensual
Bryan	\$270.00	\$500.00	\$770.00
Yayo	\$250.00	\$400.00	\$650.00
Bastian	\$250.00	\$389.00	\$639.00
Total Servicios Mensual (Equipo)			\$2,059.00
Total Servicios Anual (12 meses)			\$24,708.00

5.17.3 Licenciamiento y Herramientas Especializadas

Para garantizar la integridad y seguridad de la plataforma, se han seleccionado herramientas líderes en la industria. El uso de **Termius** permite una gestión cifrada de servidores, mientras que **Kiuwan** y **SonarQube** se implementan como filtros críticos de seguridad (SAST) para mitigar vulnerabilidades antes del despliegue. Los costos en moneda extranjera consideran un tipo de cambio base de \$17.34 MXN.

Tabla 5.7: Cronograma de herramientas y licencias

Herramienta	Costo Unitario	Periodo / Cantidad	Total (MXN)
Balsamiq	\$237.00/mes	Mes 1 al 3	\$711.00
Visual Paradigm	\$123.00/mes	Mes 1 al 6	\$738.00
Termius	\$346.80/mes (\$20 USD)	3 pers. × 12 meses	\$12,484.80
VPS	\$389.00/mes	12 meses	\$4,668.00
Kiuwan	\$21,675.00/año	Mes 2 al 12	\$21,675.00
SonarQube	\$12,484.80/año	Mes 2 al 12	\$12,484.80
Total Software y Licencias			\$52,761.60

5.17.4 Resumen Consolidado de la Inversión

El costo total refleja la inversión integral para el desarrollo de la plataforma. La categoría de Capital Humano constituye el rubro principal, contemplando el trabajo especializado de tres ingenieros becarios. Se incluye un margen destinado a la capacitación técnica inicial necesaria para dominar el stack tecnológico seleccionado, asegurando que el desarrollo cumpla con los estándares de calidad exigidos por la institución.

Tabla 5.8: Resumen consolidado de la inversión (12 meses)

Categoría	Costo Total (MXN)	Porcentaje (%)
Hardware (Inversión Inicial)	\$34,999.00	3.48 %
Servicios Individuales (Luz e Internet)	\$24,708.00	2.46 %
Licenciamiento y VPS	\$52,761.60	5.25 %
Capital Humano y Capacitación	\$892,657.50	88.81 %
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	\$1,005,126.10	100.00 %

Nota sobre la viabilidad económica: El 88.81 % de la inversión se concentra en el talento humano, lo cual es característico en proyectos de ingeniería de software de alto impacto social, donde la propiedad intelectual y el diseño de protocolos de seguridad segura son los activos de mayor valor.

Capítulo 6

Desarrollo y Validación del Clasificador

Este capítulo documenta el diseño, implementación y evaluación experimental del módulo de clasificación automática de quejas del sistema. El objetivo central es determinar si una queja admitida en la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) corresponde a una de las categorías previstas en el Artículo 4 del Reglamento de la Defensoría. Para ello se construyó un conjunto de *pipelines* de aprendizaje automático que combinan representaciones semánticas de texto con atributos jurídicos explícitos derivados del propio caso. Con respecto a la fase piloto, el presente capítulo incorpora tres cambios sustanciales: un corpus real de 525 casos con partición triple 70/15/15; la evaluación de ocho configuraciones incluyendo un *Ensemble* por votación suave; y un protocolo de evaluación en modo autónomo —sin atributos jurídicos— como criterio definitivo de selección del modelo de producción.

6.1 Ingeniería de Características

La representación de cada queja ante el clasificador se compone de dos fuentes de información complementarias: una semántica, extraída del texto libre de los hechos, y otra jurídica, derivada del análisis estructurado de cada caso.

6.1.1 Atributos Jurídicos Booleanos

A partir del Artículo 4 del Reglamento de la DDP se definieron siete atributos booleanos que codifican las condiciones normativas relevantes para clasificar una queja. Cada atributo toma el valor 1 si la condición se cumple y 0 en caso contrario:

Tabla 6.1: Atributos jurídicos utilizados como características del clasificador

Nombre del campo	Descripción
es_conflicto_laboral_art4_I	Conflicto de naturaleza laboral (Art. 4-I)
es_evaluacion_academica_pura_art4_II	Evaluación académica sin vulneración de derechos (Art. 4-II)
hay_vulneracion_notoria_de_derechos	Vulneración notoria de derechos en contexto evaluativo
es_resolucion_disciplinaria_art4_III	Resolución disciplinaria (Art. 4-III)
es_afectacion_colectiva_art4_IV	Afectación de carácter colectivo (Art. 4-IV)
involucra_oic_art4_V	Involucra al Órgano Interno de Control (Art. 4-V)
hay_acto_u_omision_de_autoridad	Existencia de acto u omisión de autoridad institucional

Estas variables se representan como un vector $\mathbf{j} \in \{0, 1\}^7$ y se determinan a partir del análisis del expediente por personal jurídico durante la construcción del corpus. En producción, dicho vector se fija en cero para simular el escenario real donde el quejoso redacta libremente sin conocimiento de la normativa.

6.1.2 Factor de Amplificación α

Los vectores de texto producidos por los modelos de lenguaje tienen entre 300 y 768 dimensiones. Si los atributos jurídicos se concatenaran sin escalar, quedarían diluidos frente al componente semántico. Para contrarrestar esto, se aplica un factor de amplificación $\alpha = 3,0$ antes de la concatenación:

$$\mathbf{x} = \left[\mathbf{e} \mid \alpha \cdot \mathbf{j} \right] \in \mathbb{R}^{d+7} \quad (6.1)$$

donde $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^d$ es el embedding textual, $\mathbf{j} \in \{0, 1\}^7$ el vector de atributos jurídicos y $\alpha = 3,0$ el factor de amplificación. El valor fue seleccionado experimentalmente: valores menores no diferenciaban casos limítrofes y valores superiores a 5,0 sobreajustaban la predicción a los atributos jurídicos, ignorando matices semánticos del texto.

6.2 Arquitectura del Pipeline

El sistema de clasificación se implementó mediante la interfaz `Pipeline` de *scikit-learn*, lo que garantiza que cada transformación aprendida en entrenamiento se aplique de forma idéntica en inferencia, eliminando el riesgo de fuga de datos (*data leakage*).[?]

6.2.1 Estrategias de Vectorización

Se evaluaron dos representaciones semánticas independientes para determinar cuál captura mejor las particularidades del lenguaje jurídico en español.

Vectorización con spaCy (`es_core_news_lg`)

El modelo `es_core_news_lg` de spaCy[?] genera vectores de 300 dimensiones por token. La representación del documento se obtiene promediando únicamente los tokens con vector y que no sean palabras vacías (*stop words*). La carga del modelo se realiza de forma perezosa (*lazy loading*) dentro del método `transform()`, lo que evita errores de serialización al guardar el *pipeline* con `joblib`.

Vectorización con Sentence-BERT

El modelo `paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2`[?] produce embeddings de 768 dimensiones entrenados explícitamente para capturar similitud semántica entre oraciones en múltiples idiomas, incluyendo español. A diferencia del promedio de tokens de spaCy, este modelo considera el contexto completo de la oración mediante el mecanismo de atención del Transformer.

6.2.2 Clasificadores Evaluados

Se evaluaron cuatro configuraciones de clasificadores sobre cada vectorizador, dando lugar a ocho combinaciones totales:

- **SVM-RBF:** $C = 0,5$, envuelto en `CalibratedClassifierCV` ($cv = 3$) para habilitar probabilidades de clase.

- **Regresión Logística:** $C = 0,3$, `max_iter=1000`, regularización L2.
- **Random Forest:** $B = 300$ árboles, `max_depth=8`, `min_samples_leaf=3`, `max_features="sqrt"`.
- **Ensemble (votación suave):** combinación de los tres clasificadores anteriores mediante `VotingClassifier` con `voting="soft"`, promediando las probabilidades predichas por cada modelo base.

6.2.3 Transformador Combinado (VectorizadorCombinado)

La clase `VectorizadorCombinado` actúa como transformador unificado compatible con la interfaz `BaseEstimator` y `TransformerMixin` de *scikit-learn*. Recibe como entrada un `DataFrame` con dos columnas —el texto de los hechos y el vector de atributos jurídicos— y produce la matriz de características combinada descrita en la ???. Esta arquitectura modular permite intercambiar el vectorizador o el clasificador sin alterar la estructura fundamental del experimento.

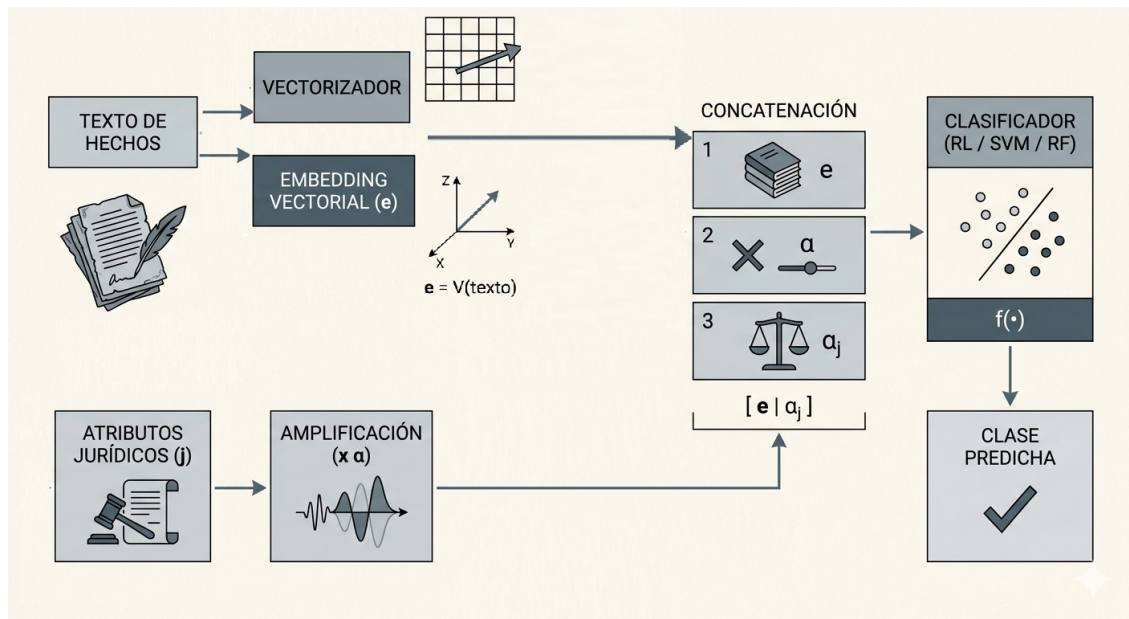


Figura 6.1: Arquitectura del pipeline de clasificación combinado

La **Figura ??** detalla el flujo de datos y la integración de componentes dentro del sistema. El diseño se basa en un enfoque híbrido que procesa simultáneamente información cualitativa y cuantitativa:

- **Extracción de Embeddings (e):** transformación del texto libre de los hechos en un vector denso mediante spaCy o Sentence-BERT, capturando la semántica narrativa del caso.
- **Procesamiento de Atributos Jurídicos (j):** amplificación del vector normativo mediante el factor α antes de la concatenación.
- **Fusión y Clasificación:** concatenación $[e | \alpha \cdot j]$ entregada al clasificador final para producir la clase predicha.

6.3 Protocolo de Evaluación

6.3.1 División Triple del Corpus

El presente experimento emplea un corpus de **525 casos reales** con división estratificada **70/15/15**:

- **Entrenamiento (70 %, 367 casos):** texto limpio más atributos jurídicos reales anotados por personal experto. Es la única partición que observa los atributos.

- **Prueba (15 %, 79 casos):** texto limpio con atributos jurídicos fijados en cero. Simula el escenario de producción.
- **Holdout sorpresa (15 %, 79 casos):** idéntico al conjunto de prueba, pero completamente aislado durante el entrenamiento y el ajuste de hiperparámetros. Proporciona una estimación conservadora e imparcial del desempeño real.

El criterio de selección del mejor modelo es el **F1 ponderado sobre el holdout**, no sobre el conjunto de prueba, para evitar sesgo por ajuste implícito al conjunto de evaluación.

6.3.2 Limpieza y Normalización del Corpus

Antes de la vectorización, todos los textos pasan por una cadena de preprocesamiento específica para el dominio jurídico en español: conversión a minúsculas, eliminación de URLs, correos y números aislados, eliminación de caracteres especiales conservando vocales acentuadas, ñ y guiones, y lematización con `es_core_news_lg` de spaCy. Se eliminan las *stop words* nativas más un conjunto personalizado de 18 términos jurídico-institucionales de baja carga discriminativa (quejoso, institución, plantel, entre otros).

6.3.3 Métricas y Control del Sobreajuste

La métrica principal es el **F1 ponderado (weighted)**, adecuada para distribuciones con posible desequilibrio de clases. Para detectar sobreajuste se calcula el **gap** entre el F1 de entrenamiento (CV-5 sobre el conjunto de entrenamiento) y el F1 del conjunto de prueba. Un gap cercano a cero indica ausencia de sobreajuste.

6.4 Resultados Experimentales

6.4.1 Resultados Cuantitativos

El espacio experimental cubre $2 \text{ vectorizadores} \times 4 \text{ configuraciones} = 8 \text{ combinaciones}$. Todas las métricas reportadas corresponden a evaluación **sin atributos jurídicos** (atributos fijados en cero), condición que simula el escenario de producción.

Tabla 6.2: Comparación de modelos de clasificación automática de quejas. Evaluación sin atributos jurídicos (solo texto). Corpus: 525 casos reales. División: 70/15/15.

Vectorizador	Clasificador	Acc. test	F1 test	F1 holdout	gap CV
spaCy avg	Random Forest	0.9494	0.9493	0.9873	0.0533
SBERT	Random Forest	0.9620	0.9620	0.9747	0.0383
spaCy avg	Ensemble	0.9114	0.9113	0.9620	0.0205
spaCy avg	SVM-RBF	0.9114	0.9114	0.9235	0.0008
spaCy avg	Reg. Logística	0.8728	0.8728	0.9106	0.0082
SBERT	Ensemble	0.5591	0.5591	0.4197	0.0
SBERT	SVM-RBF	0.3263	0.3263	0.3404	0.0
SBERT	Reg. Logística	0.3263	0.3263	0.3404	0.0

6.4.2 Análisis de Desempeño y Selección del Modelo

Los resultados revelan cuatro patrones relevantes:

Inversión del resultado piloto en modelos SBERT lineales. Se esperaba que SVM + Sentence Bert funcionará de manera más optima, sin embargo, con el corpus real de 525 casos y evaluación sin atributos, esta combinación colapsa a $F1 = 0,3263$, equivalente a la clase mayoritaria. El Ensemble con SBERT exhibe un comportamiento igualmente deficiente ($F1_{holdout} = 0,4197$). Este resultado expresa que SBERT+SVM y SBERT+RegLog aprendieron a depender casi exclusivamente del vector de atributos jurídicos amplificado; en ausencia de esa señal, el clasificador lineal no logra separar las clases en el espacio semántico de 768 dimensiones.

Robustez de spaCy+RandomForest. La combinación spaCy avg + Random Forest obtiene el mejor F1 en holdout (0,9873) con un gap de sobreajuste razonable (0,0533). El promedio de vectores de tokens de spaCy captura suficiente señal semántica para que el ensamble de árboles construya fronteras de decisión estables sin depender de la señal normativa.

SBERT+RandomForest como segunda opción. Con $F1_{holdout} = 0,9747$ y $gap = 0,0383$, esta combinación demuestra que Random Forest es el único clasificador capaz de aprovechar los embeddings de SBERT de forma robusta en modo autónomo. El muestreo aleatorio de características del Random Forest actúa como regularización implícita, contrarrestando la tendencia de los clasificadores lineales a sobreajustarse a la señal normativa.

Gap nulo en SBERT lineal no indica estabilidad. El gap = 0,0 en SBERT+SVM y SBERT+RegLog no refleja robustez sino colapso a la clase mayoritaria en todos los casos —un artefacto de la distribución sin atributos jurídicos, no de generalización.

La ?? resume visualmente el F1 ponderado en holdout para las ocho combinaciones.

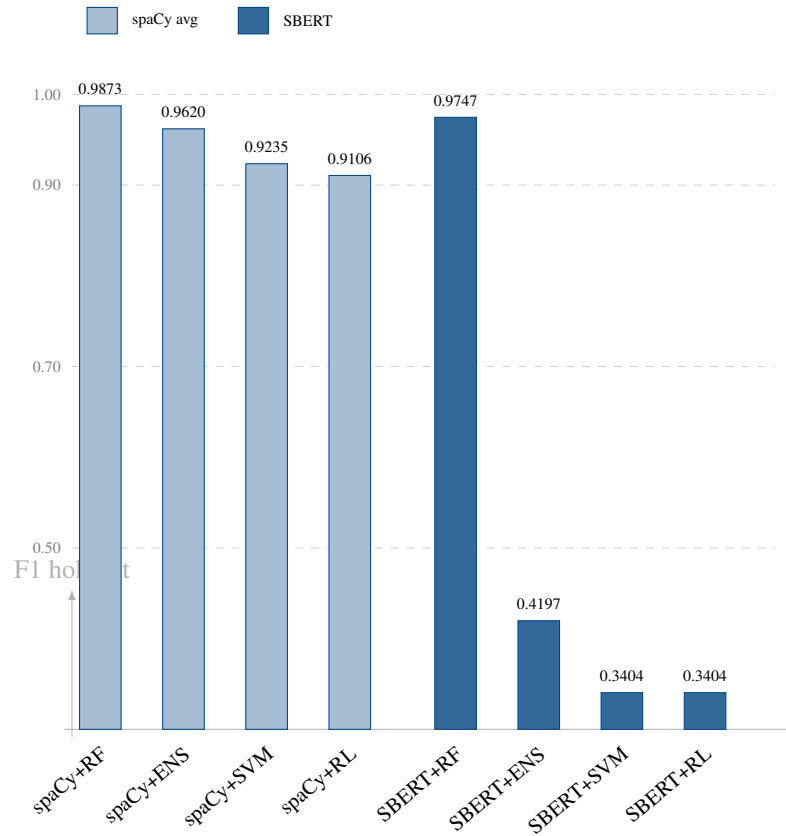


Figura 6.2: F1 ponderado en *holdout* por combinación de modelo (evaluación sin atributos jurídicos)

6.5 Persistencia y Gestión del Mejor Modelo

6.5.1 Serialización con *joblib*

Una vez evaluado, cada *pipeline* se serializa en disco con *joblib*, que maneja eficientemente objetos NumPy de gran tamaño en comparación con el módulo estándar *pickle*. Cada archivo se nombra con el patrón <vectorizador>__<clasificador>__<timestamp>, lo que permite trazabilidad temporal de los experimentos y coexistencia de múltiples versiones del modelo en el directorio *modelos/*.

6.6 Validación del Flujo de Inferencia

6.6.1 Flujo de Predicción

La función `predecir()` encapsula el flujo completo de inferencia. Carga dinámicamente el mejor modelo disponible, aplica la misma cadena de limpieza y lematización del entrenamiento, construye el `DataFrame` con atributos jurídicos en cero y devuelve la clase predicha. El parámetro `features_juridicos` es opcional: si no se proporciona, todos los atributos se inicializan en `False`, habilitando dos modos de operación:

- **Modo asistido:** el personal jurídico completa el formulario con los atributos del Artículo 4°; el sistema combina semántica y señal normativa.
- **Modo autónomo:** el quejoso redacta libremente; el sistema clasifica exclusivamente por representación semántica del texto.

Mockups de Interfaces del Sistema

.1 Perfil: Quejoso

Los mockups presentados en esta sección representan el diseño visual de la interfaz de usuario del Quejoso. Las vistas se organizan en el orden recomendado de navegación del quejoso: desde el punto de entrada al portal, pasando por el registro y autenticación, hasta la gestión de expedientes y propuestas de conciliación.

.1.1 MQ-01: Pantalla de Inicio

Es el punto de acceso principal para la comunidad politécnica. Presenta una interfaz limpia con tres acciones principales: presentar una nueva queja, dar seguimiento a un trámite existente como invitado, o iniciar sesión. Incluye elementos informativos sobre los derechos y el propósito de la Defensoría.

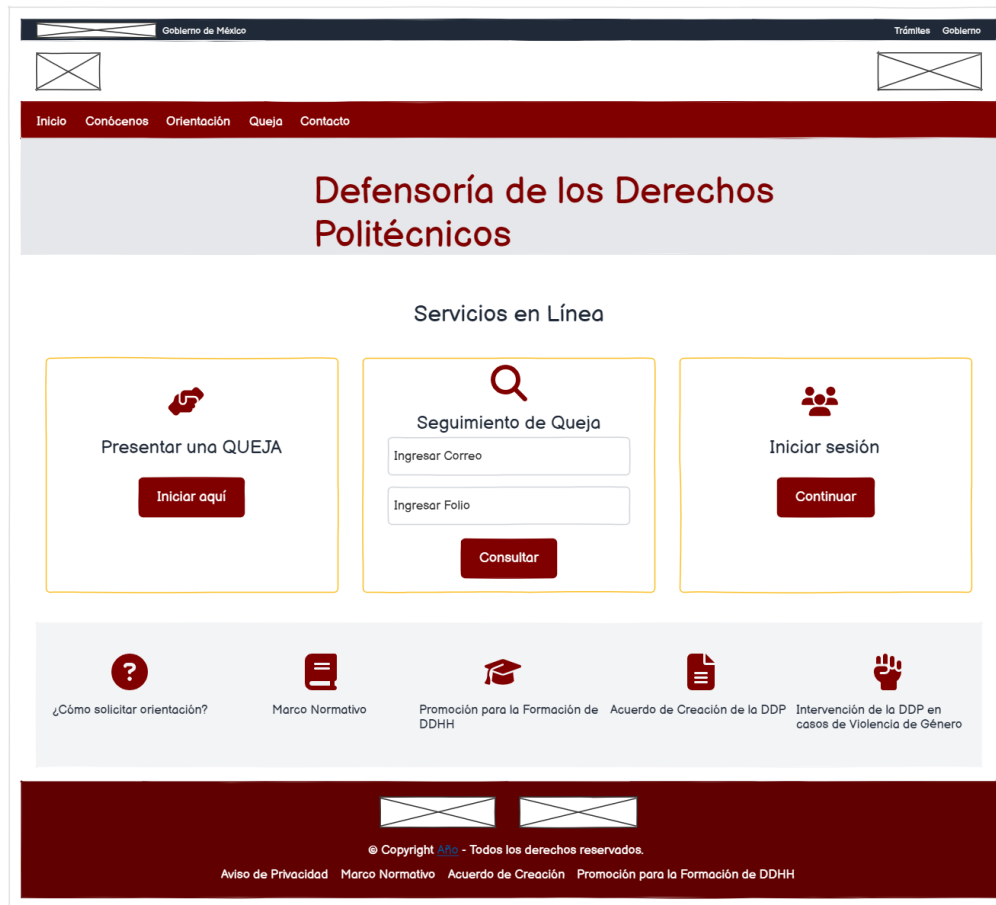


Figura 3: Mockup MQ-01: Pantalla de Inicio del Portal

.1.2 MQ-02: Formulario de Registro de Queja

Interfaz diseñada para la captura de información de una queja. Se divide en secciones lógicas: datos personales del quejoso, narrativa detallada de los hechos y un área de carga de archivos multimedia para las evidencias. Utiliza validaciones para asegurar que los campos obligatorios sean completados correctamente.


 Gobierno de México
 
 Títulos Gobierno

[Inicio](#)
[Conócenos](#)
[Orientación](#)
[Queja](#)
[Contacto](#)

Inicio > Queja > Registro

Formulario de Registro de Quejas

Nota importante:

- Los quejosos sobre incidentes ocurridos hace más de 90 días no serán procesados.
- Usted podrá editar o eliminar esta queja mientras su estatus sea 'Recibido'. Una vez pase a 'En Revisión', la información será definitiva.

Datos del Quejoso

Nombre:
 Primer Apellido:

Segundo Apellido:
 Correo:

Fecha de nacimiento:
 Identificación Institucional: ☐ Alumno ☐ Empleado

Datos de la Queja

Lugar donde sucedieron los hechos:
 Fecha de los hechos:

Datos del Denunciado

Nombre del denunciado:
 Primer Apellido del denunciado:

Segundo Apellido del denunciado:

Descripción de los hechos:

Adjunta archivos que sustenten tu queja (PDF, JPG, PNG, MP4, MP3).
 * Límite de 30MB en total para las evidencias adjuntas.

documento_evidencia.pdf




© Copyright 2020 - Todos los derechos reservados.

[Aviso de Privacidad](#)
[Marco Normativo](#)
[Acuerdo de Creación](#)
[Promoción para la Formación de DDHH](#)

Figura 4: Mockup MQ-02: Formulario de Registro de Queja

.1.3 MQ-03: Ventana de Datos del Tutor

Componente modal que se activa automáticamente cuando el sistema detecta que el quejoso es menor de edad basándose en su fecha de nacimiento. Solicita los datos de contacto y parentesco de un adulto responsable para proceder con la validez jurídica del trámite.

Formulario de Registro de Quejas

Usted podrá editar o eliminar esta queja mientras su estatus sea 'Recibida'. Una vez pase a 'En Revisión', la información será definitiva.

Datos del Quejoso

Nombre: PrimerApellido:

SegundoApellido:

Fecha de nacimiento: mm/dd/yy

Datos de Pertenencia

Selección

Datos de Contacto

Nombre de Contacto: SegundoApellido:

Parentesco: Padre

Correo Electrónico: Teléfono de Contacto (10 dígitos):

Documento de Identidad (Opcional):

Enviar Identificación

Confirmar Datos Cancelar

Adjunte archivos que sustenten su queja (PDF, JPG, PNG)

Seleccionar Archivo

documento_evidencia.pdf

Enviar Queja

© Copyright 2020 - Todos los derechos reservados.

Aviso de Privacidad Marco Normativo Acuerdo de Creación Promoción para la Formación de DDHH

Figura 5: Mockup MQ-03: Ventana de Datos del Tutor

.1.4 MQ-04: Pantalla de Éxito y Folio

Vista de confirmación tras el envío exitoso de la queja. Muestra el folio único de seguimiento generado por el sistema. Ofrece al usuario dos vías de acción inmediata: descargar el acuse de recibo en formato PDF o proceder a la configuración de una cuenta para seguimiento detallado.

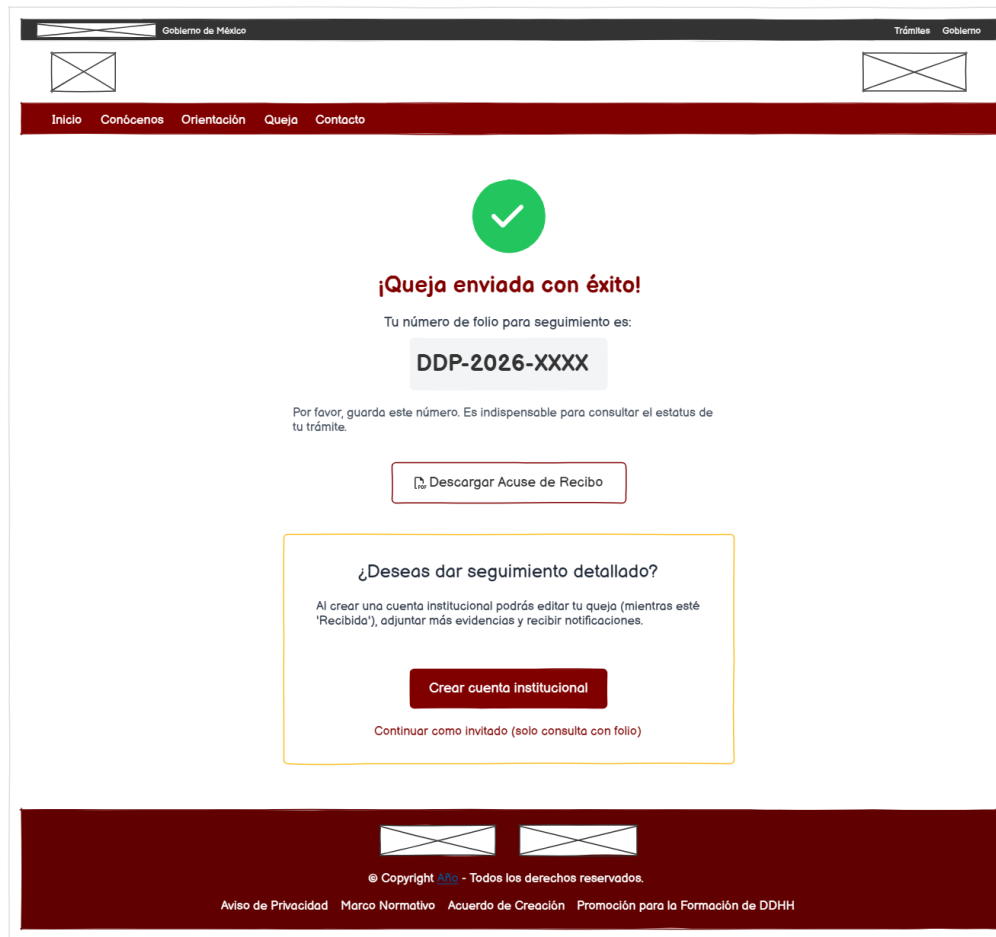


Figura 6: Mockup MQ-04: Pantalla de Éxito con Folio Generado

.1.5 MQ-05: Configuración de Cuenta

Pantalla dedicada a la transición de usuario invitado a registrado. Permite al quejoso establecer una contraseña de acceso segura vinculada al correo proporcionado en el registro. Es el paso previo para habilitar el acceso al Dashboard institucional.

Gobierno de México Trámites Gobierno

Inicio Conócenos Orientación Queja Contacto

✓ Paso 1: Registro ✓ Paso 2: Folio ● Paso 3: Activar Cuenta

Configuración de Acceso

Establece tus credenciales para acceder al portal de seguimiento.

Correo Electrónico:

usuario@ipn.mx

Nueva Contraseña:

La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, una mayúscula y un número.

Confirmar Contraseña:

Su identidad será validada con su número de boleto/empleo proporcionado anteriormente.

Activar Cuenta y Finalizar

Regresar al inicio

© Copyright [Mto](#) - Todos los derechos reservados.

[Aviso de Privacidad](#) [Marco Normativo](#) [Acuerdo de Creación](#) [Promoción para la Formación de DDHH](#)

Figura 7: Mockup MQ-05: Configuración de Cuenta de Seguimiento

.1.6 MQ-06: Seguimiento sin Cuenta

Interfaz simplificada para el seguimiento de trámites sin necesidad de iniciar sesión. Permite a los usuarios que optaron por no crear una cuenta verificar el estatus de su trámite ingresando únicamente el folio y el correo electrónico asociado. Ofrece una vista resumida del estado actual del expediente, proporcionando información clave como la etapa administrativa y evidencias.

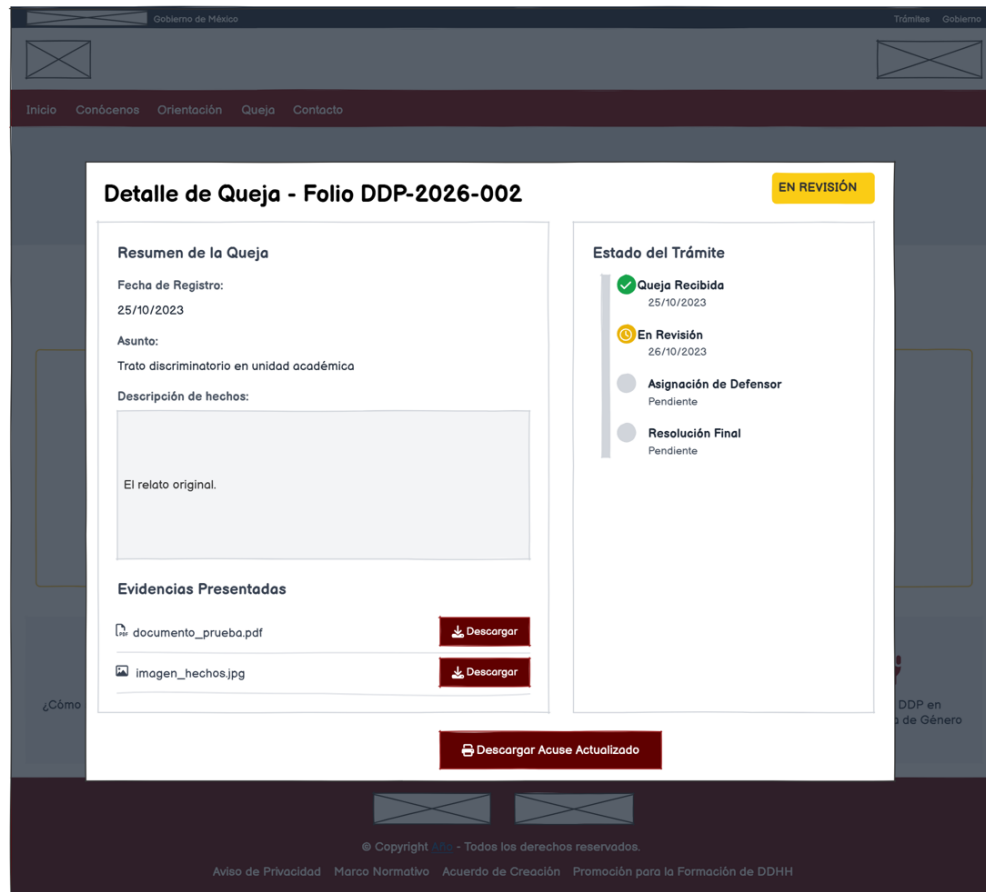


Figura 8: Mockup MQ-06: Seguimiento de Expediente sin Cuenta

.1.7 MQ-07: Inicio de Sesión

Pantalla de inicio de sesión donde el usuario ingresa sus credenciales (correo y contraseña). Incluye controles de seguridad y un enlace directo para el proceso de recuperación de cuenta en caso de olvido de credenciales.

The mockup shows a web interface for the 'Portal de Seguimiento de Quejas' (Complaint Tracking Portal). At the top, there is a dark header with the 'Gobierno de México' logo and a navigation bar with links: Inicio, Conócenos, Orientación, Queja, and Contacto. The main content area is centered and contains the following elements:

- Portal de Seguimiento de Quejas** (Title)
- Ingresa tus credenciales para gestionar tus trámites.
- Input fields for **Usuario / Correo** and **Contraseña** (with an eye icon for toggling visibility).
- A red **Iniciar Sesión** button.
- A link: [¿Olvidaste tu contraseña?](#)
- A separator line with a small circle in the middle.
- A link: [¿No tienes cuenta? Regístrate aquí](#)
- A footer note: Si tienes problemas para acceder, contacta a soporte técnico de la Defensoría.

The bottom of the page features a dark red footer with two placeholder icons, copyright text: © Copyright Afo - Todos los derechos reservados., and a row of links: [Aviso de Privacidad](#), [Marco Normativo](#), [Acuerdo de Creación](#), and [Promoción para la Formación de DDHH](#).

Figura 9: Mockup MQ-07: Pantalla de Inicio de Sesión

.1.8 MQ-08: Opciones de Cuenta

Pantalla de decisión que asiste al usuario que no cuenta con acceso. Ofrece dos rutas claras: iniciar el registro de una nueva queja desde cero o activar una cuenta de seguimiento utilizando un folio que ya le fue asignado previamente.

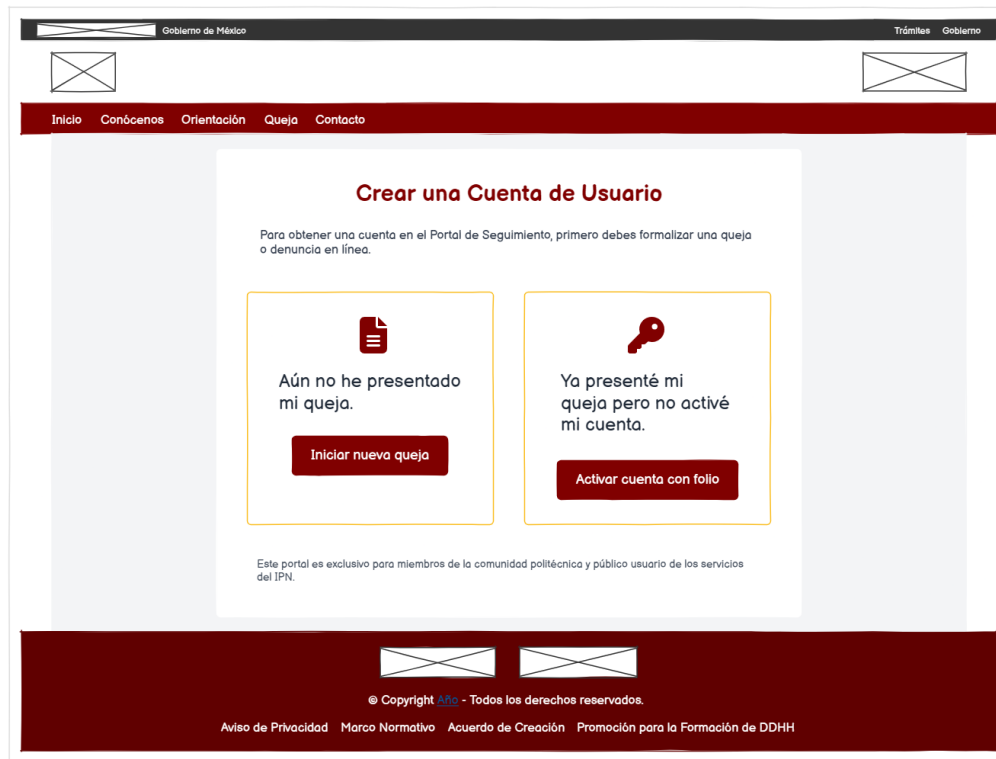


Figura 10: Mockup MQ-08: Opciones de Activación de Cuenta

.1.9 MQ-09: Cuenta Existente

Interfaz de validación para usuarios que ya tienen un trámite en curso pero aún no han activado su perfil. Solicita el folio y el correo para verificar la identidad del solicitante en la base de datos antes de permitirle definir su contraseña de acceso.

Gobierno de México Trámites Gobierno

Inicio Conócenos Orientación Queja Contacto

Configuración de Acceso

Establece tus credenciales para acceder al portal de seguimiento.

Correo Electrónico:

Número de folio

Nueva Contraseña:

Confirmar Contraseña:

La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, una mayúscula y un número.

Su identidad será validada con su número de boleto/empleador proporcionado anteriormente.

Activar Cuenta y Finalizar

Regresar al Inicio

© Copyright Mto - Todos los derechos reservados.

Aviso de Privacidad Marco Normativo Acuerdo de Creación Promoción para la Formación de DDHH

Figura 11: Mockup MQ-09: Aviso de Cuenta Existente

.1.10 MQ-10: Restablecer Contraseña

Flujo de recuperación de cuenta. Permite al usuario solicitar un enlace de restablecimiento mediante su correo electrónico registrado. Una vez validado el token, la interfaz habilita los campos para la creación y confirmación de la nueva credencial de acceso.

The mockup shows a web interface for password recovery. At the top, a dark header contains the 'Gobierno de México' logo and navigation links for 'Trámites' and 'Gobierno'. Below this is a red navigation bar with links: 'Inicio', 'Conócenos', 'Orientación', 'Queja', and 'Contacto'. The main content area is white and centered, featuring the title 'Restablecer Contraseña' in red, a red padlock icon, and a text prompt: 'Introduce tu correo electrónico institucional o el correo registrado para recibir un enlace de recuperación.' A text input field contains the placeholder 'ejemplo@ipn.mx'. Below the input is a red button labeled 'Enviar Enlace de Recuperación'. A link 'Volver al inicio de sesión' is positioned below the button. The footer is a dark red bar with two envelope icons, the text '© Copyright Ato - Todos los derechos reservados.', and a row of links: 'Aviso de Privacidad', 'Marco Normativo', 'Acuerdo de Creación', and 'Promoción para la Formación de DDHH'.

Figura 12: Mockup MQ-10: Pantalla de Restablecimiento de Contraseña

.1.11 MQ-11: Gestión de Trámites (Dashboard)

Representa la vista principal del usuario autenticado. Presenta un resumen ejecutivo con tarjetas de conteo estadístico sobre el estatus de sus quejas (Recibidas, En Revisión, Concluidas) y una tabla con los trámites más recientes, facilitando el acceso rápido a las acciones de edición, visualización o eliminación.



Figura 13: Mockup MQ-11: Dashboard de Gestión de Trámites

.1.12 MQ-12: Confirmar Eliminación

Interfaz de diálogo modal diseñada para la eliminación de una queja. Antes de procesar la cancelación lógica de un expediente, el sistema presenta una advertencia de seguridad para evitar eliminaciones accidentales. Esta opción solo se habilita si la queja se encuentra estrictamente en estatus RECIBIDA".



Figura 14: Mockup MQ-12: Diálogo de Confirmación de Eliminación

.1.13 MQ-13: Editar Queja

Pantalla que permite al quejoso actualizar la información de su expediente. La interfaz carga los datos previamente registrados en el formulario, permitiendo modificar la narrativa de los hechos y gestionar los archivos de evidencia.

Mockup MQ-13: Vista de Edición de Queja. The interface displays a sidebar with navigation links: Inicio, Conócenos, Orientación, Queja, and Contacto. The main content area is titled "Edición de Queja - Folio DDP-2026-001". It includes a status message: "Estatus actual: RECIBIDA. Se permiten modificaciones en la descripción y evidencias." The form contains several fields: "Asunto:" (Acoso escolar...), "Fecha de los hechos:" (mm/dd/yyyy), "Unidad Académica:" (ESCO), "Nombre del Denunciado:" (Nombre de la persona), and "Descripción Detallada:" (El relato original de la queja). Below these is a "Gestión de Evidencias" section with file uploads (foto_prueba.jpg, otro_documento.pdf) and a button "Adjuntar nuevo archivo". At the bottom right are buttons "Guardar Cambios" and "Cancelar". The footer includes "Aviso de Privacidad" and "Marco Normativo".

Figura 15: Mockup MQ-13: Vista de Edición de Queja

.1.14 MQ-14: Ver Detalles de Queja

Interfaz de consulta de detalles de una queja. Despliega la información almacenada en un folio específico: datos del solicitante, cronología de estatus, narrativa de la queja y el repositorio de archivos adjuntos. Es una vista de solo lectura cuando el trámite ha avanzado a revisión.

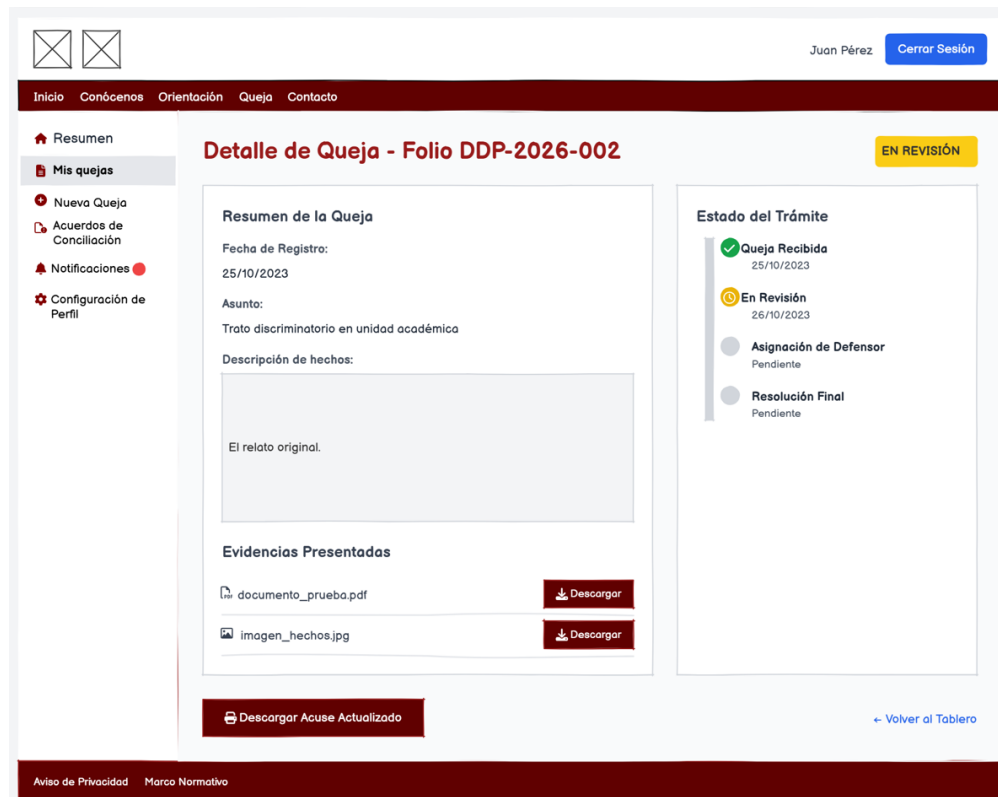


Figura 16: Mockup MQ-14: Vista de Detalle de Queja

.1.15 MQ-15: Historial de Quejas

Sección dedicada al un historial que presenta una tabla completa con todos los folios asociados al usuario. Incluye herramientas de filtrado avanzado por estatus y fecha, permitiendo al quejoso localizar expedientes históricos y descargar sus respectivos acuses de recibo.



Figura 17: Mockup MQ-15: Historial de Quejas del Usuario

.1.16 MQ-16: Nueva Queja (Autenticado)

Formulario optimizado para levantar una nueva queja. A diferencia del registro público, esta interfaz recupera automáticamente los datos de perfil del usuario (nombre, correo, teléfono), permitiendo que el quejoso se enfoque únicamente en describir los nuevos hechos y adjuntar las evidencias correspondientes.

Inicio Conócenos Orientación Queja Contacto

Juan Pérez Cerrar Sesión

Resumen
Mis quejas
Nueva Queja
Acuerdos de Conciliación
Notificaciones
Configuración de Perfil

Levantar Nueva Queja

Nota importante:
Los quejas sobre incidentes ocurridos hace más de 90 días no serán procesados.

Detalles del Hecho

Lugar donde sucedieron los hechos: ESCOM

Fecha de los hechos: mm/dd/yyyy

Nombre del denunciado:

Apellidos del denunciado:

Relato de los Hechos:

Describe cronológicamente lo sucedido...

Arrastre sus archivos aquí (PDF, JPG, PNG) o haga clic para buscar

Enviar Queja Cancelar

Aviso de Privacidad Marco Normativo

Figura 18: Mockup MQ-16: Formulario de Nueva Queja (Usuario Autenticado)

.1.17 MQ-17: Folio de Cuenta

Vista de éxito tras registrar una nueva queja estando autenticado. Muestra el nuevo folio asignado y permite regresar de manera inmediata a la gestión de trámites, asegurando que el nuevo expediente aparezca actualizado en el historial del usuario.

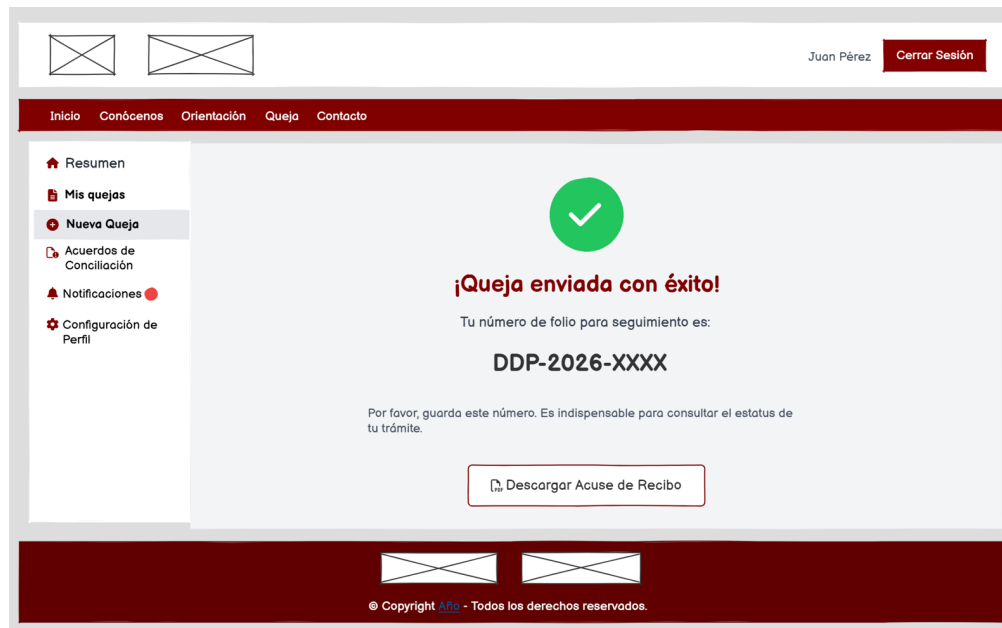


Figura 19: Mockup MQ-17: Confirmación de Folio en Cuenta Autenticada

.1.18 MQ-18: Acuerdos de Conciliación

Vista que agrupa los expedientes que han recibido una respuesta por parte del defensor. Permite al usuario identificar rápidamente cuáles de sus trámites tienen una propuesta pendiente de revisión, facilitando la transición hacia la resolución del conflicto.



Figura 20: Mockup MQ-18: Vista de Acuerdos de Conciliación

.1.19 MQ-19: Propuesta de Conciliación

Pantalla para los procesos el proceso de aceptar o rechazar un acuerdo de conciliación. Presenta el texto de la solución propuesta por la Defensoría y habilita los controles vinculantes para que el quejoso pueda "Aceptar" o "Rechazar" la propuesta. En caso de rechazo, la interfaz solicita la justificación obligatoria.

Mockup MQ-19: Detalle de Propuesta de Conciliación. La interfaz muestra un menú lateral con opciones como Resumen, Mis Quejas, Nueva Queja, Acuerdos de Conciliación, Notificaciones y Configuración de Perfil. El contenido principal titulado 'Propuesta de Resolución por Conciliación' muestra un 'ACUERDO DE CONCILIACIÓN' con un texto explicativo y dos botones: 'ACEPTAR' (verde) y 'RECHAZAR' (rojo). Debajo de 'RECHAZAR' hay un campo de texto para justificar el rechazo. En la parte inferior hay un botón 'Descargar Propuesta en PDF' y un enlace 'Volver a Notificaciones'.

Figura 21: Mockup MQ-19: Detalle de Propuesta de Conciliación

.1.20 MQ-20: Notificaciones

Interfaz de alertas diseñada para mostrar una lista cronológica de eventos relevantes, como cambios de estatus en los expedientes o requerimientos de información adicional, permitiendo al quejoso mantenerse actualizado sobre el progreso administrativo de sus quejas.

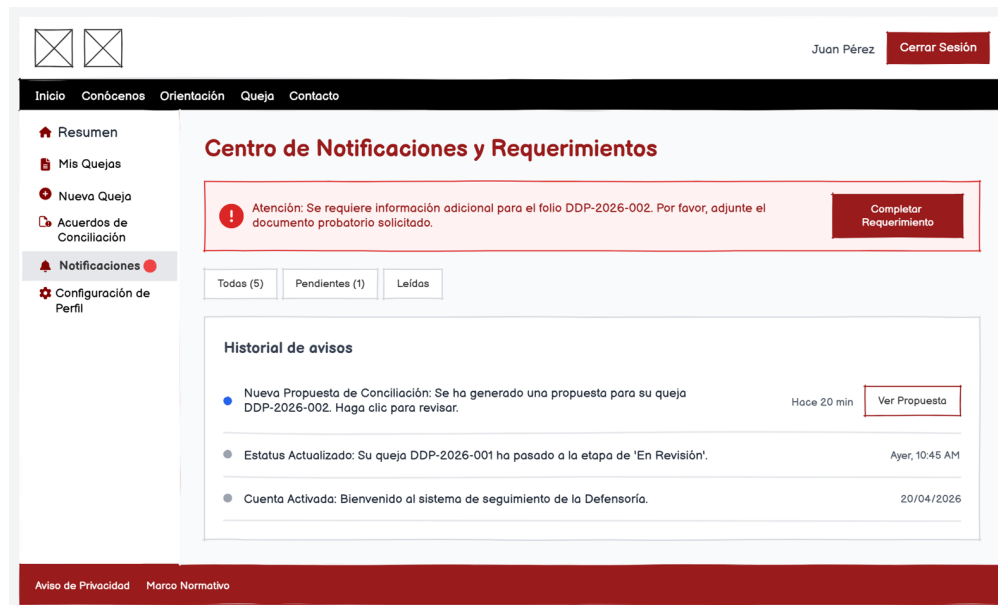


Figura 22: Mockup MQ-20: Centro de Notificaciones

.1.21 MQ-21: Configuración de Perfil

Vista de perfil del quejoso autenticado. Muestra la información personal registrada en el sistema —nombre, correo, teléfono y datos del tutor si aplica— y permite editar los datos de contacto para mantenerlos actualizados durante el proceso de atención.

The mockup displays the 'Mi Perfil' (My Profile) configuration page. At the top, a header bar includes the user's name 'Juan Pérez' and a 'Cerrar Sesión' (Log Out) button. Below this is a navigation bar with links: 'Inicio', 'Conócenos', 'Orientación', 'Queja', and 'Contacto'. A sidebar on the left contains a menu with icons and labels: 'Resumen', 'Mis Quejas', 'Nueva Queja', 'Acuerdos de Conciliación', 'Notificaciones' (with a red dot), and 'Configuración de perfil' (highlighted with a gear icon). The main content area is titled 'Mi Perfil' and includes a 'Cambiar Contraseña' (Change Password) button. It is divided into two main sections: 'Identidad Institucional' (Institutional Identity) and 'Información de Contacto Adicional' (Additional Contact Information). The 'Identidad Institucional' section contains a blue informational box stating that the data is system-provided and cannot be modified. Below this are four input fields: 'Nombre Completo' (Juan Pérez López), 'Boleta' (2023630001), 'Correo Institucional' (jperezl@ipn.mx), and 'Unidad Académica' (ESCOM). The 'Información de Contacto Adicional' section includes fields for 'Correo Personal / Alternativo' and 'Teléfono Celular', a button to '+ Añadir otro número o correo', and a section for 'Datos del Tutor o Representante' with fields for 'Nombre del Tutor', 'Parentesco' (set to 'Padre'), and 'Teléfono del Tutor'. At the bottom of the form are 'Guardar Cambios' (Save Changes) and 'Cancelar' (Cancel) buttons. A footer bar contains links for 'Aviso de Privacidad' and 'Marco Normativo'.

Figura 23: Mockup MQ-21: Configuración de Perfil del Quejoso

.2 Perfil: Administración y Defensoría

Este perfil integra las herramientas de gestión interna de la plataforma. El acceso está restringido al personal de la Defensoría de los Derechos Politécnicos y se divide en cuatro departamentos operativos con facultades diferenciadas para garantizar la debida atención de los expedientes.

Descripción de la interfaz (MA-01): Esta interfaz representa el punto de acceso unificado para el personal de la Defensoría de los Derechos Politécnicos. A diferencia del portal ciudadano, esta vista está optimizada para la seguridad interna mediante un encabezado de administración que identifica claramente el módulo para evitar confusiones. El sistema presenta campos de credenciales

Defensoría de los Derechos Politécnicos - Administración

Portal de
Gestión
Administrativa

Correo Institucional

ejemplo@ipn.mx

Contraseña

.....

Iniciar sesión

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

© 2023 Instituto Politécnico Nacional

Figura 24: MA-01: Portal de acceso al Sistema de Gestión Administrativa.

vinculados al directorio institucional y un pie de página oficial que refuerza el carácter normativo del portal, permitiendo un acceso seguro y restringido a las funciones de gestión.

Defensoría de los Derechos Politécnicos - Administración

Recuperación de Acceso Administrativo

Ingrese su correo institucional para recibir un enlace de restauración.

Correo Institucional

ejemplo@ipn.mx

Enviar Enlace

[Volver al inicio de sesión](#)

© 2023 Instituto Politécnico Nacional

Figura 25: MA-02: Interfaz de recuperación de acceso para personal administrativo.

Descripción de la interfaz (MA-02): Esta vista permite al personal de los cuatro departamentos restablecer sus credenciales de acceso de manera autónoma y segura. La validación institucional requiere exclusivamente el correo oficial para procesar la solicitud, asegurando que el enlace de restauración no sea desviado a cuentas externas. El flujo de recuperación cuenta con instrucciones directas y un control de navegación para volver al inicio de sesión, facilitando la recuperación del acceso sin comprometer la integridad del sistema administrativo.

.2.1 Departamento de Recepción

Es el primer filtro del sistema, encargado de la validación inicial de los datos de entrada y la asignación preliminar de folios o turnos.

The mockup shows a web interface for the 'Plataforma Web para la Denuncia Segura'. The top navigation bar includes links for 'Panel de Gestión', 'Historial', 'Registro Manual', 'Agenda', and 'Cerrar Sesión'. The main title is 'Registro de Correspondencia y Quejas'. A search bar labeled 'Buscar por Número de Folio' is located at the top right. The form contains several input fields and dropdown menus: 'Nombre del Denunciante' and 'Nombre del Denunciado' (both with placeholder text 'Ingresar nombre completo'), 'Dependencia Politécnica' and 'Tipo de Documento' (both dropdown menus with 'Seleccionar...' options), 'Fecha de Ingreso' (with a date picker showing '11/20/2023'), and 'Estatus' (dropdown menu with 'Seleccionar...' option). There is a large text area for 'Descripción de la Queja' with placeholder text 'Describir la queja o correspondencia...'. Below this is a field for 'Ubicación Física del Expediente' with the text 'Ej. Archivo General, Oficina 301'. At the bottom left, there is a section for 'Documentos Digitales (Adjuntar)' with a button 'Seleccionar Archivos' and the text 'Ningún archivo seleccionado'. At the bottom right, there are two buttons: 'Guardar y procesar' and 'Cancelar'. The footer of the page indicates '© 2023 Instituto Politécnico Nacional'.

Figura 26: MA-03: Formulario de registro manual de correspondencia y quejas.

Descripción de la interfaz (MA-03): Esta interfaz permite al personal administrativo registrar quejas o correspondencia recibida de manera presencial, facilitando la creación de un gemelo digital del expediente físico. La pantalla integra un buscador de folio para evitar duplicidad, campos para los datos de los sujetos involucrados y selectores para la clasificación administrativa y el estatus. Un elemento crítico es el campo especializado para registrar la ubicación del archivo físico, lo que garantiza la trazabilidad entre el papel original y el repositorio digital mediante la carga de evidencias escaneadas.

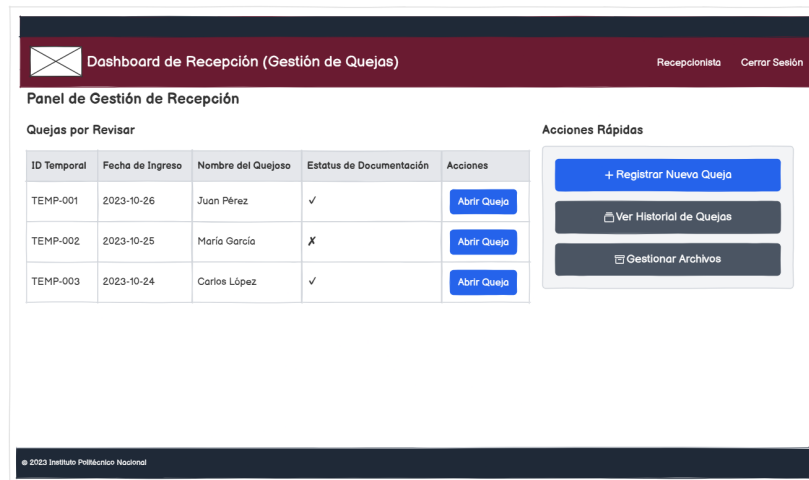


Figura 27: MA-04: Panel de gestión de recepción (Dashboard).

Descripción de la interfaz (MA-04): Este tablero de control permite al personal de recepción monitorear las quejas entrantes de manera centralizada mediante una tabla operativa que utiliza identificadores temporales para registros pendientes de validación. La interfaz incluye indicadores visuales que señalan si un expediente cuenta con documentación completa, permitiendo el acceso directo al detalle de cada registro. Asimismo, un menú de acciones rápidas facilita tareas como el registro de nuevas quejas o la consulta del historial, manteniendo siempre visible el rol de recepcionista para asegurar la consistencia de los permisos.

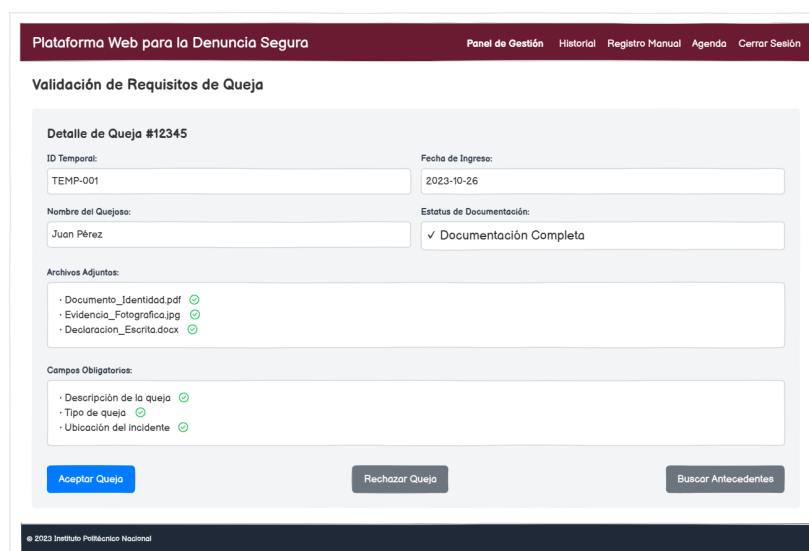


Figura 28: MA-05: Módulo de validación de requisitos de queja.

Descripción de la interfaz (MA-05): Esta interfaz constituye el control de calidad del sistema, donde el personal asegura que cada solicitud cumpla con los estándares normativos. Presenta un resumen del expediente y un listado detallado de archivos adjuntos validados mediante iconos de verificación. El sistema obliga a la revisión de campos obligatorios como la descripción y la ubicación del incidente, concluyendo el proceso con botones de control que permiten aceptar la queja para su formalización, rechazarla por inconsistencias o realizar una búsqueda exhaustiva de antecedentes antes de su envío.

The mockup shows a web interface for 'Plataforma Web para la Denuncia Segura'. At the top, there is a dark red header with the platform name and a navigation menu with links: 'Panel de Gestión', 'Historial', 'Registro Manual', 'Agenda', and 'Cerrar Sesión'. The main content area is titled 'Notificación de Rechazo'. It contains three input fields: 'ID de Queja:' with the value 'Q-2023-001', 'Nombre del Quejoso:' with the value 'Juan Pérez', and 'Motivo de Rechazo:' with a placeholder text 'Escriba aquí el motivo del rechazo...'. At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Cancelar' (gray) and 'Enviar Notificación' (blue). The footer of the page is dark blue and contains the text '© 2023 Instituto Politécnico Nacional'.

Figura 29: MA-06: Interfaz de notificación de rechazo por incumplimiento.

Descripción de la interfaz (MA-06): Esta pantalla se activa al determinar que una solicitud no cumple con los requisitos mínimos, permitiendo informar al quejoso de manera formal sobre las deficiencias detectadas. La interfaz vincula automáticamente el ID del trámite y el nombre del usuario, ofreciendo un área de texto libre para que el administrativo redacte el motivo técnico o jurídico del rechazo. Una vez procesada la notificación, el sistema dispara un correo automático, permitiendo al personal retornar a sus labores mediante un menú de navegación persistente que conecta con la agenda e historial.

Descripción de la interfaz (MA-07): Esta pantalla representa el último paso operativo en el área de Recepción, funcionando como motor de búsqueda y herramienta de traslado de expedientes. El sistema permite identificar procesos previos del quejoso para evitar duplicidades, mostrando una tabla de resultados con el historial de trámites anteriores. Para finalizar, el administrativo utiliza el panel de canalización para seleccionar el departamento de destino, agregando notas adicionales que orienten al siguiente analista antes de confirmar el envío y actualizar el estatus global del trámite.

Plataforma Web para la Denuncia Segura Panel de Gestión Historial Registro Manual Agenda Cerrar Sesión

Búsqueda de Antecedentes y Canalización

Buscar Quejoso

Nombre del Quejoso:

Buscar

Opciones de Canalización

Seleccionar Opción: Seleccionar...

Notas Adicionales:

Confirmar Canalización

Resultados de Búsqueda

ID Queja	Fecha	Estatus	Acciones
QJ-001-2023	2023-01-15	Cerrada	Ver Detalle
QJ-005-2023	2023-03-20	En Proceso	Ver Detalle

© 2023 Instituto Politécnico Nacional

Figura 30: MA-07: Módulo de búsqueda de antecedentes y canalización interna.

.2.2 Departamento de Primer Contacto

Este departamento se encarga de la atención personalizada al quejoso. Su función principal es realizar la entrevista inicial, analizar la naturaleza de la queja y determinar si el asunto es competencia de la Defensoría o si debe ser orientado a otra instancia.

Defensoría de los Derechos Politécnico del IPN

☐ Inicio / Resumen

☒ Mis Quejas

☐ Nueva Denuncia

☐ Centro de Notificaciones

☐ Conciliaciones y Acuerdos

☐ Descargos y Acusos

Bandeja de Análisis de Quejas

Fecha de Ingreso:

Prioridad: Selecciona una opción

Tipo de Presunta Violación: Selecciona una opción

Aplicar Filtros

FOLIO	FECHA INGRESO	ASUNTO	PRIORIDAD	TEMA	ACCIONES
DDP-2023-001	2023-11-01	Acoso Laboral	Alta	Acoso	Analizar
DDP-2023-002	2023-10-30	Discriminación por género	Media	Discriminación	Analizar
DDP-2023-003	2023-10-28	Problemas con calificaciones	Baja	Académico	Analizar

Aviso Legal: Toda la información contenida en esta plataforma es propiedad del IPN.

Figura 31: MA-08: Bandeja de análisis de quejas para Primer Contacto.

Descripción de la interfaz (MA-08): Esta interfaz constituye la herramienta principal del abogado o analista de Primer Contacto, diseñada para organizar de manera eficiente las quejas canalizadas desde el área de Recepción. La pantalla integra un módulo de filtrado avanzado que permite segmentar la carga de trabajo por fecha, prioridad y tipo de violación, facilitando la identificación de casos urgentes. A través de una tabla de gestión operativa, el personal puede visualizar los folios oficiales y los temas asignados, utilizando un sistema visual de etiquetas de colores para jerarquizar los hechos

reportados. Finalmente, el control de análisis permite al funcionario acceder al detalle del expediente para iniciar formalmente la calificación jurídica.

Defensoría de los Derechos Politécnicos del IPN

Expediente #DDP-EXP-2026-001

Evidencias y Narrativa del Quejoso

declaracion_quejoso.pdf screenshot_chat.jpg correo_electronico.ami

"El día 15 de octubre de 2023, en el aula C-201, el profesor Juan Pérez me dirigió comentarios despectivos frente a mis compañeros, lo que me hizo sentir humillado y afectado en mi rendimiento académico. Adjunto capturas de pantalla de mensajes de texto donde el profesor continúa con el hostigamiento fuera del horario de clases. Solicito la intervención de la Defensoría para que se tomen las medidas correspondientes y se detenga esta situación."

"Además, he notado que mi calificación en la materia de 'Cálculo Vectorial' ha disminuido considerablemente sin justificación aparente después de estos incidentes. Temo represalias si presento una queja formal directamente en mi unidad académica."

Gestión de Contacto

Quejoso: María Fernanda López
Boleto: 202600123
Correo: maria.lopez@alumno/ipn.mx

Llamar a Quejoso
Agendar Cita Presencial
Enviar Correo de Aclaración

Notas Internas

Añadir notas sobre la comunicación con el quejoso.

Guardar Cambios

Aviso Legal: Toda la información contenida en esta plataforma es propiedad del IPN.

Figura 32: MA-09: Interfaz de estudio de narrativa y evidencias.

Descripción de la interfaz (MQ-09): Esta pantalla centraliza toda la información aportada por el quejoso para facilitar una evaluación legal exhaustiva por parte del analista. La interfaz dispone de un visor de evidencias con iconos diferenciados por formato, permitiendo una rápida revisión de los archivos adjuntos, junto a un área dedicada a la narrativa de los hechos para identificar presuntas violaciones de derechos. Además, se integra un panel de gestión de contacto con herramientas de comunicación inmediata para agendar citas o solicitar aclaraciones, complementado con una bitácora de notas internas donde el analista puede registrar observaciones técnicas que aseguren la continuidad del caso.

Plataforma Web para la Denuncia Segura Panel de Gestión Historial Registro Manual Agenda Cerrar Sesión

Agenda de Citas

[< Anterior](#) **Octubre 2023** [Siguiente >](#)

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Citas para el 15 de Octubre de 2023

- 10:00 AM - Quejoso: Juan Pérez (ID: 001) [Ver Detalles](#)
- 11:30 AM - Quejoso: María García (ID: 002) [Ver Detalles](#)
- 02:00 PM - Quejoso: Carlos López (ID: 003) [Ver Detalles](#)

Programar Nueva Cita

Nombre del Quejoso:

Fecha:

Hora:

Motivo:

[Programar Cita](#)

© 2023 Instituto Politécnico Nacional

Figura 33: MA-10: Módulo de agenda institucional para entrevistas de calificación.

Descripción de la interfaz (MA-10): Esta interfaz es fundamental para gestionar la interacción directa entre el analista y el quejoso, permitiendo organizar las diligencias necesarias para profundizar en los hechos. Presenta un calendario de disponibilidad dinámico que ayuda a evitar el traslape de horarios y optimiza el uso de las salas de entrevista, junto a un formulario lateral para capturar los detalles de cada reunión. El sistema vincula automáticamente al quejoso con una fecha y modalidad específica, manteniendo una lista de próximas entrevistas para la preparación previa del expediente. Al confirmar la cita, el estatus del trámite se actualiza automáticamente, notificando al usuario a través del portal correspondiente.

Figura 34: MA-11: Módulo de dictamen de admisión o improcedencia.

Descripción de la interfaz (MA-11): Esta es la pantalla de resolución técnica donde se decide formalmente el curso legal de la queja presentada. El sistema ofrece botones de selección de alto contraste para definir la procedencia del caso, habilitando secciones específicas según la decisión tomada, ya sea para redactar los motivos legales de una improcedencia y su remisión externa, o para generar el número de expediente oficial en caso de admisión. La interfaz incluye también un control para la redacción de medidas cautelares urgentes en situaciones que requieran protección inmediata del quejoso. Una vez procesado el dictamen, el sistema formaliza el acto jurídico y prepara la notificación automática para el usuario.

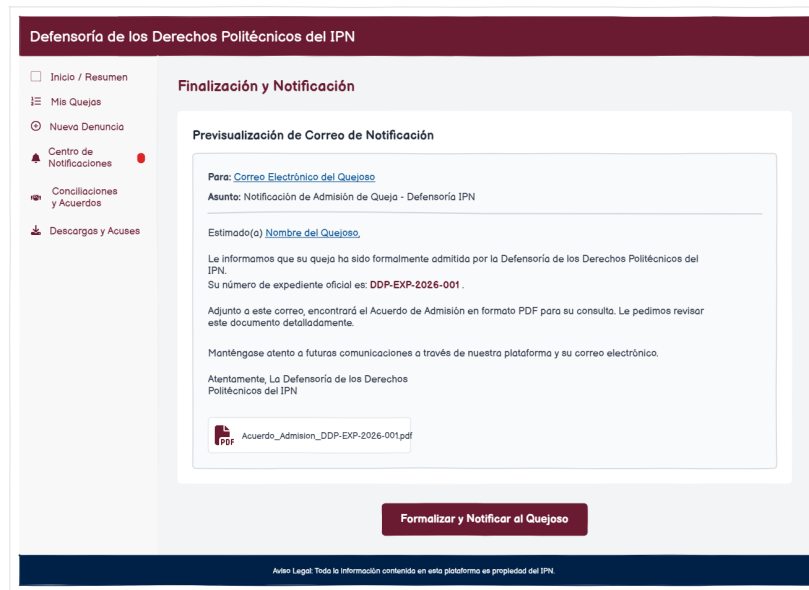


Figura 35: MA-12: Interfaz de previsualización y notificación de admisión oficial.

Descripción de la interfaz (MA-12): Esta pantalla constituye el paso final del departamento de Primer Contacto antes de trasladar el expediente al área de instrucción en la Subdefensoría. Su propósito principal es garantizar la transparencia mediante una previsualización de la notificación oficial, permitiendo al analista verificar el cuerpo del correo electrónico y el número de expediente asignado. La interfaz muestra el archivo PDF del acuerdo de admisión vinculado y ofrece un botón de formalización que ejecuta simultáneamente el envío de la notificación y el cambio de estatus a "Admitida". De esta manera, se habilita el acceso al expediente para el siguiente departamento mientras el personal administrativo mantiene visibilidad sobre otras tareas pendientes en el entorno de gestión.

Casos de Uso

A continuación se detallan los diagramas de casos de uso y sus especificaciones técnicas, describiendo las interacciones entre los actores (Abogados, Quejosos, Administradores) y el sistema DDP.

.0.3 Casos de Uso del Quejoso

La figura ?? presenta los casos de uso que definen el comportamiento funcional del sistema para el quejoso. Donde se identifican las interacciones principales entre el actor (Quejoso) y el sistema.

A continuación, se describen de manera detallada las especificaciones de cada Caso de Uso:

Tabla 3: Especificación de Caso de Uso CU01: Levantar una queja

Identificador	CU01	Nombre	Levantar una queja
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite a cualquier miembro de la comunidad politécnica registrar formalmente una queja por presuntas vulneraciones a sus derechos, adjuntando la evidencia requerida para generar un folio de seguimiento e iniciar el proceso de atención en la Defensoría.		
Disparador	El Quejoso sufre una presunta vulneración de derechos y decide reportarla en el portal.		
Precondiciones	El sistema debe estar accesible vía web. No se requiere inicio de sesión.		

Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona el botón “Presentar una QUEJA” en el portal de inicio. 2. El Sistema despliega la vista de “Formulario de Queja”. 3. El Quejoso ingresa la información requerida. 4. El Sistema valida que la fecha de nacimiento corresponde a un mayor de edad. 5. El Quejoso puede adjuntar archivos de evidencia. 6. El Quejoso selecciona el botón “Enviar queja”. 7. El Sistema valida los campos obligatorios, guarda el registro y genera un folio digital único. 8. El Sistema despliega la “Pantalla de Éxito” mostrando el folio.
Flujos Alternativos	4a. El Quejoso es menor de edad: 1. El Sistema detecta minoría de edad y pide datos del tutor. 2. El Quejoso ingresa datos y confirma. 3. El flujo retorna al paso 5. 7a. Datos erróneos: 1. El Sistema detecta campos faltantes o inválidos. 2. Detiene envío y muestra aviso. 3. El flujo retorna al paso 3.
Situaciones de error	Faltan datos obligatorios; los archivos adjuntos son inválidos; el usuario es menor de edad y no proporciona tutor.
Estado en error	El sistema no guarda el registro, no genera folio y el usuario permanece en el formulario.
Postcondiciones	El expediente queda registrado en el sistema y se genera un folio de seguimiento único.

Tabla 4: Especificación de Caso de Uso CU02: Ingresar datos del tutor

Identificador	CU02	Nombre	Ingresar datos del tutor
Actor Principal	Quejoso		

Descripción	Permite registrar la información de contacto de un adulto responsable cuando el quejoso es menor de edad, cumpliendo con los requisitos legales para la procedencia de la queja.
Disparador	El sistema detecta que el quejoso es menor de edad basándose en la fecha de nacimiento ingresada en el formulario de queja.
Precondiciones	El Quejoso debe estar en el proceso de registro de queja (CU01) y haber ingresado una fecha de nacimiento que indique minoría de edad.
Flujo Principal	1. El Sistema identifica la minoría de edad. 2. El Sistema despliega el formulario para los datos del tutor. 3. El Quejoso ingresa nombre completo, parentesco, teléfono y correo electrónico del tutor. 4. El Quejoso selecciona “Confirmar datos”. 5. El Sistema valida que los campos estén completos y cierra el formulario para permitir continuar con la queja.
Flujos Alternativos	4a. Cancelación del proceso: 1. El usuario decide no ingresar los datos. 2. El sistema borra la fecha de nacimiento ingresada en la queja principal para evitar inconsistencias.
Situaciones de error	Campos obligatorios vacíos o formatos de contacto (correo/teléfono) inválidos.
Estado en error	El sistema no permite guardar la información del tutor y resalta los campos erróneos. El envío de la queja principal permanece bloqueado.
Postcondiciones	Los datos del tutor quedan vinculados temporalmente a la queja en curso.

Tabla 5: Especificación de Caso de Uso CU03: Crear Cuenta

Identificador	CU03	Nombre	Crear Cuenta
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario registrar sus credenciales de acceso para habilitar el portal personalizado (Dashboard), vinculando su nueva cuenta a un expediente existente mediante folio y correo.		

Disparador	El usuario desea tener un perfil personalizado de seguimiento y selecciona la opción de registrarse o activar cuenta utilizando un folio previo.
Precondiciones	El Quejoso debe haber registrado previamente al menos una queja en el sistema y contar con el correo y folio asignado.
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona “Crear cuenta de seguimiento” en la Pantalla de Éxito. 2. El Sistema despliega la vista y autocompleta el correo. 3. El Quejoso ingresa su contraseña y confirmación. 4. El Quejoso selecciona “Activar cuenta y Finalizar”. 5. El Sistema valida que el folio exista y corresponda. 6. El Sistema registra al usuario y vincula el historial. 7. El Sistema redirige a “Iniciar Sesión”.
Flujos Alternativos	1a. Registro desde Inicio de Sesión: 1. El Quejoso ingresa correo y folio manualmente. 2. El flujo retorna al paso 3. 5a. Folio incorrecto: 1. El Sistema detecta discrepancia. 2. Muestra mensaje de alerta. 3. El flujo retorna al paso 3. 5b. Contraseñas no coinciden: 1. El Sistema detecta el error, muestra alerta y limpia contraseñas. Retorna al paso 3.
Situaciones de error	El folio o el correo ingresados no coinciden con ningún registro. La contraseña no cumple la longitud o confirmación.
Estado en error	No se crea la cuenta en la base de datos. El sistema limpia los campos de seguridad y mantiene al usuario en la vista.
Postcondiciones	Se crea un nuevo registro de usuario en el sistema y su queja previa queda automáticamente vinculada a su Dashboard.

Tabla 6: Especificación de Caso de Uso CU04: Descargar acuses

Identificador	CU04	Nombre	Descargar acuses
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario generar y descargar un documento oficial en formato PDF basado en los formatos oficiales de la Defensoría con el propósito de servir como comprobante formal.		
Disparador	El usuario requiere un comprobante oficial de su trámite y hace clic en el botón “Descargar acuse”.		
Precondiciones	La queja debe estar registrada en el sistema y tener un folio asignado.		
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona la opción “Descargar acuse de recibo”. 2. El Sistema procesa la solicitud y recopila los datos necesarios del formato. 3. El Sistema genera dinámicamente un archivo PDF utilizando la plantilla oficial de la DDP. 4. El Sistema transmite el archivo al navegador del usuario para su descarga local.		
Flujos Alternativos	3a. Error en la generación del documento: 1. El Sistema experimenta un error al compilar el PDF o al conectar con la base de datos. 2. El Sistema detiene la descarga y muestra una alerta: “Error al generar el documento. Intente más tarde”.		
Situaciones de error	Falla la conexión con la base de datos para recuperar los datos, o existe un error en el motor del sistema al compilar la plantilla PDF.		
Estado en error	El archivo PDF no se genera ni se descarga. El sistema muestra un mensaje de error y la información permanece inalterada.		
Postcondiciones	El usuario obtiene una copia local del acuse en formato PDF. El estado de la base de datos no se modifica.		

Tabla 7: Especificación de Caso de Uso CU05: Consultar estatus como invitado

Identificador	CU05	Nombre	Consultar estatus como invitado
Actor Principal	Quejoso		

Descripción	Permite a un usuario sin sesión activa verificar el estado actual de una queja específica mediante datos de identificación rápidos.
Disparador	El usuario desea saber el progreso de su trámite sin necesidad de entrar a un Dashboard.
Precondiciones	Contar con el folio de la queja y el correo electrónico asociado.
Flujo Principal	1. El Quejoso ingresa folio y correo en la sección de seguimiento del portal. 2. El Sistema busca el registro correspondiente. 3. El Sistema despliega una vista resumida con el estatus y los detalles generales.
Flujos Alternativos	2a. Búsqueda sin resultados: 1. El Sistema indica que el folio o correo son incorrectos.
Situaciones de error	Error de conexión con la base de datos o datos de entrada no válidos.
Estado en error	No se muestra información privada y el sistema solicita verificar los datos ingresados.
Postcondiciones	El usuario visualiza el estado de su trámite.

Tabla 8: Especificación de Caso de Uso CU06: Iniciar sesión

Identificador	CU06	Nombre	Iniciar sesión
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Autentica al usuario en el sistema mediante sus credenciales para otorgarle acceso a su entorno privado (Dashboard) y proteger la confidencialidad de sus trámites.		
Disparador	El usuario necesita acceder a su Dashboard y navega a la pantalla de inicio de sesión.		
Precondiciones	El Quejoso debe tener una cuenta previamente registrada y activada en el sistema.		

Flujo Principal	1. El Quejoso accede a la pantalla de Iniciar Sesión. 2. El Quejoso ingresa su correo electrónico y contraseña. 3. El Quejoso selecciona el botón “Iniciar Sesión”. 4. El Sistema valida las credenciales contra la base de datos y genera el token JWT. 5. El Sistema redirige al Quejoso a la pantalla principal del Dashboard.
Flujos Alternativos	4a. Credenciales inválidas: 1. El Sistema detecta correo inexistente o contraseña incorrecta. 2. El Sistema muestra “Credenciales incorrectas”. 3. Retorna al paso 2. 1a. Recuperación de contraseña (Extensión CU07): 1. El Quejoso selecciona “¿Olvidaste tu contraseña?”. 2. El Sistema despliega la vista de recuperación.
Situaciones de error	El correo electrónico no está registrado en el sistema o la contraseña ingresada es incorrecta.
Estado en error	Se deniega el acceso al Dashboard. No se genera token y el usuario permanece en el formulario.
Postcondiciones	El usuario queda autenticado en el sistema y se habilita su sesión activa.

Tabla 9: Especificación de Caso de Uso CU07: Recuperar contraseña

Identificador	CU07	Nombre	Recuperar contraseña
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Provee al usuario el cambio de contraseña enviando un enlace de verificación a su correo electrónico institucional para garantizar la identidad del solicitante.		
Disparador	El usuario olvida sus credenciales y solicita restablecer su contraseña en la pantalla de inicio de sesión.		
Precondiciones	El usuario debe contar con una cuenta previamente registrada y activa en la plataforma.		

Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona “¿Olvidaste tu contraseña?”. 2. El Sistema despliega la vista “Restablecer Contraseña”. 3. El Quejoso ingresa su correo y selecciona “Enviar”. 4. El Sistema manda un correo electrónico con código de seguridad. 5. El Quejoso ingresa el código recibido. 6. El Sistema valida su vigencia. 7. El Quejoso ingresa nueva contraseña y confirmación. 8. El Sistema persiste el cambio y redirige al Inicio de Sesión.
Flujos Alternativos	4a. Correo no registrado: El Sistema muestra advertencia y detiene flujo. 6a. Código incorrecto: El Sistema muestra error de código inválido. 7a. Contraseñas no coinciden: El Sistema muestra error y pide intentar de nuevo.
Situaciones de error	El correo ingresado no pertenece a una cuenta activa. El código es incorrecto o expiró.
Estado en error	La contraseña original no se modifica en la base de datos.
Postcondiciones	El sistema cambia la contraseña y despacha la notificación.

Tabla 10: Especificación de Caso de Uso CU08: Ver Resumen (Dashboard)

Identificador	CU08	Nombre	Ver Resumen (Dashboard)
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario visualizar una vista general de sus trámites más recientes y el estado global de su cuenta tras iniciar sesión.		
Disparador	El usuario completa el inicio de sesión exitosamente o hace clic en la opción “Resumen” del menú lateral.		
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema.		

Flujo Principal	1. El Sistema recupera la lista de quejas asociadas al ID del usuario. 2. El Sistema contabiliza los estatus (Totales, En Proceso, Finalizadas y Acciones Pendientes). 3. El Sistema despliega tarjetas informativas y una tabla con los últimos movimientos. 4. El Sistema muestra accesos directos a las funciones principales.
Flujos Alternativos	1a. Usuario sin quejas en proceso: 1. El Sistema muestra al menos 1 queja eliminada.
Situaciones de error	Error de red al intentar obtener el conteo de trámites desde la API.
Estado en error	El Dashboard se muestra vacío o con indicadores de carga infinitos. Se despliega una alerta de “Error al cargar resumen”.
Postcondiciones	El usuario tiene un panorama claro de la situación actual de sus expedientes.

Tabla 11: Especificación de Caso de Uso CU09: Modificar queja

Identificador	CU09	Nombre	Modificar queja
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario editar la información de una queja previamente enviada, siempre y cuando se encuentre en estatus “RECIBIDA”, para corregir la narrativa o gestionar evidencias.		
Disparador	El usuario selecciona la acción “Modificar” (icono de lápiz) en un trámite desde su Tablero.		
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado. La queja debe estar en estatus “RECIBIDA”.		
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona “Modificar”. 2. El Sistema despliega la vista “Edición de Queja”. 3. El Quejoso ajusta la narrativa y evidencias (invoca CU10). 4. El Quejoso selecciona “Guardar cambios”. 5. El Sistema valida los datos, actualiza en BD y notifica éxito. 6. El Sistema redirige al Tablero.		

Flujos Alternativos	4a. Cancelación: 1. El Quejoso selecciona “Cancelar”. 2. El Sistema descarta cambios y retorna al Tablero. 5a. Datos incompletos: 1. El Sistema detecta descripción menor a 30 caracteres. 2. Resalta error y detiene guardado.
Situaciones de error	Usuario elimina campos obligatorios. Trámite cambió de estatus internamente.
Estado en error	La base de datos no registra los cambios.
Postcondiciones	La información se actualiza sin alterar folio ni fecha de creación.

Tabla 12: Especificación de Caso de Uso CU10: Agregar evidencia

Identificador	CU10	Nombre	Agregar evidencia
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Facilita la carga de archivos multimedia adicionales a un expediente en proceso de modificación.		
Disparador	El usuario hace clic en “Adjuntar archivo” durante la edición de una queja.		
Precondiciones	El usuario debe encontrarse dentro de la vista de “Edición de queja” (CU09).		
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona “Adjuntar archivo”. 2. El Sistema invoca el explorador de archivos. 3. El Quejoso selecciona archivos a subir. 4. El Sistema valida formato y tamaño (30mb). 5. El Sistema previsualiza el archivo. 6. El flujo retorna a CU09 a la espera de guardar.		
Flujos Alternativos	4a. Formato no permitido o Exceso de peso: 1. El Sistema detecta alguno de los casos. 2. El Sistema rechaza la carga y muestra alerta indicando la restricción.		
Situaciones de error	El archivo tiene formato inseguro o excede el peso máximo permitido.		

Estado en error	El sistema rechaza el archivo instantáneamente y lanza advertencia.
Postcondiciones	El archivo queda vinculado temporalmente y se persiste al guardar en CU09.

Tabla 13: Especificación de Caso de Uso CU11: Eliminar Queja

Identificador	CU11	Nombre	Eliminar Queja
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario desistir de un trámite mediante la eliminación (cancelación lógica) de un registro previamente enviado.		
Disparador	El usuario selecciona la opción “Eliminar” en una queja con estatus “RECIBIDA”.		
Precondiciones	La queja debe estar en estatus “RECIBIDA”. No se pueden eliminar quejas que ya han sido admitidas para revisión.		
Flujo Principal	1. El Quejoso hace clic en el icono de eliminar. 2. El Sistema solicita una confirmación de la acción. 3. El Quejoso confirma la eliminación. 4. El Sistema actualiza el estado a “CANCELADA” y oculta el registro de la vista activa. 5. El Sistema confirma la acción exitosa.		
Flujos Alternativos	3a. Cancelar acción: 1. El usuario selecciona “No” en la confirmación. 2. El sistema cierra el diálogo sin realizar cambios.		
Situaciones de error	El estatus de la queja cambió a “EN REVISIÓN” mientras el usuario tenía la pantalla abierta.		
Estado en error	El sistema deniega la petición y muestra un aviso: “No es posible eliminar una queja en proceso de revisión”.		
Postcondiciones	La queja cambia su estado de forma permanente y deja de ser editable.		

Tabla 14: Especificación de Caso de Uso CU12: Ver Detalles de Queja

Identificador	CU12	Nombre	Ver Detalles de Queja
----------------------	------	---------------	-----------------------

Actor Principal	Quejoso
Descripción	Permite al usuario consultar la información detallada de un expediente específico, incluyendo la narrativa, evidencias y estatus.
Disparador	El usuario selecciona una queja de la lista mediante el botón (ojo abierto) para ver detalles.
Precondiciones	El usuario debe tener permisos de acceso sobre el folio solicitado.
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona el registro. 2. El Sistema realiza una petición GET al backend con el ID del trámite. 3. El Sistema despliega una vista completa con datos del quejoso, hechos, status y archivos adjuntos.
Flujos Alternativos	3a. Evidencias inexistentes: 1. El sistema oculta la sección de descargas si no se adjuntaron archivos originalmente.
Situaciones de error	No se logra acceder a la información del expediente solicitado.
Estado en error	El sistema muestra una pantalla de error o redirige al Dashboard marcando error..
Postcondiciones	El usuario queda informado sobre el contenido y progreso exacto de su trámite.

Tabla 15: Especificación de Caso de Uso CU13: Mis Quejas (Historial)

Identificador	CU13	Nombre	Mis Quejas (Historial)
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Proporciona un listado tabular de todos los expedientes registrados por el usuario, permitiendo el filtrado por folio, estatus o fecha.		
Disparador	El usuario selecciona la opción “Mis Quejas” en el menú lateral.		
Precondiciones	Sesión activa del usuario.		
Flujo Principal	1. El Sistema carga la tabla con la totalidad de quejas del usuario. 2. El Quejoso utiliza los filtros de búsqueda (Folio, Estatus). 3. El Sistema actualiza la lista constantemente. 4. El Quejoso visualiza las opciones de acción para cada registro.		

Flujos Alternativos	2a. Sin resultados en filtros: 1. El sistema muestra: “No se encontraron quejas que coincidan con los criterios”.
Situaciones de error	Fallo en el servicio de búsqueda del servidor.
Estado en error	La tabla se muestra vacía y el sistema sugiere refrescar la página.
Postcondiciones	El usuario puede localizar y administrar cualquier expediente de su propiedad.

Tabla 16: Especificación de Caso de Uso CU14: Nueva Queja (Autenticado)

Identificador	CU14	Nombre	Nueva Queja (Autenticado)
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite realizar un nuevo registro de queja, con la ventaja de tener el formulario pre-llenado con los datos de contacto del perfil del usuario.		
Disparador	El usuario selecciona “Nueva Queja” dentro del Dashboard.		
Precondiciones	Sesión activa y datos de perfil completos.		
Flujo Principal	1. El Sistema despliega el formulario de registro. 2. El Sistema carga automáticamente nombre, correo y teléfono del usuario. 3. El Quejoso ingresa solo la narrativa y evidencias del nuevo hecho. 4. El Quejoso selecciona “Enviar”. 5. El Sistema genera el nuevo folio y lo vincula a la cuenta actual.		
Flujos Alternativos	3a: Click al botón Cancelar 1. El usuario selecciona “Cancelar”. 2. El sistema redirige al Dashboard.		
Situaciones de error	El usuario intenta enviar una queja con los campos obligatorios vacíos.		
Estado en error	El formulario se bloquea y resalta los errores. No se genera un nuevo registro en la base de datos.		
Postcondiciones	Un nuevo expediente es añadido al historial del usuario autenticado.		

Tabla 17: Especificación de Caso de Uso CU15: Ver Notificaciones

Identificador	CU15	Nombre	Ver Notificaciones
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Centro de mensajes donde el usuario recibe avisos sobre cambios de estatus, requerimientos de información o propuestas de la Defensoría.		
Disparador	El usuario hace clic en el icono de campana o en la sección “Notificaciones”.		
Precondiciones	Sesión activa.		
Flujo Principal	1. El Sistema muestra una lista cronológica de alertas. 2. El Quejoso selecciona una notificación para ver el detalle. 3. El Sistema marca la notificación como “leída”. 4. El Sistema redirige al trámite relacionado si la notificación contiene un enlace.		
Flujos Alternativos	1a. Filtrar notificaciones: 1. El usuario selecciona entre las notificaciones leídas, pendientes o todas.		
Situaciones de error	Error al actualizar el estado de lectura en la base de datos.		
Estado en error	La notificación permanece como “no leída” a pesar de haber sido abierta.		
Postcondiciones	El usuario está al tanto de las novedades administrativas de sus casos.		

Tabla 18: Especificación de Caso de Uso CU16: Consultar Propuesta de Conciliación

Identificador	CU16	Nombre	Consultar Propuesta de Conciliación
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario visualizar la medida o solución propuesta por el defensor para resolver su queja.		
Disparador	El usuario hace clic en una queja con estatus “PROPUESTA ENVIADA” o entra desde la sección de Notificaciones.		
Precondiciones	La queja debe estar en estatus “PROPUESTA ENVIADA”.		

Flujo Principal	1. El Quejoso hace click al icono de lapicito para entrar a la propuesta de una queja. 3. El sistema abre el documento de la propuesta. 4. El Sistema habilita los botones para aceptar o rechazar (CU17).
Flujos Alternativos	2a. Fallo al cargar la propuesta: 1. El sistema muestra un mensaje de que no se pudo acceder a la propuesta.
Situaciones de error	La propuesta no carga correctamente debido a un error en el campo de texto enriquecido.
Estado en error	El usuario visualiza una pantalla en blanco y debe reportar el fallo técnico.
Postcondiciones	El usuario queda habilitado para tomar una decisión vinculante sobre el caso.

Tabla 19: Especificación de Caso de Uso CU17: Rechazar/Aceptar Conciliación

Identificador	CU17	Nombre	Rechazar/Aceptar Conciliación
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario emitir respuesta vinculante frente a propuesta de la Defensoría.		
Disparador	El usuario confirma su decisión haciendo clic en los botones de aceptación o rechazo.		
Precondiciones	Encontrarse en vista “Consultar propuesta” y que la propuesta esté vigente.		
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona el botón correspondiente. 2. El Sistema despliega confirmación. 3. El Quejoso confirma (y llena justificación si rechaza). 4. El Sistema registra en base de datos. 5. El Sistema genera aviso interno y redirige al tablero.		

Flujos Alternativos	2a. Cancelación: El Quejoso cierra la ventana de confirmación antes de enviar. 3a. Motivo faltante: El Sistema detiene la acción hasta ingresar motivo.
Situaciones de error	Usuario deja vacío el motivo de rechazo. Falla de red al guardar la decisión.
Estado en error	La decisión no se guarda. La propuesta mantiene estatus “Pendiente”.
Postcondiciones	La propuesta cambia de estatus irreversiblemente y se notifica al sistema.

Tabla 20: Especificación de Caso de Uso CU18: Revisar Acuerdos de Conciliación

Identificador	CU18	Nombre	Revisar Acuerdos de Conciliación
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario revisar la lista de quejas con acuerdos de conciliación de las quejas en estatus “PROPUESTA ENVIADA”.		
Disparador	El usuario selecciona la opción “Acuerdos de Conciliación”.		
Precondiciones	La queja debe estar en estatus “PROPUESTA ENVIADA”.		
Flujo Principal	1. El quejoso selecciona la opción “Acuerdos de Conciliación”. 2. El sistema muestra la lista de quejas con acuerdos de conciliación.		
Flujos Alternativos	2a. No hay quejas con acuerdos de conciliación: 1. El sistema muestra un mensaje indicando que no hay revision de acuerdos pendientes.		
Situaciones de error	Error con acceder a la base de datos.		
Estado en error	El sistema muestra mensaje de error mostrar la lista de quejas.		
Postcondiciones	El usuario visualiza la lista de quejas con acuerdos de conciliación.		

Tabla 21: Especificación de Caso de Uso CU19: Ver Perfil

Identificador	CU19	Nombre	Ver Perfil
Actor Principal	Quejoso		

Descripción	Permite al usuario consultar su información personal y de contacto registrada en el sistema, incluyendo los datos del tutor si aplica.
Disparador	El usuario selecciona la opción “Perfil” en el menú lateral del Dashboard.
Precondiciones	El usuario debe tener una sesión activa.
Flujo Principal	1. El Quejoso hace clic en “Perfil”. 2. El Sistema realiza una consulta a la base de datos de usuarios. 3. El Sistema recupera nombre completo, correo, teléfono y datos de tutor. 4. El Sistema despliega la información en una vista de solo lectura con opción a edición.
Flujos Alternativos	N/A
Situaciones de error	Error de comunicación con el servicio de autenticación o base de datos.
Estado en error	Se muestra un mensaje de “Error al cargar la información del perfil” y se invita a reintentar.
Postcondiciones	El usuario visualiza sus datos vigentes en la plataforma.

Tabla 22: Especificación de Caso de Uso CU20: Actualizar datos

Identificador	CU20	Nombre	Actualizar datos
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite modificar información de contacto o datos del tutor.		
Disparador	El usuario selecciona “Guardar Cambios” tras modificar datos en la vista de perfil.		
Precondiciones	El usuario debe encontrarse dentro de la vista “Mi Perfil”.		
Flujo Principal	1. El Quejoso ingresa a vista de perfil. 2. El Quejoso modifica la información deseada. 3. El Quejoso selecciona “Guardar Cambios”. 4. El Sistema valida los formatos de los campos. 5. El Sistema persiste la información y notifica éxito.		

Flujos Alternativos	4a. Formato inválido: El Sistema detiene el guardado y resalta los campos con error.
Situaciones de error	Los datos ingresados no cumplen el formato requerido por el sistema.
Estado en error	Los cambios no se persisten y los campos se revierten visualmente al valor anterior.
Postcondiciones	La información personal se actualiza correctamente en la base de datos.

.0.4 Casos de Uso del Recepcionista

A continuación, se describen de manera detallada las especificaciones de los Casos de Uso representados, estableciendo los flujos estándar y las reglas de negocio que rigen la operación administrativa de la plataforma.

Tabla 23: Especificación de Caso de Uso CU25: Iniciar sesión administrativa

Identificador	CU25	Nombre	Iniciar sesión administrativa
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Permite al personal acceder a las funciones de gestión mediante credenciales.		
Disparador	El usuario accede a la URL administrativa del sistema.		
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en la base de datos de personal.		
Flujo Principal	1. El Usuario ingresa correo institucional y contraseña. 2. El Sistema valida las credenciales contra el servicio de autenticación. 3. El Sistema redirige al Dashboard correspondiente.		
Flujos Alternativos	1a. Olvido de contraseña: 1. El usuario selecciona “Recuperar acceso” (CU26).		
Situaciones de error	Credenciales incorrectas; cuenta bloqueada.		
Estado en error	El sistema muestra mensaje de error y permanece en el login.		
Postcondiciones	Sesión activa con token de seguridad (JWT).		

Tabla 24: Especificación de Caso de Uso CU26: Recuperar acceso

Identificador	CU26	Nombre	Recuperar acceso
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Proceso para restablecer la contraseña de acceso.		
Disparador	El usuario selecciona . ^o lvidé mi contraseña. ^{en} CU25.		
Precondiciones	Tener una cuenta registrada.		
Flujo Principal	1. El usuario ingresa su correo. 2. El sistema envía un enlace de recuperación. 3. El usuario actualiza su contraseña.		
Flujos Alternativos	N/A		
Situaciones de error	Correo no registrado.		
Estado en error	Mensaje de correo inexistente.		
Postcondiciones	Contraseña actualizada.		

Tabla 25: Especificación de Caso de Uso CU27: Registrar nueva queja

Identificador	CU27	Nombre	Registrar nueva queja
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Registro manual de quejas recibidas de forma externa o presencial.		
Disparador	El Recepcionista recibe documentación de una queja física.		
Precondiciones	Sesión iniciada (CU25).		
Flujo Principal	1. El Recepcionista ingresa datos del quejoso y hechos. 2. El sistema incluye CU28 para generar folio. 3. El sistema incluye CU04 para poner estatus RECIBIDA.		
Flujos Alternativos	N/A		
Situaciones de error	Datos obligatorios faltantes.		
Estado en error	No se guarda el registro.		
Postcondiciones	Queja registrada con éxito.		

Tabla 26: Especificación de Caso de Uso CU28: Generar número de folio

Identificador	CU28	Nombre	Generar número de folio
Actor Principal	Sistema (Iniciado por Recepcionista)		
Descripción	Crea un identificador único para el seguimiento de la queja.		
Disparador	Se invoca desde el registro de queja (CU27).		
Precondiciones	Datos de la queja validados.		
Flujo Principal	1. El sistema calcula el siguiente número de folio según el año. 2. Se asigna al registro actual.		
Flujos Alternativos	N/A		
Situaciones de error	Colisión de folios en base de datos.		
Estado en error	Fallo en el registro.		
Postcondiciones	Folio único asignado.		

Tabla 27: Especificación de Caso de Uso CU29: Consultar panel de recepción

Identificador	CU29	Nombre	Consultar panel de recepción de quejas
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Visualización de la bandeja de entrada con las quejas en estatus RECIBIDA.		
Disparador	El usuario selecciona la opción "Panel de Recepción".		
Precondiciones	Sesión activa.		
Flujo Principal	1. El sistema busca quejas con estatus RECIBIDA. 2. Se despliega la lista paginada.		
Flujos Alternativos	1a. Extensión: El usuario puede seleccionar una queja para CU30.		
Situaciones de error	Error de conexión a BD.		
Estado en error	Mensaje de error técnico.		
Postcondiciones	Lista de quejas visualizada.		

Tabla 28: Especificación de Caso de Uso CU30: Abrir queja

Identificador	CU30	Nombre	Abrir queja
---------------	------	--------	-------------

Actor Principal	Recepcionista
Descripción	Permite ver el detalle completo de un folio específico.
Disparador	El usuario selecciona una queja del panel (CU29).
Precondiciones	Queja existente.
Flujo Principal	1. El sistema recupera datos y evidencias. 2. Se muestra la vista detallada.
Flujos Alternativos	1a. Extensión: Puede optar por CU31 (Rechazar) o CU34 (Aceptar).
Situaciones de error	Folio no encontrado.
Estado en error	Redirección al panel.
Postcondiciones	Información expuesta para análisis.

Tabla 29: Especificación de Caso de Uso CU31: Rechazar queja

Identificador	CU31	Nombre	Rechazar queja
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Descarte de quejas que no son competencia de la Defensoría.		
Disparador	El usuario determina improcedencia desde CU30.		
Precondiciones	Queja abierta.		
Flujo Principal	1. El usuario ingresa motivo. 2. El sistema incluye CU32 (Estatus RECHAZADA) y CU33 (Notificar).		
Flujos Alternativos	N/A		
Situaciones de error	Fallo en envío de notificación.		
Estado en error	Postcondiciones	Queja cerrada y usuario notificado.	

Tabla 30: Especificación de Caso de Uso CU33: Notificar rechazo de queja

Identificador	CU33	Nombre	Notificar rechazo de queja
Actor Principal	Sistema		

Descripción	Envía de forma automática un correo electrónico al quejoso informándole que su solicitud ha sido rechazada, incluyendo los motivos legales o administrativos del descarte.
Disparador	Se invoca automáticamente cuando el Recepcionista confirma la acción de rechazo (CU31).
Precondiciones	La queja debe tener un correo electrónico de contacto válido registrado y el estatus debe haber cambiado a “RECHAZADA”.
Flujo Principal	1. El Sistema recupera el nombre del quejoso, el folio y el motivo del rechazo ingresado en el CU31. 2. El Sistema redacta el mensaje utilizando la plantilla institucional predefinida. 3. El Sistema envía el correo electrónico a través del servidor de mensajería SMTP. 4. El Sistema registra en el log de la queja que la notificación fue enviada.
Flujos Alternativos	N/A.
Situaciones de error	Fallo de conexión con el servidor SMTP; dirección de correo electrónico con formato inválido o inexistente.
Estado en error	El sistema muestra un aviso al Recepcionista indicando que la notificación no pudo ser entregada, aunque el estatus de la queja sí se actualiza.
Postcondiciones	El quejoso queda formalmente notificado sobre la resolución de su trámite.

Tabla 31: Especificación de Caso de Uso CU35: Buscar antecedencia

Identificador	CU35	Nombre	Buscar antecedencia
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Localiza expedientes previos del mismo quejoso.		
Disparador	El usuario requiere validar reincidencias.		
Precondiciones	Sesión activa.		

Flujo Principal	1. El usuario selecciona método de búsqueda. 2. Se ejecuta búsqueda por correo (35.1) o boleta (35.2). 3. Se muestran coincidencias.
Flujos Alternativos	N/A
Situaciones de error	Formato de boleta/correo inválido.
Estado en error	Mensaje de error de formato.
Postcondiciones	Historial de antecedentes visualizado.

Tabla 32: Especificación de Caso de Uso CU36: Turnar a primer contacto

Identificador	CU36	Nombre	Turnar a primer contacto
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Envío de la queja al área jurídica para análisis inicial.		
Disparador	El usuario selecciona "Turnar" tras aceptar la queja.		
Precondiciones	Queja aceptada.		
Flujo Principal	1. El sistema incluye CU37 (Estatus EN ANÁLISIS). 2. El sistema incluye CU394 para notificar al quejoso.		
Flujos Alternativos	N/A		
Situaciones de error	Error de actualización de registro.		
Estado en error	Estatus no cambia.		
Postcondiciones	Expediente en bandeja de abogados.		

Tabla 33: Especificación de Caso de Uso CU38: Canalizar a abogado

Identificador	CU38	Nombre	Canalizar a abogado correspondiente
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Asignación directa de un responsable legal al caso.		
Disparador	Se identifica al abogado encargado del área.		
Precondiciones	Queja en análisis.		

Flujo Principal	1. El usuario selecciona un abogado de la lista. 2. El sistema vincula al abogado. 3. Incluye CU40 (Estatus ASIGNADO A ABOGADO).
Flujos Alternativos	N/A
Situaciones de error	Abogado no disponible.
Estado en error	La queja queda sin asignar.
Postcondiciones	Abogado asignado al folio.

Tabla 34: Especificación de Caso de Uso CU39: Cerrar sesión

Identificador	CU39	Nombre	Cerrar sesión
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Finaliza la sesión actual del usuario en el sistema.		
Disparador	El usuario selecciona "Salir".		
Precondiciones	Sesión iniciada.		
Flujo Principal	1. El sistema invalida el token de acceso. 2. El usuario es redirigido al login.		
Flujos Alternativos	N/A		
Situaciones de error	N/A		
Estado en error	N/A		
Postcondiciones	Sesión cerrada de forma segura.		

.0.5 Casos de Uso del Analista de Primer Contacto

La figura ?? presenta los casos de uso que definen el comportamiento funcional del sistema para el Analista de Primer Contacto, encargado de la evaluación técnico-jurídica inicial.

A continuación, se describen de manera detallada las especificaciones de cada Caso de Uso:

Tabla 35: Especificación de Caso de Uso CU41: Consultar panel de análisis

Identificador	CU41	Nombre	Consultar panel de análisis
----------------------	------	---------------	-----------------------------

Actor Principal	Analista de Primer Contacto
Descripción	Permite visualizar la bandeja de expedientes turnados para análisis inicial.
Disparador	El usuario selecciona la opción "Bandeja de Análisis. ^{en} el sistema.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión administrativa (CU25).
Flujo Principal	1. El Analista solicita la lista de quejas. 2. El sistema recupera los expedientes con estatus ^{.EN} ANÁLISIS. ^o ^{.^} SIGNADO A ABOGADO". 3. Se despliega la lista con filtros por prioridad y fecha.
Flujos Alternativos	1a. Extensión: El analista puede seleccionar una queja para abrirla (CU42).
Situaciones de error	Fallo de conexión con el microservicio de expedientes.
Estado en error	Se muestra mensaje de "Bandeja no disponiblez tabla vacía.
Postcondiciones	El usuario visualiza la carga de trabajo pendiente.

Tabla 36: Especificación de Caso de Uso CU42: Abrir queja para análisis

Identificador	CU42	Nombre	Abrir queja para análisis
Actor Principal	Analista de Primer Contacto		
Descripción	Acceso al expediente detallado para su evaluación jurídica.		
Disparador	Selección de un folio desde el panel de análisis (CU41).		
Precondiciones	El expediente debe estar disponible en la bandeja del analista.		
Flujo Principal	1. El sistema carga los datos generales, descripción de hechos y evidencias. 2. Se habilitan las herramientas de evaluación técnico-jurídica.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Error al recuperar los archivos adjuntos (evidencias).		
Estado en error	Se muestra el expediente pero con advertencia de ^{.^} archivos no disponibles".		
Postcondiciones	Información lista para dictaminación inicial.		

Tabla 37: Especificación de Caso de Uso CU43: Evaluar procedencia técnico-jurídica

Identificador	CU43	Nombre	Evaluar procedencia técnico-jurídica
Actor Principal	Analista de Primer Contacto		
Descripción	Evaluación de los hechos para determinar si existe una presunta violación a derechos.		
Disparador	El Analista inicia la revisión del cuerpo de la queja.		
Precondiciones	Expediente abierto (CU42).		
Flujo Principal	1. El Analista revisa los hechos narrados. 2. Registra observaciones técnicas sobre la competencia de la Defensoría. 3. Prepara la resolución para aceptar, rechazar o prevenir.		
Flujos Alternativos	1a. Incompetencia detectada: Se procede al rechazo (CU44).		
Situaciones de error	Pérdida de datos en el formulario de observaciones.		
Estado en error	El sistema solicita guardar cambios antes de salir.		
Postcondiciones	Evaluación registrada en el historial del expediente.		

Tabla 38: Especificación de Caso de Uso CU44: Rechazar queja por improcedencia

Identificador	CU44	Nombre	Rechazar queja por improcedencia
Actor Principal	Analista de Primer Contacto		
Descripción	Cierre del expediente cuando se determina que no hay elementos jurídicos suficientes.		
Disparador	El Analista selecciona Rechazar"tras la evaluación (CU43).		
Precondiciones	Justificación técnica redactada.		
Flujo Principal	1. El Analista confirma el rechazo. 2. El sistema incluye CU45 para actualizar estatus a RECHAZADA. 3. El sistema incluye CU46 para notificar al quejoso.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Fallo en el microservicio de notificaciones.		
Estado en error	Estatus actualizado, pero se genera alerta de notificación pendiente.		
Postcondiciones	Expediente cerrado y archivado como rechazado.		

Tabla 39: Especificación de Caso de Uso CU45: Cambiar estatus a rechazada

Identificador	CU45	Nombre	Cambiar estatus a rechazada
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Actualización automatizada del estado del expediente tras un dictamen de improcedencia.		
Disparador	Se invoca desde el Caso de Uso CU44 (Rechazar queja).		
Precondiciones	Existencia de una justificación técnica de rechazo registrada.		
Flujo Principal	1. El Sistema localiza el registro por folio. 2. El Sistema modifica el atributo 'estatus' al valor 'RECHAZADA'. 3. El Sistema registra la fecha y hora de la modificación.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Fallo de escritura en BD.		
Estado en error	El sistema reintenta la operación antes de abortar.		
Postcondiciones	La queja cambia su flujo hacia el archivo histórico.		

Tabla 40: Especificación de Caso de Uso CU46: Notificar rechazo de queja

Identificador	CU46	Nombre	Notificar rechazo de queja
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Envío de comunicación oficial al quejoso informando la improcedencia.		
Disparador	Cambio de estatus exitoso en el CU45.		
Precondiciones	Correo electrónico del quejoso validado.		
Flujo Principal	1. El Sistema genera el cuerpo del mensaje. 2. Se envía el correo electrónico institucional. 3. Se adjunta el documento de resolución.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Servidor SMTP fuera de línea.		
Estado en error	Se registra el fallo en la bitácora de notificaciones.		
Postcondiciones	El usuario es informado legalmente del rechazo.		

Tabla 41: Especificación de Caso de Uso CU47: Emitir prevención

Identificador	CU47	Nombre	Emitir prevención
Actor Principal	Analista de Primer Contacto		
Descripción	Solicitud de información adicional o aclaraciones al quejoso.		
Disparador	El Analista detecta falta de claridad o pruebas esenciales.		
Precondiciones	Expediente abierto en análisis.		
Flujo Principal	1. El Analista redacta los puntos a aclarar. 2. El sistema incluye CU48 (Estatus PREVENCIÓN). 3. El sistema incluye CU49 (Notificar prevención).		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	El quejoso no tiene medio de contacto válido.		
Estado en error	El sistema impide emitir la prevención.		
Postcondiciones	El expediente queda en espera de respuesta.		

Tabla 42: Especificación de Caso de Uso CU48: Cambiar estatus a prevención

Identificador	CU48	Nombre	Cambiar estatus a prevención
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Actualización del estado del expediente a fase de espera.		
Disparador	Se invoca desde el Caso de Uso CU47.		
Precondiciones	Registro de puntos pendientes aclarado.		
Flujo Principal	1. El Sistema identifica el folio. 2. Actualiza el estatus a 'PREVENCIÓN'. 3. Inicia temporizador legal.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Error de concurrencia.		
Estado en error	Mensaje de error al usuario analista.		
Postcondiciones	Expediente bloqueado para edición.		

Tabla 43: Especificación de Caso de Uso CU49: Notificar prevención

Identificador	CU49	Nombre	Notificar prevención
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Comunicación automática solicitando complementar la queja.		
Disparador	Cambio de estatus exitoso en el CU48.		
Precondiciones	Existencia de medio de contacto.		
Flujo Principal	1. El Sistema redacta la notificación. 2. Envía correo con acuse digital. 3. Habilita portal para subida de documentos.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Dirección de correo errónea.		
Estado en error	Se genera tarea de contacto telefónico.		
Postcondiciones	Quejoso notificado formalmente.		

Tabla 44: Especificación de Caso de Uso CU50: Admitir queja

Identificador	CU50	Nombre	Admitir queja
Actor Principal	Analista de Primer Contacto		
Descripción	Validar la queja como procedente para investigación formal.		
Disparador	El Analista selecciona .Admitir. ^{en} el expediente.		
Precondiciones	Revisión técnico-jurídica aprobada.		
Flujo Principal	1. El Analista confirma la admisión. 2. El Sistema incluye CU51 (Estatus ADMITIDA). 3. El Sistema genera PDF del auto de admisión.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Error en motor de PDF.		
Estado en error	Se actualiza estatus pero se pide generación manual.		
Postcondiciones	Queja lista para turno a investigación.		

Tabla 45: Especificación de Caso de Uso CU51: Cambiar estatus a admitida

Identificador	CU51	Nombre	Cambiar estatus a admitida
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Formalizar entrada de queja al proceso de investigación.		
Disparador	Confirmación de admisión en CU50.		
Precondiciones	Expediente en estatus de análisis.		
Flujo Principal	1. El Sistema cambia estado a 'ADMITIDA'. 2. Libera folio para área de investigación. 3. Crea entrada en histórico.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Fallo de red en persistencia.		
Estado en error	Rollback de operación.		
Postcondiciones	Queja admitida formalmente.		

.0.6 Casos de Uso de la Subdefensoría

La figura ?? representa las interacciones de la Subdefensoría, centradas en la supervisión jurídica, validación de resoluciones y la firma electrónica de documentos oficiales.

Tabla 46: Especificación de Caso de Uso CU52: Consultar panel de subdefensoría

Identificador	CU52	Nombre	Consultar panel de subdefensoría
Actor Principal	Subdefensoría		
Descripción	Permite visualizar el listado de expedientes que requieren revisión de jerarquía superior o firma.		
Disparador	El usuario accede al módulo de supervisión.		
Precondiciones	Sesión administrativa iniciada (CU25).		
Flujo Principal	1. El usuario solicita la carga de expedientes. 2. El sistema filtra quejas en estatus de revisión o listas para firma. 3. Se despliega la lista con indicadores de urgencia.		
Flujos Alternativos	Búsqueda por número de folio específico.		

Situaciones de error	Error de respuesta del servidor de datos.
Estado en error	Mensaje de error y reintento de carga.
Postcondiciones	Visualización de expedientes pendientes de validar.

Tabla 47: Especificación de Caso de Uso CU53: Abrir expediente para revisión

Identificador	CU53	Nombre	Abrir expediente para revisión
Actor Principal	Subdefensoría		
Descripción	Visualización integral del caso, incluyendo el histórico de análisis del abogado y el analista.		
Disparador	Selección de un folio desde el CU52.		
Precondiciones	Expediente disponible en la bandeja de la Subdefensoría.		
Flujo Principal	1. El sistema recupera el expediente electrónico. 2. Se muestran los proyectos de resolución generados por el área jurídica.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Incapacidad para cargar documentos PDF adjuntos.		
Estado en error	Aviso de archivo corrupto o no encontrado.		
Postcondiciones	Contenido del expediente expuesto para dictaminación.		

Tabla 48: Especificación de Caso de Uso CU54: Validar proyecto de resolución

Identificador	CU54	Nombre	Validar proyecto de resolución
Actor Principal	Subdefensoría		
Descripción	Revisión de la legalidad y congruencia del documento de resolución antes de su emisión final.		
Disparador	El usuario inicia el proceso de validación en el expediente abierto.		
Precondiciones	Proyecto de resolución cargado por un abogado.		
Flujo Principal	1. El Subdefensor revisa el texto del proyecto. 2. El usuario decide entre: Aprobar, Rechazar o Solicitar Corrección.		
Flujos Alternativos	1a. Correcciones: Se devuelve al abogado con comentarios.		

Situaciones de error	Fallo al guardar las observaciones de revisión.
Estado en error	Se solicita al usuario no cerrar la ventana para evitar pérdida de datos.
Postcondiciones	Estado de validación registrado.

Tabla 49: Especificación de Caso de Uso CU55: Firmar resolución electrónicamente

Identificador	CU55	Nombre	Firmar resolución electrónicamente
Actor Principal	Subdefensoría		
Descripción	Aplicación de la firma electrónica institucional para dar validez legal al documento.		
Disparador	El usuario selecciona la opción "Firmar Documento".		
Precondiciones	Resolución validada previamente y certificado digital vigente.		
Flujo Principal	1. El sistema solicita la clave privada o token. 2. El sistema incluye CU56 (Generar cadena de firma). 3. Se estampa la firma en el PDF.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Certificado digital caducado; contraseña incorrecta.		
Estado en error	Operación cancelada y mensaje de error de autenticidad.		
Postcondiciones	CU57 (Estatus Firmado) y CU58 (Notificar).		

Tabla 50: Especificación de Caso de Uso CU56: Generar cadena original y sello

Identificador	CU56	Nombre	Generar cadena original y sello
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Cifrado de los datos del documento para garantizar su integridad (no alteración).		
Disparador	Ejecución de la firma electrónica (CU55).		
Precondiciones	Documento PDF final generado.		

Flujo Principal	1. El sistema extrae el hash del documento. 2. Genera la cadena original según el estándar institucional. 3. Crea el código QR de validación.
Flujos Alternativos	N/A.
Situaciones de error	Error en el algoritmo de cifrado.
Estado en error	Fallo crítico, el documento no se marca como firmado.
Postcondiciones	Sello digital generado satisfactoriamente.

Tabla 51: Especificación de Caso de Uso CU57: Cambiar estatus a firmado

Identificador	CU57	Nombre	Cambiar estatus a firmado
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Actualización del estado de la queja para permitir su notificación final.		
Disparador	Finalización exitosa del CU55.		
Precondiciones	Documento PDF actualizado con sellos digitales.		
Flujo Principal	1. El sistema actualiza el campo estatus a 'FIRMADO Y NOTIFICABLE'. 2. Registra el evento en la bitácora del folio.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Base de datos ocupada o sin conexión.		
Estado en error	Reintento automático por parte del microservicio.		
Postcondiciones	El expediente queda listo para envío al quejoso.		

Tabla 52: Especificación de Caso de Uso CU58: Notificar resolución firmada

Identificador	CU58	Nombre	Notificar resolución firmada
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Envío automático del documento final al correo electrónico del quejoso.		
Disparador	Cambio de estatus en el CU57.		
Precondiciones	Correo del destinatario registrado.		

Flujo Principal	1. El sistema adjunta la resolución firmada. 2. Envía la notificación con las instrucciones de descarga.
Flujos Alternativos	N/A.
Situaciones de error	Fallo del servidor de correo.
Estado en error	El sistema marca la notificación como 'Pendiente de reenvío'.
Postcondiciones	El usuario recibe el resultado oficial de su queja.

Tabla 53: Especificación de Caso de Uso CU59: Generar reportes estadísticos

Identificador	CU59	Nombre	Generar reportes estadísticos
Actor Principal	Subdefensoría		
Descripción	Obtención de datos agregados sobre el desempeño institucional y tipos de quejas.		
Disparador	El usuario selecciona el menú de 'Reportes'.		
Precondiciones	Permisos de nivel directivo.		
Flujo Principal	1. El sistema ofrece filtros (fechas, áreas, estatus). 2. El sistema incluye CU60 (Procesar datos). 3. Se genera archivo descargable.		
Flujos Alternativos	Visualización de gráficas en pantalla.		
Situaciones de error	Timeout por volumen excesivo de datos.		
Estado en error	Solicitud de reducir el rango de fechas.		
Postcondiciones	Reporte generado en formato PDF/Excel.		

Tabla 54: Especificación de Caso de Uso CU61: Gestionar usuarios administrativos

Identificador	CU61	Nombre	Gestionar usuarios administrativos
Actor Principal	Subdefensoría		
Descripción	Administración de las cuentas del personal (recepcionistas, analistas, abogados).		
Disparador	Necesidad de alta, baja o cambio de rol de un empleado.		
Precondiciones	Sesión con privilegios de administrador.		

Flujo Principal	1. El usuario accede al padrón de personal. 2. El sistema permite: Crear (CU62), Editar (CU63) o Eliminar (CU64).
Flujos Alternativos	Búsqueda de usuario por nombre o clave de empleado.
Situaciones de error	Intento de eliminar una cuenta con expedientes activos asignados.
Estado en error	Bloqueo de la acción y solicitud de reasignación de quejas.
Postcondiciones	Base de datos de usuarios actualizada.

Tabla 55: Especificación de Caso de Uso CU62: Crear nuevo usuario

Identificador	CU62	Nombre	Crear nuevo usuario
Actor Principal	Subdefensoría		
Descripción	Registro de un nuevo integrante del equipo administrativo.		
Disparador	Selección de "Nuevo Usuario. ^{en} CU61.		
Precondiciones	Disponer del correo institucional del nuevo usuario.		
Flujo Principal	1. Ingreso de datos personales y asignación de rol. 2. El sistema envía invitación de activación por correo.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Correo electrónico ya registrado en el sistema.		
Estado en error	Mensaje de "Usuario ya existe".		
Postcondiciones	Nuevo registro creado en estatus 'Pendiente de activar'.		

.0.7 Casos de Uso de la Defensoría

La figura ?? ilustra las funciones del Titular de la Defensoría, quien realiza la supervisión final de los expedientes y gestiona el cierre administrativo de los casos resueltos.

Tabla 56: Especificación de Caso de Uso CU65: Consultar panel de defensoría

Identificador	CU65	Nombre	Consultar panel de defensoría
----------------------	------	---------------	-------------------------------

Actor Principal	Defensoría
Descripción	Acceso a la bandeja global de quejas que han finalizado su proceso jurídico y requieren cierre.
Disparador	El usuario accede al módulo de alta dirección.
Precondiciones	Sesión activa con rol de Defensor Titular.
Flujo Principal	1. El Sistema consulta expedientes en estatus 'FIRMADO' o 'POR CERRAR'. 2. El Sistema muestra una tabla resumen con folios, fechas y resoluciones.
Flujos Alternativos	Búsqueda por filtros avanzados de periodos anuales.
Situaciones de error	Error de carga por saturación de base de datos.
Estado en error	El sistema muestra mensaje de espera.
Postcondiciones	Lista de expedientes lista para supervisión.

Tabla 57: Especificación de Caso de Uso CU66: Abrir queja para cierre

Identificador	CU66	Nombre	Abrir queja para cierre
Actor Principal	Defensoría		
Descripción	Visualización del expediente completo antes de proceder al archivo definitivo.		
Disparador	Selección de un folio en el panel (CU65).		
Precondiciones	El expediente debe estar debidamente firmado por la Subdefensoría.		
Flujo Principal	1. El Sistema despliega la información del quejoso, hechos y la resolución final. 2. Permite la descarga del documento firmado para revisión visual.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Documento final no encontrado en el servidor de archivos.		
Estado en error	Aviso de error técnico; se impide el cierre hasta que el archivo sea restaurado.		
Postcondiciones	Expediente listo para confirmación de cierre.		

Tabla 58: Especificación de Caso de Uso CU67: Cerrar queja definitivamente

Identificador	CU67	Nombre	Cerrar queja definitivamente
Actor Principal	Defensoría		
Descripción	Acción formal que concluye el trámite administrativo de la queja.		
Disparador	El Defensor selecciona la opción "Cerrar Expediente".		
Precondiciones	Resolución enviada y notificada previamente.		
Flujo Principal	1. El usuario confirma el cierre. 2. El Sistema incluye CU68 (Cambiar estatus a CONCLUIDA). 3. El Sistema incluye CU69 (Notificar cierre).		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Fallo en la actualización del registro en el microservicio de expedientes.		
Estado en error	El sistema revierte el cambio de estado (Rollback).		
Postcondiciones	La queja pasa a estatus de 'Concluida'.		

Tabla 59: Especificación de Caso de Uso CU68: Cambiar estatus a concluida

Identificador	CU68	Nombre	Cambiar estatus a concluida
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Proceso automatizado para marcar el folio como terminado en la base de datos.		
Disparador	Confirmación de cierre en CU67.		
Precondiciones	Folio activo en fase final.		
Flujo Principal	1. El Sistema cambia el atributo estatus a 'CONCLUIDA'. 2. El Sistema bloquea cualquier modificación posterior al expediente.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Pérdida de conexión con el motor de base de datos.		
Estado en error	Registro de error en logs del sistema.		
Postcondiciones	Expediente archivado electrónicamente.		

Tabla 60: Especificación de Caso de Uso CU69: Notificar cierre de queja

Identificador	CU69	Nombre	Notificar cierre de queja
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Envío de un correo final de cortesía informando que el expediente ha sido archivado.		
Disparador	Éxito en el cambio de estatus (CU68).		
Precondiciones	Correo electrónico del quejoso disponible.		
Flujo Principal	1. El Sistema redacta el mensaje de conclusión de trámite. 2. Se envía el correo al usuario. 3. Se registra el envío en el historial del folio.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Fallo del servidor SMTP.		
Estado en error	El sistema marca la notificación como fallida para revisión manual.		
Postcondiciones	El quejoso es informado de la conclusión administrativa.		

.0.8 Casos de Uso del Administrador de TI

La figura ?? detalla las funciones del Administrador de TI, responsable del mantenimiento técnico, la gestión de catálogos del sistema y la supervisión de la infraestructura de la plataforma.

Tabla 61: Especificación de Caso de Uso CU70: Consultar panel de TI

ID	CU70	Nombre	Consultar panel de TI
Actor	Administrador de TI		
Descripción	Interfaz principal con métricas de salud del sistema, logs y configuración.		
Disparador	El usuario accede a la ruta /admin-ti/dashboard.		
Precondiciones	Sesión activa con privilegios de superusuario.		
Flujo	1. Carga estatus de microservicios. 2. Despliega opciones de gestión.		
Error	Error de comunicación con el servicio de monitoreo.		
Postcondición	Panel técnico visualizado.		

Tabla 62: Especificación de Caso de Uso CU71: Gestionar catálogos

ID	CU71	Nombre	Gestionar catálogos del sistema
Actor	Administrador de TI		
Descripción	Control sobre las tablas maestras que alimentan los formularios.		
Disparador	El usuario selecciona Catálogos. ^{en} el menú.		
Precondiciones	N/A.		
Flujo	1. Lista catálogos (Escuelas, Cargos). 2. Usuario selecciona uno.		
Error	Error de permisos en BD.		
Postcondición	Módulos de catálogo listos para operar.		

Tabla 63: Especificación de Caso de Uso CU72: Catálogo de escuelas

ID	CU72	Nombre	Gestionar catálogo de escuelas/facultades
Actor	Administrador de TI		
Descripción	Alta, baja o modificación de las entidades académicas.		
Disparador	Selección del catálogo de escuelas en CU71.		
Precondiciones	N/A.		
Flujo	1. Muestra lista de escuelas. 2. Operaciones CRUD. 3. Actualización.		
Error	Duplicidad de claves de facultad.		
Postcondición	Base de datos de escuelas actualizada.		

Tabla 64: Especificación de Caso de Uso CU75: Catálogo de cargos

ID	CU75	Nombre	Gestionar catálogo de cargos
Actor	Administrador de TI		
Descripción	Actualización de los puestos de los presuntos responsables.		
Disparador	Selección del catálogo de cargos en CU71.		
Precondiciones	N/A.		
Flujo	1. Presenta lista de cargos. 2. Agrega o edita. 3. Sincroniza.		
Error	Error al eliminar cargo vinculado a quejas activas.		
Postcondición	Cargos actualizados para formularios.		

Catálogo de Mensajes

En este anexo se describen los mensajes informativos y de confirmación que el sistema DDP muestra al usuario durante su interacción.

Tabla 6.65: Catálogo de mensajes del sistema.

Código	Texto del Mensaje	Descripción / Causa
MSG01	Registro exitoso. Se ha enviado un correo de verificación.	Confirmación de que los datos se guardaron correctamente en la BD.
MSG02	Por favor, complete todos los campos obligatorios.	Notificación cuando el validador de frontend detecta campos vacíos.
MSG03	El correo electrónico ya se encuentra vinculado a una cuenta.	Error de negocio cuando el correo ya existe en la tabla de Usuarios.
MSG05	Usuario o contraseña incorrectos.	Error de autenticación por datos erróneos.
MSG06	Inicio de sesión exitoso. Bienvenido.	Confirmación de acceso correcto al sistema.
MSG07	Cuenta bloqueada temporalmente por seguridad.	Bloqueo tras 3 intentos fallidos consecutivos.
MSG08	Enlace de recuperación enviado a su correo.	Notificación de envío de token vía SMTP.
MSG09	El enlace ha caducado. Por favor, solicite uno nuevo.	Validación de tiempo de vida del token (20 min).
MSG10	Contraseña actualizada exitosamente.	Confirmación final del proceso de recuperación.
MSG11	Cambios guardados exitosamente.	Confirmación de actualización de perfil en la BD.

Continúa en la siguiente página...

Código	Texto del Mensaje	Descripción / Causa
MSG12	Formato o tamaño de imagen no permitido.	Error cuando el archivo no es .jpg/.png o pesa >2MB.
MSG13	Se requiere el registro de un tutor legal para continuar.	Aviso de interrupción por detección de minoría de edad.
MSG14	Datos del tutor registrados correctamente.	Confirmación de vinculación legal exitosa.
MSG15	Los datos de contacto del tutor no son válidos.	Error de formato en teléfono o correo del tutor.
MSG16	El tutor no puede tener el mismo correo que el menor.	Validación de seguridad para evitar suplantación de identidad.
MSG17	Queja registrada exitosamente. Su trámite ha iniciado.	Confirmación de envío definitivo a la Defensoría.
MSG18	Borrador guardado. Puede continuar después.	Confirmación de persistencia temporal de datos.
MSG19	La descripción debe contener al menos 50 caracteres.	Validación de integridad para asegurar detalles suficientes.
MSG20	Folio generado: [FOLIO-XXXX].	Identificador alfanumérico para seguimiento del quejoso.
MSG21	La fecha de los hechos no puede ser futura.	Validación lógica de temporalidad de los sucesos.
MSG22	Archivo adjunto correctamente al expediente.	Confirmación de carga exitosa en el servidor de archivos.
MSG23	Tipo de archivo no permitido por políticas de seguridad.	Bloqueo de extensiones peligrosas (ej. .sh, .exe, .js).
MSG24	El archivo supera el límite de tamaño permitido (15MB).	Validación de cuota por archivo individual.
MSG25	Archivo corrupto o ilegible. Intente nuevamente.	Error cuando la integridad del archivo no puede verificarse.
MSG26	Se ha alcanzado el límite máximo de anexos por queja.	Validación de cuota total de almacenamiento por expediente.
MSG27	¿Está seguro de que desea eliminar esta evidencia?	Mensaje de confirmación para acción destructiva.

Continúa en la siguiente página...

Código	Texto del Mensaje	Descripción / Causa
MSG28	Usted aún no cuenta con trámites registrados.	Notificación de ausencia de registros para el usuario activo.
MSG29	Error al cargar el tablero. Intente más tarde.	Fallo en la comunicación con el servicio de persistencia (Timeout).
MSG30	El borrador ha sido eliminado permanentemente.	Confirmación de borrado definitivo de los datos en el sistema.
MSG31	No se pudo actualizar el estado de la notificación.	Error en la sincronización con el servidor al marcar lectura.
MSG32	Tiene un nuevo requerimiento de información para su queja.	Aviso genérico enviado al correo electrónico del usuario.
MSG33	Información complementaria enviada exitosamente.	Confirmación de que el trámite vuelve a estar en revisión.
MSG34	No se detectaron cambios en la información del trámite.	Validación para asegurar que el usuario atendió el requerimiento.
MSG35	El documento de medidas precautorias aún no está disponible.	Error técnico cuando el archivo PDF no ha sido firmado o cargado correctamente.
MSG36	Esta propuesta ya cuenta con una respuesta registrada.	Error al intentar acceder a una propuesta cuyo plazo o decisión ya expiró.
MSG37	Conciliación aceptada. El trámite se ha dado por concluido.	Mensaje de éxito al cerrar el expediente mediante acuerdo.
MSG38	Error al generar el acta de acuerdo. Contacte soporte.	Fallo en el servicio de generación de documentos PDF.
MSG39	Su inconformidad ha sido registrada. El proceso continuará su curso legal.	Confirmación de que el rechazo fue procesado correctamente.
MSG40	No se pudo registrar su respuesta. Intente nuevamente.	Error de comunicación con el servidor al intentar actualizar el trámite.
MSG41	Generando su acuse digital. Por favor, espere...	Mensaje de espera mientras el motor de PDF procesa el sello de seguridad.
MSG42	No se pudo generar el sello de seguridad. Intente más tarde.	Fallo en el módulo de firma electrónica o criptografía.

Continúa en la siguiente página...

Código	Texto del Mensaje	Descripción / Causa
MSG43	"No cuenta con permisos para visualizar este trámite."	Validación de seguridad para evitar que un usuario acceda a folios ajenos.

Catálogo de Errores

A continuación se listan los errores que pueden interrumpir el flujo normal de la aplicación, incluyendo validaciones de seguridad y de integridad de datos.

Tabla 6.66: Catálogo de errores y acciones correctivas.

Código	Nombre del Error	Acción Correctiva
E1	Datos obligatorios incompletos	Revisar que todos los campos con (*) estén llenos.
E2	Correo electrónico duplicado	El usuario debe usar otro correo o recuperar su contraseña.
E3	Discrepancia en contraseñas	Asegurarse de que ambos campos de contraseña sean idénticos.
E4	Credenciales incorrectas	Validar que el correo y contraseña sean correctos.
E5	Superación de intentos fallidos	Esperar 15 minutos o contactar al administrador.
E6	Enlace de recuperación caducado o inválido	El usuario debe generar una nueva solicitud de recuperación.
E7	Formato de imagen incompatible	El usuario debe subir un archivo de imagen válido (JPG/PNG).
E8	Datos de contacto del tutor inválidos	Revisar que el teléfono y correo del tutor cumplan el formato.
E9	Conflicto de identidad Tutor-Usuario	El tutor debe ser una persona distinta al usuario registrado.
E10	Descripción insuficiente	La queja requiere una descripción más detallada para ser procesada.

Continúa en la siguiente página...

Código	Nombre del Error	Acción Correctiva
E11	Fecha inconsistente	Se ingresó una fecha posterior al día actual del sistema.
E12	Archivo corrupto o ilegible	El sistema no pudo procesar el flujo binario del archivo subido.
E13	Superación de cuota de almacenamiento	El expediente ha llegado al límite de espacio asignado para pruebas.
E14	Tiempo de espera de BD agotado	La consulta al servidor de base de datos excedió el tiempo límite (Timeout).
E15	Acción no permitida para el estatus actual	Intento de eliminar una queja que ya ha iniciado proceso legal.
E16	Fallo en persistencia de lectura	El sistema no pudo actualizar el flag de 'leído' en la tabla de notificaciones.
E17	Falta de aportación de datos	El usuario intentó enviar el formulario sin modificar el contenido reportado como incompleto.
E18	Fallo en recuperación de documento	El servidor de archivos no pudo localizar o generar el PDF solicitado.
E19	Propuesta fuera de tiempo o ya resuelta	El trámite ha avanzado a un estado que no permite modificar la decisión de conciliación.
E20	Fallo en cierre administrativo	El sistema no pudo actualizar el estatus o generar el documento final de conciliación.
E21	Fallo en registro de inconformidad	El sistema encontró un error al intentar cambiar el estado de la conciliación en la base de datos.
E22	Error en motor de sellado digital	El componente encargado de generar la firma electrónica no respondió o devolvió una cadena inválida.
E23	Acceso no autorizado a recurso	El ID de la queja solicitado en la URL no coincide con el token del usuario logueado.

Reportes Técnicos: Microservicio Quejoso

En este anexo se presentan los reportes íntegros generados mediante el análisis estático (SAST) realizado específicamente al microservicio del Quejoso. Estos documentos sirven como evidencia técnica para las vulnerabilidades descritas en la sección de Análisis de Riesgo.

Nota: Si consulta este documento en formato digital, puede hacer clic en los enlaces de cada sección para abrir los reportes originales en PDF.

.1 Reporte de Gobernanza (Governance Report)

Este documento detalla los indicadores de calidad del código, destacando un *Global Indicator* de 90.54 y un nivel de criticidad de negocio alto.

[\[Abrir Governance Report original \(PDF\)\]](#)

.2 Análisis de Vulnerabilidades (Vulnerabilities Report)

Este reporte identifica los defectos de seguridad específicos, incluyendo las vulnerabilidades de inyección y criptografía débil detectadas en el código fuente de Java.

[\[Abrir Vulnerabilities Report original \(PDF\)\]](#)

.3 Inventario de Componentes (Insights Report)

Detalle del inventario de las 73 dependencias de terceros utilizadas por el microservicio y el análisis de su estado de obsolescencia.

[\[Abrir Insights Report original \(PDF\)\]](#)

.4 Resumen de Seguridad de la Aplicación

Reporte ejecutivo que muestra la calificación de seguridad de 1 estrella y la distribución de defectos en los archivos controladores.

[\[Abrir Software Security Report original \(PDF\)\]](#)

Especificación de la API: Swagger y OpenAPI

En este anexo se incluye la documentación técnica detallada de la interfaz de programación (API) del sistema.

Nota: Para visualizar la documentación Swagger UI, hacer clic en el siguiente enlace para abrir el archivo de documentación del Quejoso:

[\[Abrir Documentación Swagger UI \(PDF\)\]](#)

.1 Documentación Visual (Swagger UI)

.2 Contrato Técnico en Formato JSON (OpenAPI)

Hacer clic aquí para visualizar el código fuente JSON del Quejoso.

.3 Resumen de Seguridad de la API

Bibliografía

- [1] Instituto Politécnico Nacional, “*Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional*”, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, México. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/ley-org%C3%A1nica-ipn.pdf>
- [2] Instituto Politécnico Nacional, “*Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional*”, Gaceta Politécnica, Ciudad de México, México. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/reglamento-interno.pdf>
- [3] Instituto Politécnico Nacional, “*Acuerdo de creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Gaceta Politécnica, no. 622 (Extraordinaria), pp. 3-7, 31 ene. 2006. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/imageninstitucional/docs/gaceta-extraordinaria/2006/01/622-31-enero-gaceta-extra-.pdf>
- [4] Instituto Politécnico Nacional, “*Manual de Organización de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2022. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/moddp2022.pdf>
- [5] Instituto Politécnico Nacional, “*Manual de Procedimientos de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2024. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/mp-ddp.pdf>
- [6] Secretaría de la Función Pública, “*Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA)*”, Gobierno de México. Disponible en: <https://sidec.buengobierno.gob.mx/>
- [7] Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), “*Catálogo de Capacidades Mexicanas: Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDECA)*”, SRE. Disponible en: <https://de.sre.gob.mx/capacidades/instituciones-mexicanas/sfp/sistema-integral-de-quejas-y-denuncias-ciudadanas-sidec>
- [8] Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, “*Implementan SFP, BID y GovLab proyecto de mejora al Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA)*”, Gob.mx, 22 jul. 2018. Disponible en: <https://www.gob.mx/buengobierno/prensa/implementan-sfp-bid-y-govlab-proyecto-de-mejora-al-sistema-integral-de-denuncias-ciudadanas-sidec>

- [9] Gobierno de la Ciudad de México, “*Denuncia Digital*”, Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Disponible en: <https://denunciadigital.cdmx.gob.mx/>
- [10] Denuncia.org, “*Denuncia en línea: Consulta si en tu estado la Fiscalía cuenta con la opción de denuncia digital*”, Impunidad Cero, 2026. Disponible en: <https://denuncia.org/denuncia-digital/>
- [11] Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, “*Servicios en Línea: Denuncia Digital, Denuncia Anónima y MP Transparente*”, FGJ-CDMX, 2026. Disponible en: <https://www.fgjcdmx.gob.mx/servicios/en-linea>
- [12] Gobierno de la Ciudad de México, “*MP Virtual: Ratificación de Querellas y Actas Especiales*”, FGJ-CDMX. Disponible en: <https://mpvirtual.fgjcdmx.gob.mx/CiberDenuncia/TerminosCondiciones.aspx>
- [13] Nación321, “*5 apps que nos ayudan a combatir la corrupción*”, Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV, 16 feb. 2024. Disponible en: <https://www.nacion321.com/ciudadanos/5-apps-que-nos-ayudan-a-combatir-la-corrupcion>
- [14] Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, “*Sistema de Atención Mexiquense (SAM)*”, GEM, 2026. Disponible en: <https://www.secogem.gob.mx/sam/tramite.asp>
- [15] Whistlelink, “*The All-in-One Whistleblowing Solution*”, Whistlelink.com, 2026. Disponible en: <https://www.whistlelink.com/>
- [16] EQS Group, “*EQS Integrity Line: The leading whistleblowing system in Europe*”, EQS.com, 2026. Disponible en: <https://www.eqs.com/es/soluciones-gobierno-corporativo/integrity-line/>
- [17] NAVEX Global, “*WhistleB: Whistleblowing Solutions for a Modern Workplace*”, Navex.com, 2026. Disponible en: <https://www.navex.com/en-us/products/whistleb/>
- [18] Whistleblower Software by Whistleblowing Solutions ApS, “*The simple, secure, and compliant whistleblowing system*”, Whistleblowersoftware.com, 2026. Disponible en: <https://whistleblowersoftware.com/es>
- [19] Lefebvre, “*Centinela: Canal de denuncias para el cumplimiento normativo*”, Lefebvre.es, 2026. Disponible en: <https://lefebvre.es/soluciones/centinela/canal-denuncias/>
- [20] Coloriuris, “*Canal de Denuncias: Cumplimiento de la Ley 2/2023 y Directiva (UE) 2019/1937*”, Coloriuris.net, 2026. Disponible en: <https://www.coloriuris.net/canal-de-denuncias/>
- [21] Bully Button, “*The Bully Button: Reporting and Prevention System*”, BullyButton.com, 2026. Disponible en: <http://bullybutton.com/>

- [22] Secretaría de Educación Pública, “*Ventanilla Escolar: Orientación y Quejas*”, Gobierno de México. Disponible en: <https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/ventanilla-escolar>
- [23] Instituto Politécnico Nacional, “*Protocolo Alerta IPN: Seguridad Institucional*”, Secretaría General del IPN. Disponible en: <https://www.ipn.mx/seguridad/>
- [24] Universidad Nacional Autónoma de México, “*Sistema de Denuncia en Línea de la Defensoría de los Derechos Universitarios*”, UNAM. Disponible en: <https://www.defensoria.unam.mx/denuncia/>
- [25] Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, “*PROFEDET Digital: Servicios de orientación y seguimiento*”, Gobierno de México. Disponible en: <https://www.gob.mx/profedet>
- [26] Instituto Politécnico Nacional, “*Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género en el Instituto Politécnico Nacional*”, Gaceta Politécnica, Número 1726, Ciudad de México, México, mayo 2023.
- [27] BBVA, “*Arquitectura de software o sistemas: ¿qué es y ejemplos?*”, bbva.com, 2021. [En línea]. Disponible: <https://www.bbva.com/es/innovacion/arquitectura-de-software-o-sistemas-que-es-y-ejemplos/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [28] UTEL, “*Atributos de calidad del software*”, SCALA. [En línea]. Disponible: https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26023w/L1IDS118_l2_s3.pdf. [Accedido: 10-abr-2026].
- [29] Microsoft, “*¿Qué es la escalabilidad?*”, Microsoft Learn, 2023. [En línea]. Disponible: <https://learn.microsoft.com/es-es/biztalk/core/what-is-scalability>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [30] IBM, “*¿Qué es una arquitectura monolítica?*”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/think/topics/monolithic-architecture>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [31] Amazon Web Services (AWS), “*Construcción de una arquitectura distribuida y escalable*”, aws.amazon.com. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/startups/learn/building-scalable-distributed-architecture?lang=es>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [32] Amazon Web Services (AWS), “*¿Qué son los microservicios?*”, aws.amazon.com. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/microservices/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [33] IBM, “*¿Qué es la arquitectura de tres capas?*”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/three-tier-architecture>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [34] NGINX, “*nginx*”, nginx.org. [En línea]. Disponible: <https://nginx.org/en/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [35] B. Khanal, “*Nginx: The Lightweight Powerhouse for Modern Web Serving*”, Medium, 2023. [En línea]. Disponible: <https://medium.com/@bishal.khanal.2057/nginx-the-lightweight-powerhouse-use-for-modern-web-serving-717f7cc628da>. [Accedido: 10-abr-2026].

- [36] Oracle, “¿Qué es la tecnología Java y para qué la necesito?”, java.com. [En línea]. Disponible: https://www.java.com/es/download/help/whatis_java.html. [Accedido: 10-abr-2026].
- [37] IBM, “¿Qué es Java?”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/java>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [38] IBM, “¿Qué es Spring Boot?”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/java-spring-boot>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [39] Amazon Web Services (AWS), “¿Qué es Python?”, aws.amazon.com. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/what-is/python/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [40] Angular, “What is Angular?”, angular.dev. [En línea]. Disponible: <https://angular.dev/overview>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [41] Imagina Formación, “Conoce las ventajas de utilizar Angular”, imaginaformación.com. [En línea]. Disponible: <https://imaginaformacion.com/tutoriales/conoce-las-ventajas-de-utilizar-angular>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [42] IBM, “¿Qué es PostgreSQL?”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/postgresql>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [43] Red Hat, “¿Qué es Docker?”, redhat.com. [En línea]. Disponible: <https://www.redhat.com/es/topics/containers/what-is-docker>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [44] GitHub, “Acerca de GitHub y Git”, docs.github.com. [En línea]. Disponible: <https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [45] E. Linis, “Conceptos Básicos de Git”, Gist GitHub. [En línea]. Disponible: <https://gist.github.com/erlinis/57a55dfb0337f5cd15cd>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [46] Villamizar, M., et al. *Evaluating the Monolithic and the Microservice Architecture Pattern to Deploy Web Applications in the Cloud*. Universidad de los Andes, Colombia.
- [47] Tanenbaum, A. S., et al. *Arquitectura de Sistemas Distribuidos*.
- [48] Microsoft Ibérica. *Guía de Arquitectura N-Capas orientada al Dominio con .NET 4.0*.
- [49] Poza Luján, J. L. *Propuesta de arquitectura distribuida de control inteligente basada en políticas de calidad de servicio*. Universitat Politècnica de València.
- [50] Coti Colop, B. M. *Reglas del Negocio en Arquitectura Tres Capas*. Universidad de San Carlos de Guatemala.

- [51] Álvarez Caules, C. *Spring Boot Actuator*. Arquitectura Java. Recuperado de: <https://www.arquitecturajava.com/spring-boot-actuator/>
- [52] Spring Security. *OAuth 2.0 Resource Server JWT*. VMware, Inc. Recuperado de: <https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/oauth2/resource-server/jwt.html>
- [53] Spring Cloud. *Spring Cloud Config & Netflix Eureka*. VMware, Inc. Recuperado de: <https://spring.io/projects/spring-cloud>
- [54] Fielding, R. T. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. University of California, Irvine.
- [55] Kleppmann, M. *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media.
- [56] Rescorla, E. *The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3*. RFC 8446, Internet Engineering Task Force (IETF).
- [57] Stopford, B. *Designing Event-Driven Systems: Concepts and Patterns for Streaming Services with Apache Kafka*. O'Reilly Media.
- [58] Nygard, M. T. *Release It!: Design and Deploy Production-Ready Software*. Pragmatic Bookshelf.
- [59] Burns, B., Beda, J., y Hightower, K. *Kubernetes: Up and Running: Dive into the Future of Infrastructure*. O'Reilly Media.
- [60] Schöning, H. J. *Mastering PostgreSQL 15: Advanced techniques to build and manage scalable, reliable, and fault-tolerant database applications*. Packt Publishing.
- [61] C. Cortes y V. Vapnik, "Support-Vector Networks", *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, pp. 273–297, sep. 1995. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF00994018>
- [62] L. Breiman, "Random Forests", *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, oct. 2001. DOI: <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- [63] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser e I. Polosukhin, "Attention is All You Need", en *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, pp. 5998–6008, 2017. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- [64] N. Reimers e I. Gurevych, "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks", en *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, pp. 3982–3992, Hong Kong, China, nov. 2019. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1908.10084>

- [65] T. Mikolov, I. Sutskever, K. Chen, G. S. Corrado y J. Dean, “*Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality*”, en *Advances in Neural Information Processing Systems 26 (NIPS 2013)*, pp. 3111–3119, 2013. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1310.4546>
- [66] M. Honnibal, I. Montani, S. Van Landeghem y A. Boyd, “*spaCy: Industrial-strength Natural Language Processing in Python*”, Zenodo, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1212303>
- [67] F. Pedregosa *et al.*, “*Scikit-learn: Machine Learning in Python*”, *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011. Disponible en: <http://www.jmlr.org/papers/volume12/pedregosa11a/pedregosa11a.pdf>